

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB BÁN HÀNG TÍCH HỢP
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DOANH THU
TỪ KHO DỮ LIỆU OLAP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TRẦN THI VĂN

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRẦN NGUYỄN TRÍ ĐẠT 21110162

PHẠM TÂN HUY 21110190

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HCMUTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB BÁN HÀNG TÍCH HỢP
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU DOANH THU
TỪ KHO DỮ LIỆU OLAP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THS. NGUYỄN TRẦN THI VĂN

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

TRẦN NGUYỄN TRÍ ĐẠT 21110162

PHẠM TÂN HUY 21110190

TP. Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2026

BẢNG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢNG CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bộ Môn :

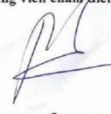
MaSV (1)	Họ tên (1)	MaSV (2)	Họ tên (2)	MaSV (3)	Họ tên (3)
21110162	Trần Nguyễn Tấn Đạt	21110190	Phạm Tài Huy		

STT	Tiêu chí	Thang điểm	Mức độ đạt được					Điểm đạt được		
			1	2	3	4	5	(1)	(2)	(3)
1	Tính thực tiễn của đề tài, sự hiểu biết về vấn đề nghiên cứu	10						10	10	
2	Tính đúng đắn và hợp lý của phương pháp nghiên cứu, của thiết kế, của giải pháp được nêu ra trong luận văn. Mức độ hoàn thiện của sản phẩm, mức độ hoàn thành công việc của sinh viên.	40						40	40	
3	Chất lượng của bài thuyết trình	10						10	10	
4	Khả năng đọc sách ngoại ngữ tham khảo	5						5	5	
5	Khả năng tổng hợp kiến thức, viết luận văn	10						10	10	
6	Chất lượng về hình thức của luận văn (Cấu trúc, định dạng, chính tả,...)	5						5	5	
7	Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng	20						15	15	
8	Điểm thưởng cho đề tài có bài báo khoa học (tối đa 10/100 điểm)	10								
Tổng điểm								85	85	

Ghi chú : mức độ đạt được chia thành 5 thang bậc, ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5 (Sinh viên đạt mức độ nào thì GV ghi ký hiệu của SV (VD : (1)) vào ô tương ứng)

1. Không đạt (0%) 2. Yếu (20%)
3. Trung Bình (50%) 4. Khá (70%) 5. Giỏi (100%)

Tp.HCM, ngày 12 tháng 1 năm 2026
Giảng viên chấm điểm


Hưng Xư Ph

Đề nghị :

.....

.....

.....

.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢNG CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bộ Môn :

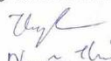
MaSV (1)	Họ tên (1)	MaSV (2)	Họ tên (2)	MaSV (3)	Họ tên (3)
21110162	Trần Nguyễn Tấn Đạt	21110190	Phạm Tài Huy		

STT	Tiêu chí	Thang điểm	Mức độ đạt được					Điểm đạt được		
			1	2	3	4	5	(1)	(2)	(3)
1	Tính thực tiễn của đề tài, sự hiểu biết về vấn đề nghiên cứu	10						8	8	
2	Tính đúng đắn và hợp lý của phương pháp nghiên cứu, của thiết kế, của giải pháp được nêu ra trong luận văn. Mức độ hoàn thiện của sản phẩm, mức độ hoàn thành công việc của sinh viên.	40						12	12	
3	Chất lượng của bài thuyết trình	10						10	10	
4	Khả năng đọc sách ngoại ngữ tham khảo	5						5	5	
5	Khả năng tổng hợp kiến thức, viết luận văn	10						10	10	
6	Chất lượng về hình thức của luận văn (Cấu trúc, định dạng, chính tả,...)	5						5	5	
7	Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng	20						20	20	
8	Điểm thưởng cho đề tài có bài báo khoa học (tối đa 10/100 điểm)	10								
Tổng điểm								85	85	

Ghi chú : mức độ đạt được chia thành 5 thang bậc, ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5 (Sinh viên đạt mức độ nào thì GV ghi ký hiệu của SV (VD : (1)) vào ô tương ứng)

1. Không đạt (0%) 2. Yếu (20%)
3. Trung Bình (50%) 4. Khá (70%) 5. Giỏi (100%)

Tp.HCM, ngày 12 tháng 1 năm 2026
Giảng viên chấm điểm


Nguyễn Thị M

Đề nghị :

.....

.....

.....

.....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BẢNG CHẤM ĐIỂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bộ Môn :

MaSV (1)	Họ tên (1)	MaSV (2)	Họ tên (2)	MaSV (3)	Họ tên (3)
21110162	Trần Nguyễn Tri Đạt	21110190	Phạm Tuấn Huy		

STT	Tiêu chí	Thang điểm	Mức độ đạt được					Điểm đạt được		
			1	2	3	4	5	(1)	(2)	(3)
1	Tính thực tiễn của đề tài, sự hiểu biết về vấn đề nghiên cứu	10						10	10	
2	Tính đúng đắn và hợp lý của phương pháp nghiên cứu, của thiết kế, của giải pháp được nêu ra trong luận văn. Mức độ hoàn thiện của sản phẩm, mức độ hoàn thành công việc của sinh viên.	40						30	30	
3	Chất lượng của bài thuyết trình	10						8	9	
4	Khả năng đọc sách ngoại ngữ tham khảo	5						5	5	
5	Khả năng tổng hợp kiến thức, viết luận văn	10						8	8	
6	Chất lượng về hình thức của luận văn (Cấu trúc, định dạng, chính tả,...)	5						5	5	
7	Chất lượng trả lời các câu hỏi của hội đồng	20						13	13	
8	Điểm thưởng cho đề tài có bài báo khoa học (tối đa 10/100 điểm)	10						0	0	
Tổng điểm								79	79	

Ghi chú : mức độ đạt được chia thành 5 thang bậc, ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5 (Sinh viên đạt mức độ nào thì GV ghi ký hiệu của SV (VD : (1)) vào ô tương ứng)

1. Không đạt (0%) 2. Yếu (20%)
3. Trung Bình (50%) 4. Khá (70%) 5. Giỏi (100%)

Tp.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2026
Giảng viên chấm điểm

Đề nghị :

.....
.....
.....
.....

Nguyễn Hữu Tùng
Nguyễn Hữu Tùng

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ĐH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Sinh viên:

1. Trần Nguyễn Trí Đạt MSSV: 21110162
2. Phạm Tấn Huy MSSV: 21110190

Ngành: Công nghệ Thông tin

Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống web bán hàng tích hợp phân tích dữ liệu doanh thu từ kho dữ liệu OLAP.**

Họ và tên Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trần Thị Văn

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:

Lý thuyết:

- Tìm hiểu các công nghệ cần thiết để xây dựng hệ thống (Data Warehouse, ATL, ASP.NET Core, MVC,...).

Thực nghiệm:

Xây dựng website bán hàng tích hợp phân tích dữ liệu doanh thu.

Khối lượng công việc phù hợp với quy mô của một khóa luận tốt nghiệp bậc đại học dành cho 2 sinh viên thực hiện.

2. Ưu điểm:

- Khả năng làm việc độc lập, có thực hiện báo cáo định kỳ đều đặn với giảng viên hướng dẫn.
- Công nghệ sử dụng tiên tiến.
- Triển khai được kho dữ liệu và sử dụng mô hình MOLAP để xử lý dữ liệu.

3. Khuyết điểm:

- Dữ liệu của hệ thống còn tương đối ít và đơn giản, số lượng người dùng cũng chỉ ở mức demo.
- Các phân tích dữ liệu cũng chưa thực sự chuyên sâu, chưa khai thác được sức mạnh của công nghệ AI.

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không? Đồng ý cho bảo vệ.

5. Đánh giá loại: Giỏi.

6. Điểm:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)



Nguyễn Trần Thị Văn

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên Sinh viên 1: Trần Nguyễn Trí Đại MSSV 1: 21110162
Họ và tên Sinh viên 2: Phạm Tài Huy MSSV 2: 21110190
Họ và tên Sinh viên 3: MSSV 3:

Ngành: CNTT
Tên đề tài: Xây dựng hệ thống web bán hàng trực tuyến dựa trên nền tảng OLAP
Họ và tên Giáo viên phản biện: Huỳnh Khắc Phú

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện: Đề tài kết hợp giữa phát triển Web và phần mềm BI

2. Ưu điểm:

- Phân biệt giữa ChTP và OLAP
- Áp dụng các mẫu thời gian
- Có triển khai

3. Khuyết điểm

- Hỏi nghị vụ: chưa có chủ ngữ từ từ khi
- Chưa có kiến thức từ đây
- Quy trình ETL các chủ đề cũng

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không? Có

5. Đánh giá loại Khá

TP.HCM, ngày 16 tháng 1 năm 2026
Giáo viên phản biện

Huỳnh Khắc Phú

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM

Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Họ tên SV: **Trần Nguyễn Trí Đạt**MSSV: **21110162**

Họ tên SV: **Phạm Tấn Huy**MSSV: **21110190**

Chuyên ngành: **Hệ thống thông tin**

Tên đề tài: **Xây dựng hệ thống web bán hàng tích hợp phân tích dữ liệu doanh thu từ kho dữ liệu OLAP**

Thời gian làm luận văn: **Từ 08/09/2025 đến 20/12/2025.**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Trần Thi Văn**

Nhiệm vụ của luận văn:

Lý thuyết:

- Tìm hiểu về kiến trúc kho dữ liệu (Data Warehouse Architecture).
- Tìm hiểu về quy trình ETL (Extract, Transform, Load)
- Tìm hiểu lý thuyết về ASP.NET Core, tập trung vào kiến trúc, mô hình MVC, cơ chế xử lý yêu cầu và khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu để xây dựng giao diện web phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu

Thực hành:

- Tìm kiếm dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu.
- Xác định business process cho đề tài và mô hình hóa dữ liệu vào workbook.
- Thực hiện ETL đưa dữ liệu vào các bảng dim và fact dùng SSIS.
- Tạo các phân cấp cho hierachy cho các dim và các attribute relationships.
- Phân tích SSAS.
- Phát triển ứng dụng web bằng ASP.NET Core, xây dựng các chức năng cơ bản và kết nối dữ liệu phục vụ việc trình bày và khai thác thông tin.

Đề cương viết luận văn:

MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Nội dung nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu

2. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- 1.1. Tổng quan về Data Warehouse
- 1.2. Tìm hiểu về ETL
- 1.3. Tìm hiểu về nền tảng và các công nghệ hỗ trợ trong ASP.NET Core

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

- 2.1. Khảo sát hiện trạng
- 2.2. Phân tích yêu cầu
- 2.3. Danh sách các tác nhân và chức năng của hệ thống
- 2.4. Lược đồ Use Case
- 2.5. Đặc tả Use Case

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- 3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống
- 3.2. Lược đồ tuần tự
- 3.3. Thiết kế giao diện
- 3.4. Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu tác nghiệp (OLAP)
- 3.5. Thiết kế SSIS Packages
- 3.6. Xây dựng Cube Data

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

- 4.1. Cài đặt các công cụ
- 4.2. Thực thi chương trình
- 4.3. Thử nghiệm

3. PHẦN KẾT LUẬN

- 1. Các kết quả đạt được
- 2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài
- 3. Định hướng phát triển

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Tuần	Ngày	Nhiệm vụ (Công việc dự kiến)	Sản phẩm dự kiến
1+2	15/9 – 27/9	Phân tích yêu cầu đề tài và nghiệp vụ web bán hàng.	Tài liệu yêu cầu hệ thống.

		• Khảo sát chức năng User, Admin và nhu cầu phân tích doanh thu. • Tổng hợp mô hình OLAP phục vụ tích hợp.	• Mô tả tổng quan Web tích hợp OLAP.
3 + 4	29/9 – 11/10	• Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống. • Thiết kế CSDL cho Web bán hàng. • Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập, phân quyền.	• Sơ đồ kiến trúc hệ thống. • Database Web và chức năng xác thực.
5 + 6	13/10 – 25/10	• Phát triển chức năng quản lý và hiển thị sản phẩm. • Phát triển chức năng quản lý Category, Department. • Xây dựng giao diện người dùng.	• Module sản phẩm hoàn chỉnh. • Giao diện Web cơ bản.
7 + 8	27/10 – 8/11	• Xây dựng chức năng giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. • Xây dựng chức năng xem lịch sử đặt hàng, nhận/hủy đơn cho User.	• Quy trình mua hàng hoàn chỉnh. • Quản lý đơn hàng phía User.
9+10	10/11 – 22/11	• Xây dựng trang quản trị Admin. • Xây dựng trang quản lý user, đơn hàng, giao hàng. • Rà soát và điều chỉnh OLAP phù hợp dữ liệu Web.	• Trang Admin hoạt động. • OLAP tương thích dữ liệu Web.
11+12	24/11 – 6/12	• Tích hợp Web với hệ thống phân tích OLAP. • Hiển thị dashboard doanh thu và giao hàng. • Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống. • Viết báo cáo	• Dashboard tích hợp trong Web. • Hệ thống hoàn chỉnh.

Ý kiến của giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trần Thi Văn

Ngày 15 tháng 9 năm 2025

Người viết đề cương

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Tấn Huy
Trần Nguyễn Trí Đạt

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành tốt đề tài này, nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đã luôn tận tình truyền đạt những kiến thức, kỹ năng bổ ích trong suốt quá trình học tập. Bên cạnh đó, chúng em xin cảm ơn trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như các điều kiện cần thiết khác giúp chúng em có môi trường học tập và thực hiện đề tài một cách thuận lợi nhất.

Đặc biệt, nhóm em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn, thạc sĩ Nguyễn Trần Thị Văn, người tiếp hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Nhóm em cảm ơn thầy đã đưa ra những chỉ dẫn từ kinh nghiệm của mình để định hướng cho nhóm đi đúng với yêu cầu của đề tài. Bên cạnh đó, chúng em cảm ơn thầy đã luôn giải đáp thắc mắc và đưa ra những góp ý, chỉnh sửa kịp thời giúp chúng em khắc phục nhược điểm và hoàn thành đúng thời hạn đã đề ra.

Nhóm em đã thực hiện đề tài này trong một khoảng thời gian không quá dài, với những hạn chế về mặt kiến thức cũng như về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc triển khai thác một chủ đề cụ thể. Do đó, trong quá trình thực hiện đề tài có những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi nên chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để có thể cải thiện về sau.

Cuối lời, chúng em kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phạm Tấn Huy

Trần Nguyễn Trí Đạt

TÓM TẮT

Đề tài này tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ thống Kho dữ liệu (Data Warehouse) nhằm hỗ trợ công việc phân tích dữ liệu bán hàng trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ cần khai thác dữ liệu bán hàng một cách hiệu quả để phục vụ cho hoạt động ra quyết định dựa trên các phân tích thu được. Mục tiêu của nghiên cứu là thiết kế và triển khai một mô hình kiến trúc kho dữ liệu tập trung, cho phép tích hợp dữ liệu từ các hệ thống giao dịch, xử lý dữ liệu và trực quan hóa các thông tin một cách trực quan sinh động. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu bán hàng công khai được thu thập từ nền tảng Kaggle, bao gồm việc tiền xử lý dữ liệu (ETL), thiết kế mô hình dữ liệu đa chiều (Dimensional Modeling) theo lược đồ sao (Star Schema), xây dựng quy trình trích xuất, biến đổi và nạp dữ liệu, phân tích và phát triển các báo cáo trực quan (Dashboard) thông qua nền tảng Web tùy biến. Dữ liệu bán hàng được tổ chức theo mô hình phù hợp với nhu cầu phân tích dữ liệu đa chiều, giúp người sử dụng có thể theo dõi doanh thu, lợi nhuận, số lượng đơn hàng và các xu hướng kinh doanh theo thời gian và theo nhiều tiêu chí khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống Data Warehouse được xây dựng có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu hiệu quả, cho phép các báo cáo trực quan hóa các chỉ số bán hàng một cách rõ ràng và nhất quán. Nghiên cứu khẳng định việc sử dụng dữ liệu công khai kết hợp với kiến trúc Data Warehouse và công cụ trực quan hóa có thể đáp ứng tốt yêu cầu phân tích dữ liệu bán hàng và có tiềm năng áp dụng cho các doanh nghiệp bán lẻ trong thực tế.

DANH MỤC BẢNG	6
DANH MỤC HÌNH	8
DANH MỤC VIẾT TẮT	11
PHẦN MỞ ĐẦU	12
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	12
2. Mục tiêu của đề tài.....	13
3. Nội dung nghiên cứu.....	13
4. Phương pháp nghiên cứu	13
PHẦN NỘI DUNG.....	15
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	15
1.1 Tổng quan về datawarehouse	15
1.1.1 Data Warehouse là gì?	15
1.1.2 Vai trò của Data Warehouse	16
1.1.3 Cấu trúc dữ liệu cho kho dữ liệu.....	17
1.1.4 Các loại lược đồ của kho dữ liệu	18
1.1.5 Nguyên lý thiết kế Data Warehouse	21
1.2 Tìm hiểu về ETL	21
1.2.1 ETL là gì?	21
1.2.2 Cách thức hoạt động của ETL	22
1.3. Tìm hiểu về nền tảng và các công nghệ hỗ trợ trong ASP.NET Core	24
1.3.1 Tổng quan về ASP.NET Core.....	24
1.3.2 Tìm hiểu về công nghệ Entity Framework Core	27
1.3.3 Ngôn ngữ truy vấn LINQ.....	28
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU.....	29
2.1 Khảo sát hiện trạng	29
2.1.1 Khảo sát website bán hàng	29
2.1.2 Khảo sát các bảng dashboard.....	31
2.2. Phân tích yêu cầu.....	36
2.2.1 Phân tích chức năng nghiệp vụ	36
2.2.2 Phân tích chức năng hệ thống	38
2.2.3 Phân tích chức năng phi hệ thống.....	39
2.3 Danh sách các tác nhân và chức năng của hệ thống	40
2.4 Lược đồ usecase	41

2.5 Đặc tả usecase.....	41
2.5.1 Trích xuất dữ liệu (Extract Data)	41
2.5.2 Chuyển đổi dữ liệu (Transform Data)	42
2.5.3 Tải dữ liệu (Load Data).....	42
2.5.4 Process / Refresh Cube.....	42
2.5.5 Truy vấn dữ liệu phân tích	43
2.5.6 Tạo báo cáo/hình ảnh trực quan (Generate Reports/Visualizations)	43
2.5.7 Xem trang tổng quan (View Dashboard)	43
2.5.8 Đăng ký tài khoản.....	43
2.5.9 Đăng nhập	44
2.5.10 Cập nhật thông tin & địa chỉ.....	44
2.5.11 Xem danh mục sản phẩm.....	44
2.5.12 Xem chi tiết sản phẩm.....	45
2.5.13 Tìm kiếm / lọc sản phẩm	45
2.5.14 Đặt hàng.....	45
2.5.15 Theo dõi trạng thái đơn hàng	46
2.5.16 Hủy đơn hàng.....	46
2.5.17 Quản lí đơn hàng	46
2.5.18 Quản lí sản phẩm.....	46
2.5.19 Quản lí danh mục	47
2.5.20 Quản lí khách hàng	47
2.5.22 Quản lí phòng ban	47
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	49
3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống	49
3.1.1 Mô tả kiến trúc hệ thống.....	49
3.1.2 Lược đồ lớp	51
3.2 Lược đồ tuần tự	52
3.2.1 Đăng ký.....	52
3.2.2 Đăng xuất.....	52
3.2.3 Đăng nhập	53
3.2.4 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	53
3.2.5 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.....	54
3.2.6 Xử lí đặt hàng.....	54
3.2.7 Xem chi tiết sản phẩm	55

3.2.8 Tìm kiếm sản phẩm	55
3.2.9 Thêm sản phẩm.....	56
3.2.10 Cập nhật thông tin sản phẩm	56
3.2.11 Vô hiệu hóa sản phẩm	57
3.2.12 Cập nhật trạng thái đơn hàng	57
3.2.13 Xem Dashboard phân tích	58
3.2.14 Lọc Dashboard theo năm, quý	58
3.3 Thiết kế giao diện.....	59
3.3.1 Giao diện đăng nhập	59
3.3.2 Giao diện đăng kí.....	60
3.2.3 Giao diện quên mật khẩu.....	61
3.3.4 Giao diện trang chủ	62
3.3.5. Giao diện chi tiết sản phẩm	63
3.3.6 Giao diện danh mục.....	64
3.3.7 Giao diện giỏ hàng	65
3.3.8 Giao diện đặt hàng.....	66
3.3.9 Xem các đơn hàng đã đặt.....	68
3.3.10 Giao diện quản lí.....	68
3.3.11 Giao diện quản lí sản phẩm	70
3.3.12 Giao diện quản lí danh mục.....	70
3.3.13 Giao diện quản lí đơn hàng.....	71
3.3.14 Giao diện quản lí phòng ban.....	72
3.3.15 Giao diện quản lí giao hàng	73
3.3.16 Giao diện quản lí người dùng	74
3.3.17 Giao diện quản lí các bảng thống kê.....	74
3.4 Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu tác nghiệp(OLAP)	77
3.4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tích dữ liệu	77
3.4.2 Tổng quan về tập dữ liệu	78
3.4.3 Kiến trúc datawarehouse	81
3.4.4 Thiết kế kho dữ liệu.....	81
3.5 Thiết kế SSIS packages	85
3.5.1 Package DateDimensionImport	85
3.5.2 Package ETL_Tables.....	87
3.5.3 Package ETL_FactSales.....	90

MỤC LỤC

3.6 Xây dựng cube data	92
3.6.1 Data Source View	92
3.6.2 Data cube	93
3.6.3 Phân cấp dữ liệu	94
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM	96
4.1 Cài đặt các công cụ	96
4.2 Thực thi chương trình	96
4.2.1 Cấu hình cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu	96
4.2.2 Triển khai ứng dụng Web lên Internet qua Cloudflare Tunnel	97
4.3 Thử nghiệm	98
4.3.1 Các chức năng quản lý tài khoản	98
4.3.2 Các chức của khách hàng	98
4.3.3 Các chức năng quản lý	101
4.3.4 Kết quả phân tích dữ liệu (OLAP)	102
PHẦN KẾT LUẬN	107
1. Các kết quả đạt được	107
2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài	107
3. Định hướng phát triển	108
TÀI LIỆU THAM KHẢO	109

DANH MỤC BẢNG

Bảng 0.1 Danh mục viết tắt	11
Bảng 2.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ	38
Bảng 2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống	39
Bảng 2.3 Yêu cầu chức năng phi hệ thống	40
Bảng 2.4 Danh sách các tác nhân và chức năng của hệ thống website	40
Bảng 2.5 Tác nhân và chức năng hệ thống ETL – Kho dữ liệu – Dashboard	41
Bảng 2.6 Use case Extract Data	42
Bảng 2.7 Use case Transform Data	42
Bảng 2.8 Use case Load Data	42
Bảng 2.9 Use case Process / Refresh Cube	42
Bảng 2.10 Use case Truy vấn dữ liệu phân tích	43
Bảng 2.11 Use case Generate Reports/Visualizations	43
Bảng 2.12 Use case View Dashboard	43
Bảng 2.13 Use case đăng ký tài khoản	44
Bảng 2.14 Use case đăng nhập	44
Bảng 2.15 Use case cập nhật thông tin & địa chỉ	44
Bảng 2.16 Use case xem danh mục sản phẩm	45
Bảng 2.17 Use case xem chi tiết sản phẩm	45
Bảng 2.18 Use case tìm kiếm sản phẩm	45
Bảng 2.19 Use case đặt hàng	45
Bảng 2.20 Use case theo dõi đơn hàng	46
Bảng 2.21 Use case hủy đơn hàng	46
Bảng 2.22 Use case quản lý đơn hàng	46
Bảng 2.23 Use case quản lý sản phẩm	47
Bảng 2.24 Use case quản lý danh mục	47
Bảng 2.25 Use case quản lý khách hàng	47
Bảng 2.26 Use case quản lý phòng ban	48
Bảng 3.1 Mô tả giao diện đăng nhập	59
Bảng 3.2 Mô tả giao diện đăng kí	61
Bảng 3.3 Mô tả giao diện quên mật khẩu	61
Bảng 3.4 Mô tả giao diện trang chủ	63
Bảng 3.5 Mô tả giao diện chi tiết sản phẩm	64
Bảng 3.6 Mô tả giao diện danh mục sản phẩm	64
Bảng 3.7 Mô tả giao diện giỏ hàng	65
Bảng 3.8 Mô tả giao diện đặt hàng	67
Bảng 3.9 Mô tả giao diện đơn hàng đã đặt	68
Bảng 3.10 Mô tả giao diện quản lý	69
Bảng 3.11 Mô tả giao diện quản lý sản phẩm	70
Bảng 3.12 Mô tả giao diện quản lý danh mục	71
Bảng 3.13 Mô tả giao diện quản lý đơn hàng	71
Bảng 3.14 Mô tả giao diện quản lý phòng ban	72
Bảng 3.15 Mô tả giao diện quản lý giao hàng	73

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.16 Mô tả giao diện quản lí người dùng	74
Bảng 3.17 Mô tả giao diện quản lí các bảng thống kê bán hàng	75
Bảng 3.18 Mô tả giao diện quản lí các bảng thống kê giao hàng	76
Bảng 3.19 Mô tả các trường dữ liệu	78
Bảng 3.20 Bảng city	79
Bảng 3.21 Bảng customer.....	79
Bảng 3.22 Bảng product.....	79
Bảng 3.23 Bảng Category.....	79
Bảng 3.24 Bảng Department.....	79
Bảng 3.25 Bảng Order_Item.....	80
Bảng 3.26 Bảng Shipping	80
Bảng 3.27 Bảng order.....	81
Bảng 3.28 Dimdate.....	82
Bảng 3.29 DimProduct	83
Bảng 3.30 Dimderpartment	83
Bảng 3.31 DimCustomer	83
Bảng 3.32 FactSales	84
Bảng 3.33 Mô tả Controll flow DimDate	85
Bảng 3.34 Mô tả data flow DimDate	86
Bảng 3.35 Mô tả Controll flow các bảng DimProduct, DimCustomer, DimDerpartment	87
Bảng 3.36 Mô tả data flow product.....	88
Bảng 3.37 Mô tả data flow Customer	89
Bảng 3.38 Mô tả data flow Derpartment.....	90
Bảng 3.39 Mô tả Controll flow Sales.....	91
Bảng 3.40 Mô tả data flow FactSales	92
Bảng 4.1 Các công cụ và môi trường	96
Bảng 4.2 Thử nghiệm chức năng tài khoản	98
Bảng 4.3 Thử nghiệm chức năng khách hàng.....	99
Bảng 4.4 Bảng thử nghiệm chức năng quản lí	101
Bảng 4.5 Thử nghiệm các phân tích.....	103

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Mô hình dữ liệu nhiều chiều.	17
Hình 1.2 Đồ thị lược đồ hình sao.	19
Hình 1.3 Đồ thị lược đồ hình sao.	20
Hình 1.4 Đồ thị lược đồ Galaxy.	20
Hình 1.5 Đồ thị lược đồ Fact Constellation.	21
Hình 1.6 Quá trình ETL	22
Hình 2.1 Giao diện shopee.	29
Hình 2.2 Giao diện lazada.	30
Hình 2.3 Bảng dashboard chiến lược.	32
Hình 2.4 Bảng dashboard phân tích	34
Hình 2.5 Lược đồ usecase của hệ thống	41
Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống	49
Hình 3.2 Class diagram	51
Hình 3.3 Sequence đăng ký	52
Hình 3.4 Sequence đăng xuất	52
Hình 3.5 Sequence đăng nhập	53
Hình 3.6 Sequence thêm sản phẩm vào giỏ hàng	53
Hình 3.7 Sequence xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng	54
Hình 3.8 Sequence xử lý đặt hàng	54
Hình 3.9 Sequence xem chi tiết sản phẩm	55
Hình 3.10 Sequence tìm kiếm sản phẩm	55
Hình 3.11 Sequence thêm sản phẩm	56
Hình 3.12 Sequence cập nhật thông tin sản phẩm	56
Hình 3.13 Sequence vô hiệu hóa sản phẩm	57
Hình 3.14 Sequence cập nhật trạng thái đơn hàng	57
Hình 3.15 Sequence xem dashboard	58
Hình 3.16 Sequence lọc dashboard theo năm, quý	58
Hình 3.17 Giao diện đăng nhập	59
Hình 3.18 Giao diện đăng kí	60
Hình 3.19 Giao diện quên mật khẩu	61
Hình 3.20 Giao diện trang chủ	62
Hình 3.21 Giao diện sản phẩm nổi bật	62
Hình 3.22 Giao diện chi tiết đơn hàng	63
Hình 3.23 Giao diện danh mục	64
Hình 3.24 Giao diện giỏ hàng	65
Hình 3.25 Giao diện thông tin đặt hàng	66
Hình 3.26 Giao diện phương thức vận chuyển và thanh toán	66
Hình 3.27 Giao diện đặt hàng thành công	67
Hình 3.28 Giao diện đơn hàng đã đặt	68
Hình 3.29 Giao diện quản lí	68
Hình 3.30 Giao diện quản lí sản phẩm	70
Hình 3.31 Giao diện quản lí danh mục	70

Hình 3.32 Giao diện quản lý đơn hàng.....	71
Hình 3.33 Giao diện quản lý phòng ban.....	72
Hình 3.34 Giao diện quản lý giao hàng	73
Hình 3.35 Giao diện quản lý người dùng	74
Hình 3.36 Giao diện quản lý các bảng thống kê bán hàng	74
Hình 3.37 Giao diện biểu đồ phân tích bán hàng	75
Hình 3.38 Giao diện quản lý các bảng thống kê giao hàng.....	75
Hình 3.39 Giao diện biểu đồ phân tích giao hàng.....	76
Hình 3.40 Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tích dữ liệu.....	77
Hình 3.41 Class diagram kho dữ liệu.....	82
Hình 3.42 Controll flow DimDate	85
Hình 3.43 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage	86
Hình 3.44 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều.....	86
Hình 3.45 Controll flow các bảng DimProduct, DimCustomer, DimDepartment.....	87
Hình 3.46 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Product.....	87
Hình 3.47 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Product	88
Hình 3.48 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Customer	88
Hình 3.49 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Customer	89
Hình 3.50 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Department.....	89
Hình 3.51 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Department	90
Hình 3.52 Controll flow bảng Sales.....	90
Hình 3.53 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Sales.....	91
Hình 3.54 Tải dữ liệu từ stage vào bảng FactSales.....	91
Hình 3.55 Data Source View	92
Hình 3.56 Data cube	93
Hình 3.57 Phân cấp dữ liệu DimDate	94
Hình 3.58 Phân cấp dữ liệu DimCustomer	94
Hình 3.59 Phân cấp dữ liệu DimDate	95
Hình 4.1 Kiến trúc triển khai web(Cloudflare Tunnel).....	97
Hình 4.2 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	99
Hình 4.3 Xem sản phẩm vào giỏ hàng	99
Hình 4.4 Giao diện khi đã thanh toán thành công	100
Hình 4.5 Sản phẩm trước khi cập nhật giá	101
Hình 4.6 Sản phẩm sau khi cập nhật giá	101
Hình 4.7 Trang thái đơn hàng đang xử lý.....	102
Hình 4.8 Quản lý cập nhật.....	102
Hình 4.9 Trang thái đơn hàng đã hoàn thành xử lý.....	102
Hình 4.10 Lọc dữ liệu bán hàng theo năm và quý.....	103
Hình 4.11 Lọc dữ liệu bán hàng theo năm 2016 và 2017	103
Hình 4.12 Lọc dữ liệu bán hàng theo quan hệ giữa Doanh thu và Lợi nhuận.....	104
Hình 4.13 Lọc dữ liệu bán hàng theo phòng ban.....	104
Hình 4.14 Lọc dữ liệu giao hàng theo năm 2016.....	104
Hình 4.15 Lọc dữ liệu giao hàng theo quý 3.....	105

Hình 4.16	Lọc dữ liệu giao hàng theo quý	105
------------------	---	------------

DANH MỤC VIẾT TẮT

Viết tắt	Ý nghĩa
DW	Data Warehouse (Kho Dữ Liệu)
ETL	Extract, Transform, Load (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải)
RDBMS	Relational Database Management System (Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ)
OLAP	Online Analytical Processing (Xử lý Phân tích Trực tuyến)
Dim	Dimension (Chiều): Một khái niệm trong kho dữ liệu dùng để mô tả các yếu tố phân loại dữ liệu (ví dụ: thời gian, sản phẩm, địa lý).
POS	POS(Point of Sale): hệ thống bán hàng
ERP	ERP(Enterprise Resource Planning): quản lý doanh nghiệp
MVC	MVC (Model – View – Controller): Mô hình kiến trúc phần mềm dùng để tách biệt dữ liệu, giao diện và logic xử lý trong ứng dụng.
ORM	ORM (Object–Relational Mapping): Kỹ thuật ánh xạ giữa đối tượng trong chương trình và các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ
EF	EF Core(Entity Framework Core): là một công nghệ do Microsoft phát triển nhằm hỗ trợ lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu theo hướng đối tượng
LINQ	LINQ (Language Integrated Query) là cú pháp truy vấn thống nhất trong ngôn ngữ C#,
TMĐT	Thương mại điện tử
COD	COD (Cash On Delivery): Hình thức thanh toán khi giao hàng
Admin	Admin (Administrator): Người quản trị hệ thống

Bảng 0.1 Danh mục viết tắt

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp trong việc duy trì và phát triển. Để tồn tại trong môi trường này, các doanh nghiệp cần liên tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng các chiến lược phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Việc phân tích thường xuyên kết quả kinh doanh là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đánh giá toàn diện và chính xác các diễn biến cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện điểm mạnh để phát huy, xác định điểm yếu để cải thiện, và từ đó tối ưu hóa mọi nguồn lực nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Quá trình phân tích kết quả kinh doanh không chỉ là cơ sở để đưa ra các quyết định mang tính ngắn hạn và dài hạn, mà còn giúp doanh nghiệp dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Trước xu thế phát triển nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp cần hiểu rõ năng lực của mình để xây dựng định hướng phát triển phù hợp. Điều này đòi hỏi sự nghiêm túc trong việc phân tích dữ liệu từ các hoạt động kinh doanh, nhằm đưa ra đánh giá chính xác, làm cơ sở cho những quyết định chiến lược.

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Kết quả của quá trình này sẽ giúp doanh nghiệp không chỉ đạt được các mục tiêu kinh doanh mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện đại, việc sử dụng dữ liệu để xây dựng các bảng điều khiển (dashboard) trực quan ngày càng trở nên phổ biến, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phân tích và ra quyết định. Kết hợp với đó, nền tảng web ASP.NET cho phép xây dựng các ứng dụng truy cập dữ liệu phân tích trực quan, thân thiện, dễ sử dụng ngay trên trình duyệt. Thay vì chỉ xem báo cáo tĩnh, người dùng có thể tương tác với các biểu đồ, bảng số liệu, thực hiện lọc, phân tích, so sánh ngay trên giao diện web.

Chính vì vậy, nhóm chúng em đã chọn đề tài “Xây dựng hệ thống web bán hàng tích hợp phân tích dữ liệu doanh thu từ kho dữ liệu OLAP” trong lĩnh vực bán lẻ thông qua hệ cơ sở dữ liệu và các công cụ kinh doanh thông minh nhằm áp dụng các phương pháp

phân tích hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược.

2. Mục tiêu của đề tài

Thiết kế và triển khai một kho dữ liệu (Data Warehouse) để tích hợp, lưu trữ dữ liệu từ các nguồn khác nhau, như POS (hệ thống bán hàng), ERP (quản lý doanh nghiệp), và thương mại điện tử. Đảm bảo dữ liệu được tổ chức hợp lý, truy xuất nhanh chóng và hỗ trợ phân tích hiệu quả.

Phát triển ứng dụng web ASP.NET làm lớp giao diện cho người dùng:

- Cho phép kết nối tới kho dữ liệu/OLAP cube.
- Cung cấp các chức năng tra cứu, lọc, phân tích dữ liệu.
- Hiện thị kết quả dưới dạng bảng, biểu đồ, dashboard tương tác ngay trên trình duyệt.

Cung cấp công cụ trực quan hóa dữ liệu: Phát triển các bảng điều khiển (dashboard) và biểu đồ trực quan giúp người dùng nắm bắt thông tin kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận,...

Vận dụng các kiến thức đã học về cơ sở dữ liệu, lập trình, trực quan hóa dữ liệu, và quản lý dự án để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong ngành bán lẻ. Kết hợp tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới, như công cụ ETL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại, và nền tảng trực quan hóa.

Nâng cao khả năng tự nghiên cứu và học hỏi các công nghệ mới. Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả, và quản lý thời gian trong quá trình thực hiện dự án. Phát triển khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, làm nền tảng cho việc thực hiện khóa luận tốt nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

3. Nội dung nghiên cứu

- Xây dựng và triển khai về Data warehouse
- Xây dựng và triển khai về ETL.
- Xây dựng và triển khai về ASP.NET (ASP.NET Core) trong phát triển ứng dụng web và cách tích hợp với OLAP(kết nối cube, truy vấn, hiển thị dữ liệu).

4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện hiệu quả đề tài này, nhóm em đã tham khảo và sử dụng các phương pháp sau:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Đọc sách, tài liệu tham khảo, và các bài báo khoa học liên quan đến xây dựng kho dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu. Tìm hiểu thông qua các video hướng dẫn và tài liệu trực tuyến về các công nghệ và công cụ như:

- Cơ sở dữ liệu
- Công cụ ETL
- Lập trình web ASP.NET và tích hợp với hệ thống phân tích.
- Các nền tảng hỗ trợ kho dữ liệu

Phương pháp chuyên gia: Nhờ sự hỗ trợ, góp ý từ giảng viên hướng dẫn. Lấy ý kiến để điều chỉnh các bước triển khai và hoàn thiện đề tài, đảm bảo tính ứng dụng và thực tiễn cao.

Phương pháp làm việc nhóm: Phân chia công việc hợp lý dựa trên năng lực của từng thành viên trong nhóm. Thảo luận, thống nhất các giải pháp thông qua các buổi họp định kỳ để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Phương pháp thiết kế lập trình: xác định các yêu cầu chính của kho dữ liệu và các tính năng phân tích, trực quan hóa cần có, xây dựng một kiến trúc kho dữ liệu dựa trên mô hình ETL (Extract, Transform, Load) để trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào trong kho dữ liệu, chọn các công cụ và nền tảng hỗ trợ kho dữ liệu, phân tích dữ liệu và lập trình web bằng ASP.NET và tích hợp với hệ thống phân tích.

Phương pháp khảo sát: Khảo sát các trang dashboard có sẵn, từ đó đưa ra kết luận để trực quan hóa dữ liệu một cách hiệu quả.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1 Tổng quan về datawarehouse

1.1.1 Data Warehouse là gì?

Data Warehouse (DW) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu với các đặc điểm như hướng chủ đề, tích hợp, theo chiều thời gian và bền vững, được thiết kế để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Về bản chất, DW tập hợp dữ liệu liên quan đến một chủ đề cụ thể, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau trong các khoảng thời gian khác nhau mà không thay đổi dữ liệu gốc. Vai trò chính của DW là hỗ trợ phân tích dữ liệu, báo cáo và đưa ra các quyết định quản lý.

Data Warehouse hoạt động như một trung tâm lưu trữ, nơi dữ liệu từ các hệ thống giao dịch và cơ sở dữ liệu liên quan khác được đưa vào. Sau khi xử lý và chuyển đổi, dữ liệu này có thể được truy cập thông qua các công cụ như Business Intelligence (BI), SQL Client hoặc các phần mềm bảng tính. Các thành phần cơ bản của một Data Warehouse thường bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu quan hệ: Dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
- Hệ thống ETL (Extract, Load, Transform): Giúp chuẩn bị và xử lý dữ liệu phục vụ phân tích.
- Công cụ phân tích và báo cáo: Hỗ trợ khai thác dữ liệu và trình bày thông tin.
- Công cụ trực quan hóa: Cung cấp giao diện thân thiện để người dùng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dữ liệu.
- Ứng dụng nâng cao: Sử dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc các thuật toán đặc biệt để phân tích dữ liệu phức tạp và đưa ra thông tin trên quy mô lớn

Ngoài các chức năng trên, Data Warehouse có bốn đặc tính nổi bật, như được nhấn mạnh bởi William H. Inmon, chuyên gia trong lĩnh vực kho dữ liệu:

- Hướng chủ đề: Dữ liệu trong DW tập trung phục vụ các mô hình phân tích và quyết định kinh doanh, thay vì quản lý các giao dịch hàng ngày. Các chủ đề phân tích phổ biến bao gồm khách hàng, sản phẩm, doanh thu, giúp loại bỏ các dữ liệu không liên quan đến quá trình ra quyết định.

- Tích hợp: DW tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu quan hệ, tệp tin và hệ thống giao dịch. Quy trình ETL được sử dụng để làm sạch và tổng hợp dữ liệu, đảm bảo tính nhất quán giữa các nguồn và tạo điều kiện để người dùng có cái nhìn toàn diện.
- Theo chiều thời gian: Mỗi dữ liệu trong DW được gắn nhãn thời gian, giúp dễ dàng theo dõi và so sánh các xu hướng trong quá khứ. Dữ liệu trong DW thường mang tính lịch sử, lưu trữ thông tin trong nhiều năm, hỗ trợ các phân tích dựa trên thời gian.
- Bền vững: DW được tách biệt khỏi các hệ thống giao dịch hàng ngày, không yêu cầu các cơ chế phức tạp như phục hồi hay kiểm soát đồng thời. Hoạt động chính trên DW là tải dữ liệu và cập nhật định kỳ, giúp duy trì tính ổn định và bền vững.

Nhờ những đặc tính và cấu trúc này, Data Warehouse trở thành công cụ quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phân tích dữ liệu, lập báo cáo, và đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả.

1.1.2 Vai trò của Data Warehouse

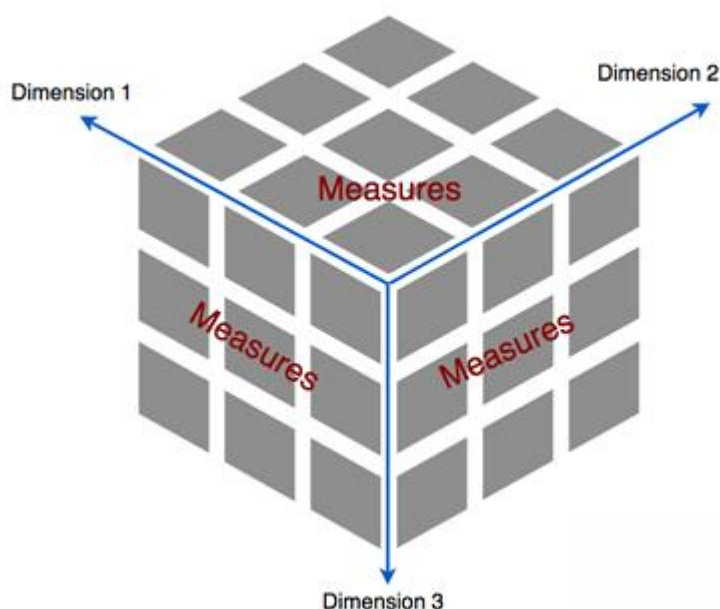
Sự ra đời của kho dữ liệu (Data Warehouse) là kết quả tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý lượng dữ liệu ngày càng lớn và phức tạp trong các hệ thống máy tính. Điều này không chỉ giải quyết vấn đề quản lý dữ liệu mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, bao gồm:

- Tích hợp dữ liệu: Data Warehouse tập trung và hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chuẩn hóa định dạng để loại bỏ tình trạng phân mảnh và không nhất quán, qua đó đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi người dùng trong tổ chức.
- Tăng hiệu quả truy cập: Việc lưu trữ và tổ chức dữ liệu khoa học giúp tiết kiệm thời gian, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng dữ liệu cần thiết.
- Cải thiện giá trị dữ liệu: Qua các công cụ xử lý và phân tích, dữ liệu trong kho được tối ưu hóa, cung cấp thông tin có giá trị cao hơn để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
- Hỗ trợ ra quyết định: Dữ liệu được tổ chức và phân tích bài bản giúp các nhà quản trị đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn, từ đó nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

- Quản lý dự án hiệu quả: Kho dữ liệu cung cấp nền tảng vững chắc để tổ chức, giám sát và triển khai các dự án hoặc hoạt động kinh doanh một cách khoa học và chính xác.
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ lưu trữ và xử lý lượng dữ liệu lớn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp về cả quy mô và tính phức tạp.

1.1.3 Cấu trúc dữ liệu cho kho dữ liệu

Kho dữ liệu chứa một lượng lớn dữ liệu và không có những thao tác tạo mới hay chỉnh sửa, vì vậy kho dữ liệu cần được tối ưu hóa cho việc phân tích và báo cáo. Dữ liệu trong kho được thao tác dựa trên mô hình dữ liệu đa chiều (multidimensional data model), được biểu diễn dưới dạng một đối tượng gọi là data cube. Data cube là trung tâm phân tích, bao gồm nhiều dữ kiện (facts) và các chiều dữ liệu (dimensions) tương ứng. Những dữ kiện này có thể được phân tích theo các chiều khác nhau, giúp tổ chức thực hiện các báo cáo và phân tích một cách hiệu quả.



Hình 1.1 Mô hình dữ liệu nhiều chiều.

Trong kho dữ liệu Data Warehouse, có ba loại dữ liệu cơ bản:

- Dữ liệu Additive: Là loại dữ liệu có thể được tổng hợp trên tất cả các chiều (Dimension) trong bảng sự kiện (Fact Table).
- Dữ liệu Semi Additive: Là những dữ liệu chỉ có thể được tổng hợp trên một số chiều nhất định trong bảng sự kiện, không thể tổng hợp trên các chiều khác.

- Dữ liệu Non-Additive: Là những dữ liệu không thể tổng hợp trên bất kỳ chiều nào trong bảng sự kiện.

Hệ thống kho dữ liệu thường được tổ chức thành ba tầng chính:

- Tầng dưới cùng: Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó thực hiện các công việc chuẩn hóa, làm sạch, tối ưu và lưu trữ dữ liệu đã được tập trung.
- Tầng giữa: Cung cấp các dịch vụ cho phép thực hiện các thao tác phân tích với dữ liệu, thường là các dịch vụ OLAP.
- Tầng trên cùng: Là nơi chứa các báo cáo, truy vấn, và phân tích dữ liệu, cung cấp cái nhìn tổng quan cho người sử dụng.

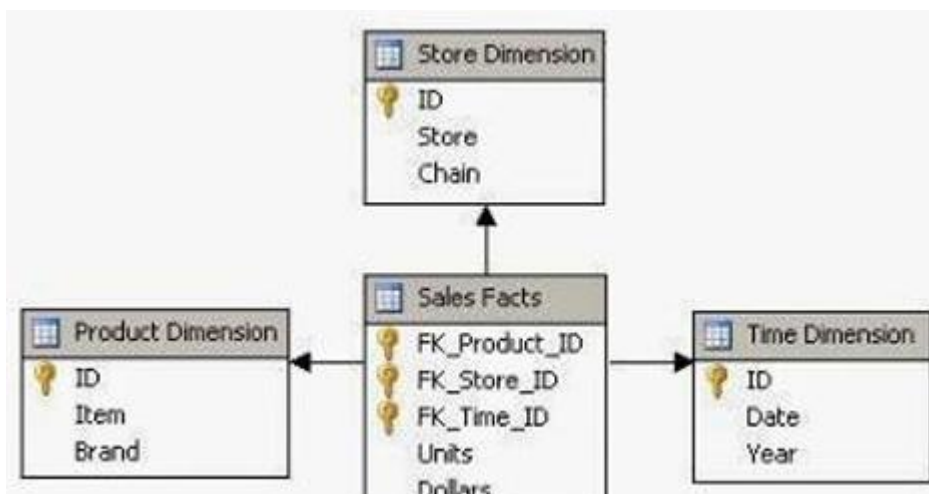
Trong quá trình phân tích dữ liệu, các thao tác OLAP chủ yếu bao gồm:

- Thu nhỏ (Roll-up): Tạo các tổng hợp dữ liệu với phạm vi rộng hơn. Ví dụ, thay vì phân tích theo quý, ta có thể tổng hợp theo năm.
- Mở rộng (Drill-down): Chia nhỏ các tập dữ liệu thành các cấp độ chi tiết hơn. Ví dụ, phân tích theo tháng thay vì theo quý.
- Cắt lát (Slice): Phân tích dữ liệu theo một lớp hoặc phần cụ thể, ví dụ như chỉ xem dữ liệu của quý 1 từ bảng dữ liệu bán hàng của năm.
- Khối (dice): Bỏ bớt một phần của dữ liệu.
- Pivot (rotate): Trực quan hóa, 3D thành hàng mặt phẳng 2D.

1.1.4 Các loại lược đồ của kho dữ liệu

1.1.4.1 Lược đồ hình sao (Star Schema)

Gồm 1 bảng Fact nằm ở trung tâm và các bảng Dimension ở xung quanh. Dữ liệu của lược đồ hình sao không được chuẩn hoá. Các câu hỏi được đặt ra sẽ nhắm vào bảng Fact.



Hình 1.2 Đồ thị lược đồ hình sao.

Ưu điểm: Các bảng Fact và Dimension được mô tả một cách rõ ràng và dễ hiểu. Bảng Dimension thường chứa dữ liệu tĩnh, trong khi bảng Fact chứa dữ liệu động và được nạp thông qua các thao tác xử lý dữ liệu. Khoá của bảng Fact được tạo ra từ khoá của các bảng Dimension, tức là khoá chính của các bảng Dimension chính là khoá ngoại trong bảng Fact.

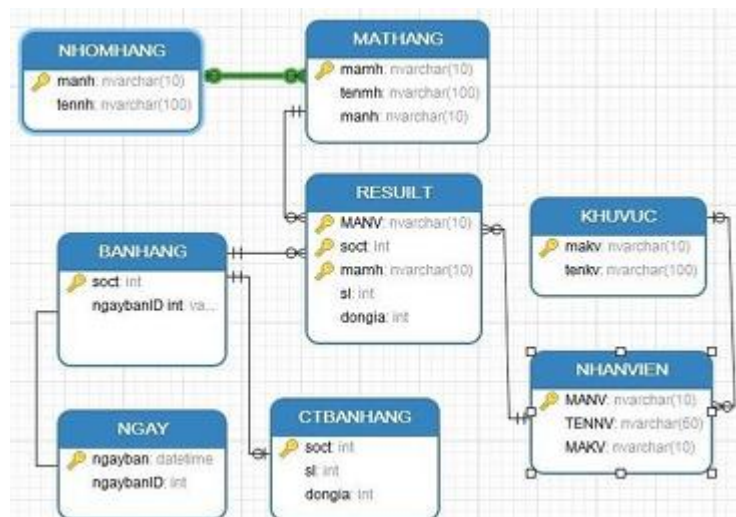
Nhược điểm: Một trong những hạn chế của mô hình này là dữ liệu không được chuẩn hóa hoàn toàn, điều này có thể dẫn đến việc trùng lặp dữ liệu hoặc khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán khi dữ liệu thay đổi.

1.1.4.2 Lược đồ bông tuyết (Snow Flake Schema)

Lược đồ bông tuyết (Snowflake Schema) là một phiên bản mở rộng của lược đồ hình sao, trong đó các bảng Dimension (Dim) được mở rộng và chuẩn hoá thêm. Bảng Fact vẫn giữ cấu trúc giống như trong lược đồ hình sao, trong khi các bảng Dimension được chuẩn hoá, giúp giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu. Các chiều được cấu trúc một cách rõ ràng, và bảng Dimension có thể được phân thành chiều chính và chiều phụ.

Ưu điểm: Việc phân cấp các chiều giúp các bảng Dimension tuân thủ một cấu trúc chuẩn hóa hơn, giúp giảm thiểu sự trùng lặp và tăng tính linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu.

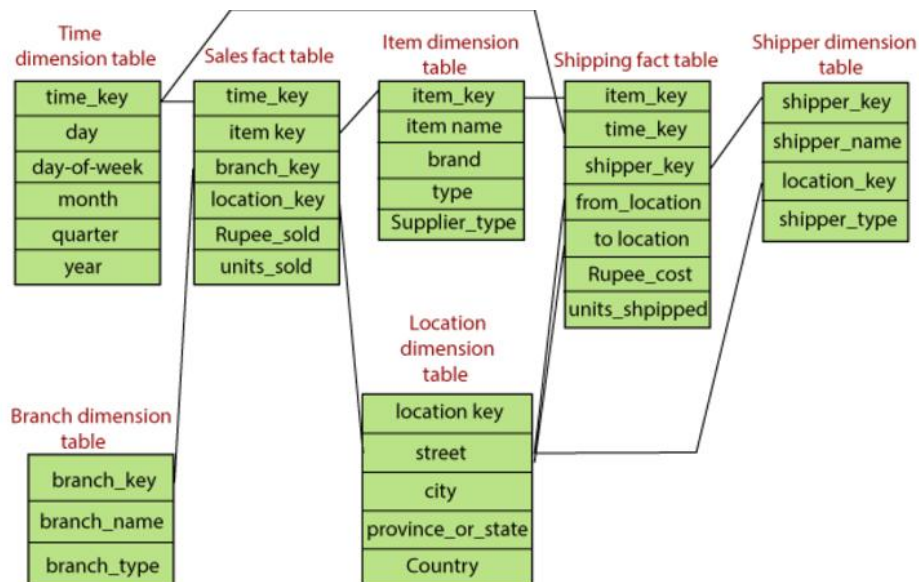
Nhược điểm: Cấu trúc chuẩn hóa của lược đồ bông tuyết có thể làm giảm hiệu suất khi duyệt qua các chiều.



Hình 1.3 Đồ thị lược đồ hình sao.

1.1.4.3 Galaxy Schema

Galaxy Schema chứa nhiều bảng Fact sử dụng chung một số bảng Dim. Lược đồ là sự kết hợp của nhiều data mart (kho dữ liệu có chủ đề, dạng thu nhỏ của kho dữ liệu, kho dữ liệu được chia thành nhiều phần nhỏ khác nhau).

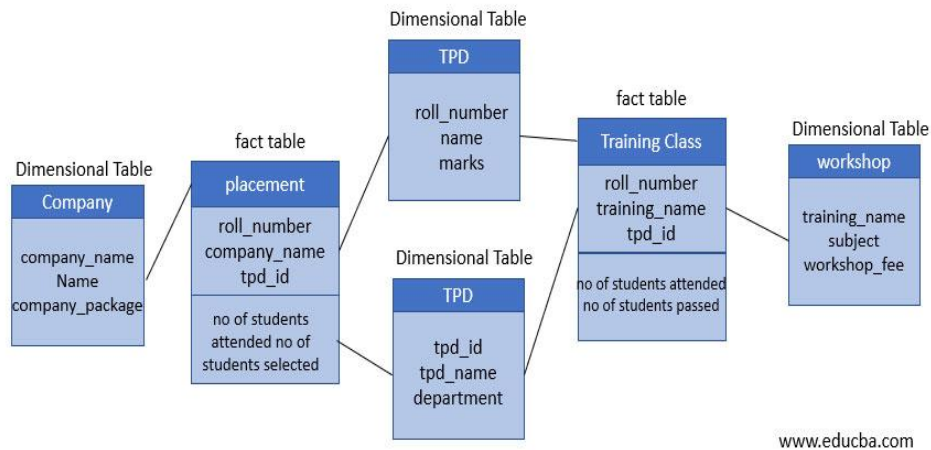


Hình 1.4 Đồ thị lược đồ Galaxy.

1.1.4.4 Fact Constellation Schema

Là một mô hình trong kho dữ liệu, trong đó các bảng Fact có thể chia sẻ các bảng Dimension chung. Các bảng Dimension trong lược đồ này được tách thành các bảng độc lập, dựa trên các cấp độ phân cấp trong hệ thống dữ liệu. Điều này giúp tối ưu hóa việc quản lý và tái sử dụng dữ liệu cho nhiều bảng Fact khác nhau. Cấu trúc này cho phép

linh hoạt trong việc kết hợp nhiều bảng Fact với các bảng Dimension chung, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và quản lý các truy vấn phức tạp hơn.



Hình 1.5 Đồ thị lược đồ Fact Constellation.

1.1.5 Nguyên lý thiết kế Data Warehouse

Trong quá trình thiết kế Data Warehouse, ta cần để ý tới 03 vấn đề chính bao gồm: Data, Structure và Process; cụ thể, ta cần trả lời một số câu hỏi như sau:

Data: Cần thông tin gì để hỗ trợ ra quyết định? Ở cấp độ nào? Dữ liệu được lấy từ đâu? định dạng như thế nào? Độ lớn dữ liệu? Mức độ tăng trưởng dữ liệu như thế nào? cần bao nhiêu không gian để chứa?

Structure: Dữ liệu cần được xây dựng theo những chiều nào để phục vụ phân tích? Cấu trúc dữ liệu nào là phù hợp với yêu cầu? (Relational OLAP, Multi-Dimensional OLAP, Hybrid OLAP).

Process: Tiến trình Extract (truy cập hệ thống nguồn để trích xuất dữ liệu) - Tranform (Kiểm tra, làm sạch, điều chỉnh phù hợp các yêu cầu của DW) -Load (cập nhật DW với dữ liệu được cung cấp từ load Data) được thực hiện như thế nào? đặt ở đâu? lập lịch như nào? Có những ngoại lệ nào cần xử lý? ở cấp độ nào?

1.2 Tìm hiểu về ETL

1.2.1 ETL là gì?

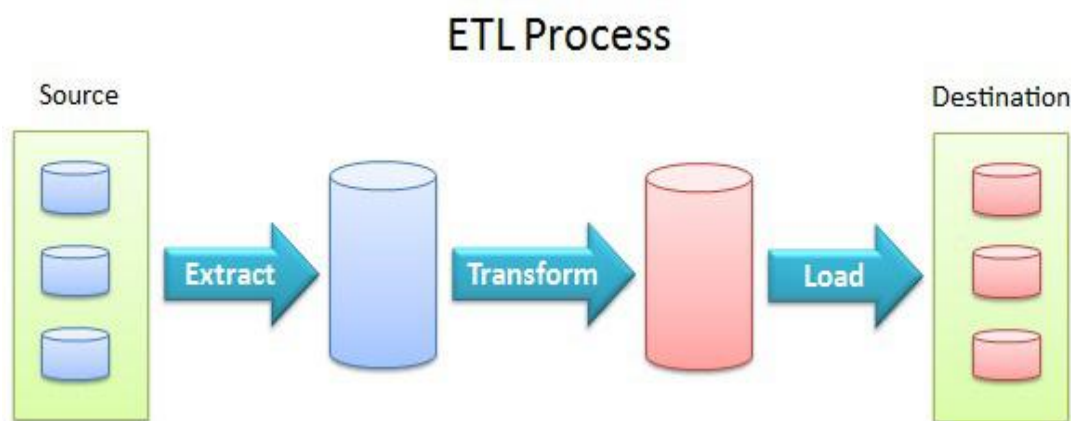
ETL là viết tắt của ba bước chính: Extract, Transform, và Load. Quy trình này mô tả cách mà một công cụ ETL thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các hệ thống nguồn khác nhau, bao gồm cả RDBMS, sau đó thực hiện các bước chuyển đổi như kết hợp chuỗi, tính toán hoặc áp dụng các biến đổi dữ liệu khác. Cuối cùng, dữ liệu được tải vào hệ thống Data Warehouse. Đây được coi là luồng chuyển đổi từ "nguồn" đến "đích".

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong suốt quá trình này thì engine chuyển đổi sẽ tiến hành xử lý tất cả những thay đổi dữ liệu.

1.2.2 Cách thức hoạt động của ETL

Trên thị trường hiện nay cách thức hoạt động của nó đang diễn ra với ba bước nhất định. Trong đó gồm có giai đoạn trích xuất, giai đoạn chuyển đổi và giai đoạn tải. Theo đó dưới đây là hình ảnh mô tả chi tiết về cách thức hoạt động của nó trên thị trường.



Hình 1.6 Quá trình ETL

1.2.2.1 Giai đoạn trích xuất

Extract (Trích xuất) là giai đoạn đầu tiên trong quy trình ETL, tập trung vào việc thu thập dữ liệu từ các hệ thống nguồn. Đây là bước quan trọng vì dữ liệu cần được trích xuất từ các nguồn khác nhau trước khi chuyển đến một hệ thống đích mới.

Trong thực tế, rất ít doanh nghiệp chỉ sử dụng một loại dữ liệu hoặc một hệ thống duy nhất. Hầu hết các doanh nghiệp đều quản lý thông tin từ nhiều nguồn đa dạng và áp dụng các công cụ phân tích để tối ưu hóa quá trình quản trị. Vì vậy, việc trích xuất dữ liệu từ các nguồn này là bước đầu tiên cần thực hiện.

Trong giai đoạn này, cả dữ liệu có cấu trúc lẫn dữ liệu không có cấu trúc sẽ được hợp nhất và nhập vào một kho lưu trữ duy nhất. Nguồn dữ liệu thô có thể được thu thập từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm:

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu
- Phần mềm quản lý khách hàng (CRM)
- Ứng dụng di động và thiết bị thông minh
- Công cụ tiếp thị và bán hàng

- Cơ sở dữ liệu hiện có
- Các công cụ phân tích dữ liệu
- Kho dữ liệu

Quá trình trích xuất đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cần thiết được thu thập đầy đủ, tạo tiền đề cho các giai đoạn tiếp theo trong quy trình ETL.

12.2.2.2 Giai đoạn chuyển đổi

Trong quy trình ETL, giai đoạn Transform (Chuyển đổi) đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu và khả năng truy cập.

Quá trình chuyển đổi dữ liệu thường bao gồm các bước phụ cụ thể như sau:

- Data cleansing (Làm sạch dữ liệu): Loại bỏ các lỗi và truyền tải dữ liệu đúng, phù hợp với mục tiêu phân tích.
- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp: Đảm bảo không có dữ liệu dư thừa hoặc lặp lại không cần thiết.
- Tiêu chuẩn hóa: Chuyển đổi dữ liệu về định dạng nhất quán và dễ quản lý.
- Xác minh: Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của dữ liệu.
- Sắp xếp: Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí nhất định để dễ dàng phân tích và sử dụng.
- Tác vụ bổ sung: Áp dụng các quy tắc tùy chọn nhằm cải thiện chất lượng tổng thể của dữ liệu.

Những bước này đảm bảo rằng dữ liệu sau chuyển đổi không chỉ đạt chất lượng cao mà còn sẵn sàng để tải vào kho dữ liệu, phục vụ các mục tiêu phân tích và ra quyết định.

1.2.2.3 Giai đoạn tải

Giai đoạn cuối cùng trong quy trình ETL là Load (Tải dữ liệu), nơi dữ liệu đã qua xử lý và chuyển đổi được nạp vào hệ thống đích. Quá trình này có thể diễn ra toàn bộ cùng một lúc hoặc thực hiện theo lịch trình định kỳ, tùy thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp. Các phương pháp tải dữ liệu phổ biến bao gồm:

- Tải tăng dần: Đây là phương pháp tiết kiệm tài nguyên và dễ quản lý hơn so với tải toàn bộ. Hệ thống sẽ so sánh dữ liệu mới với dữ liệu đã tồn tại, chỉ bổ sung các bản ghi mới hoặc cập nhật khi phát hiện thông tin khác biệt. Phương pháp

này rất phù hợp cho các ứng dụng kinh doanh thông minh, giúp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả vận hành.

- **Tải toàn bộ:** Trong phương pháp này, toàn bộ dữ liệu được tải vào kho dữ liệu dưới dạng các bản ghi mới. Mặc dù cách tiếp cận này rất hữu ích cho các mục đích nghiên cứu, nó có thể dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng kích thước dữ liệu, gây khó khăn trong việc quản lý và bảo trì lâu dài.

Tùy vào nhu cầu cụ thể và mục tiêu của tổ chức, mỗi phương pháp tải đều có ưu và nhược điểm riêng, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả và phù hợp.

1.3. Tìm hiểu về nền tảng và các công nghệ hỗ trợ trong ASP.NET Core

1.3.1 Tổng quan về ASP.NET Core

1.3.1.1 Giới thiệu và bối cảnh phát triển

ASP.NET Core 9 là nền tảng phát triển ứng dụng web hiện đại thuộc hệ sinh thái .NET do Microsoft phát triển. Nền tảng này được xây dựng nhằm phục vụ việc phát triển các ứng dụng web, website và API theo hướng hiệu năng cao, ổn định và dễ mở rộng. ASP.NET Core 9 hỗ trợ đa nền tảng, cho phép ứng dụng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux và macOS, giúp giảm sự phụ thuộc vào môi trường triển khai.

Bên cạnh đó, ASP.NET Core 9 được tối ưu mạnh mẽ cho môi trường container và điện toán đám mây, đáp ứng tốt nhu cầu triển khai trên các nền tảng cloud hiện nay. Việc duy trì mô hình mã nguồn mở giúp framework này dễ tiếp cận, có hệ sinh thái phong phú và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.

ASP.NET Core 9 là kết quả của quá trình cải tiến liên tục từ ASP.NET truyền thống và các phiên bản ASP.NET Core trước đó. So với ASP.NET cũ vốn phụ thuộc nhiều vào Windows và có kiến trúc nặng nề, ASP.NET Core được thiết kế lại theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt và phù hợp với các kiến trúc ứng dụng hiện đại. Phiên bản ASP.NET Core 9 tiếp tục hoàn thiện những ưu điểm này, hướng đến việc hỗ trợ tốt hơn cho các hệ thống có quy mô từ nhỏ đến lớn.

1.3.1.2 Kiến trúc tổng thể và cơ chế xử lý yêu cầu

Về mặt kiến trúc, ASP.NET Core 9 được xây dựng theo hướng module hóa, trong đó các thành phần chức năng của ứng dụng được tách biệt rõ ràng. Cách tiếp cận này giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên thuận lợi hơn. Nền tảng sử

dùng Generic Host làm thành phần cốt lõi để quản lý vòng đời ứng dụng, bao gồm việc xử lý cấu hình, logging, dependency injection và các dịch vụ chạy nền.

Web server mặc định của ASP.NET Core 9 là Kestrel, một web server được thiết kế riêng cho hiệu năng cao. Kestrel có khả năng xử lý đồng thời số lượng lớn kết nối, hoạt động ổn định trong môi trường container và thường được sử dụng kết hợp với các web server khác như IIS hoặc Nginx thông qua cơ chế reverse proxy.

Quá trình xử lý yêu cầu trong ASP.NET Core 9 được thực hiện thông qua pipeline middleware. Khi một yêu cầu HTTP được gửi đến ứng dụng, yêu cầu này sẽ lần lượt đi qua các middleware theo thứ tự đã được cấu hình sẵn. Các middleware phổ biến bao gồm xử lý lỗi, xác thực người dùng, phân quyền truy cập, routing và logging. Mô hình middleware giúp lập trình viên dễ dàng tùy chỉnh luồng xử lý yêu cầu, đồng thời cho phép thêm hoặc loại bỏ các chức năng một cách linh hoạt tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

1.3.1.3 Các mô hình phát triển ứng dụng

ASP.NET Core 9 hỗ trợ nhiều mô hình phát triển ứng dụng khác nhau, giúp lập trình viên lựa chọn phương pháp phù hợp với từng loại dự án. Mô hình MVC (Model – View – Controller) vẫn là mô hình được sử dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng web. Việc tách biệt rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý logic giúp mã nguồn dễ đọc, dễ bảo trì và thuận tiện cho làm việc nhóm trong các dự án có quy mô lớn.

Ngoài MVC, Razor Pages được thiết kế theo hướng đơn giản hơn, tập trung vào từng trang cụ thể. Mỗi trang sẽ có một PageModel riêng để xử lý logic, giúp giảm độ phức tạp trong các ứng dụng CRUD hoặc website có quy mô nhỏ và trung bình.

Bên cạnh đó, Minimal API là mô hình phát triển API theo hướng tối giản, cho phép xây dựng API với số lượng mã nguồn ít hơn, giảm thời gian khởi động ứng dụng và phù hợp với các hệ thống microservices. Ngoài ra, Blazor Web App là công nghệ cho phép xây dựng giao diện người dùng bằng ngôn ngữ C#, giúp lập trình viên .NET phát triển ứng dụng web hiện đại mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào JavaScript, đồng thời tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn giữa frontend và backend.

1.3.1.4 Quản lý phụ thuộc và truy cập dữ liệu

Dependency Injection là một trong những thành phần cốt lõi của ASP.NET Core 9 và được tích hợp sẵn trong framework. Cơ chế này giúp quản lý các mối quan hệ phụ thuộc giữa các lớp một cách rõ ràng và tự động, từ đó giảm sự gắn kết giữa các thành

phần trong ứng dụng. Nhờ đó, mã nguồn trở nên dễ bảo trì, dễ mở rộng và thuận lợi hơn trong việc kiểm thử.

ASP.NET Core 9 hỗ trợ nhiều vòng đời dịch vụ khác nhau như Transient, Scoped và Singleton, cho phép lập trình viên lựa chọn cách quản lý đối tượng phù hợp với từng tình huống cụ thể. Việc sử dụng Dependency Injection xuyên suốt trong quá trình xử lý yêu cầu giúp ứng dụng hoạt động linh hoạt và nhất quán.

Trong việc truy cập và quản lý dữ liệu, ASP.NET Core 9 thường được kết hợp với Entity Framework Core 9. EF Core 9 là công nghệ ORM giúp lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng và truy vấn LINQ thay vì viết SQL thuần. Công cụ này hỗ trợ migration để quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn và tương thích với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến.

1.3.1.5 Bảo mật, cấu hình và triển khai ứng dụng

ASP.NET Core 9 cung cấp hệ thống bảo mật tương đối toàn diện nhằm đảm bảo an toàn cho ứng dụng. Framework hỗ trợ nhiều phương thức xác thực khác nhau như Cookie Authentication, JWT, OAuth2, OpenID Connect và ASP.NET Core Identity, phù hợp với nhiều loại ứng dụng web và API. Việc phân quyền được thực hiện thông qua Role hoặc Policy, giúp kiểm soát quyền truy cập chi tiết cho từng nhóm người dùng.

Bên cạnh bảo mật, ASP.NET Core 9 còn có hệ thống cấu hình và logging linh hoạt. Ứng dụng có thể đọc cấu hình từ nhiều nguồn khác nhau như tệp JSON, biến môi trường hoặc các dịch vụ quản lý cấu hình trên cloud. Logging được tích hợp sẵn, hỗ trợ ghi log ra console, file hoặc các hệ thống giám sát chuyên dụng, giúp việc theo dõi và xử lý lỗi trong quá trình vận hành ứng dụng trở nên hiệu quả hơn.

Trong quá trình triển khai, ASP.NET Core 9 cho phép ứng dụng chạy trực tiếp trên Kestrel hoặc kết hợp với IIS và Nginx thông qua reverse proxy. Framework này tương thích tốt với Docker, Kubernetes và các nền tảng cloud phổ biến, giúp việc triển khai ứng dụng trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều môi trường khác nhau.

1.3.1.6 Ưu điểm và hạn chế

ASP.NET Core 9 có nhiều ưu điểm nổi bật như hiệu năng cao, hỗ trợ đa nền tảng, kiến trúc linh hoạt và phù hợp với các mô hình phát triển phần mềm hiện đại. Việc tích hợp sẵn nhiều công cụ như Dependency Injection, middleware và ORM giúp giảm đáng kể công sức phát triển ứng dụng.

Tuy nhiên, ASP.NET Core 9 cũng có một số hạn chế nhất định. Nền tảng này yêu cầu lập trình viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức do tốc độ phát triển công nghệ nhanh. Ngoài ra, đối với người mới bắt đầu, việc làm quen với các khái niệm như middleware, DI hay pipeline xử lý yêu cầu có thể gặp một số khó khăn ban đầu.

1.3.2 Tìm hiểu về công nghệ Entity Framework Core

1.3.2.1 Định nghĩa

Khi thực hiện các ứng dụng web trên nền tảng ASP.NET Core, các thao tác truy vấn cũng như truy cập vào dữ liệu có một vai trò rất quan trọng. Entity Framework Core (EF Core) là một công nghệ do Microsoft phát triển nhằm hỗ trợ lập trình viên làm việc với cơ sở dữ liệu theo hướng đối tượng một cách hiệu quả, giúp dễ dàng truy xuất và lưu trữ dữ liệu trong dữ cơ sở dữ liệu thông qua việc ánh xạ cơ sở dữ liệu thành các đối tượng. EF Core cho phép biểu diễn dữ liệu dưới dạng các lớp trong chương trình thay vì các câu lệnh phức tạp, từ đó giúp quá trình phát triển trở nên trực quan và dễ bảo trì hơn.

1.3.2.2 Kiến trúc ORM

EF Core được xây dựng theo mô hình ORM (Object–Relational Mapping). ORM (Object Relational Mapping) là một kỹ thuật giúp ánh xạ cơ sở dữ liệu sang các đối tượng trong các ngôn ngữ lập trình: Java, C#, PHP....Theo mô hình này, mỗi đối tượng trong chương trình sẽ được ánh xạ tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu, còn các thuộc tính của đối tượng sẽ đại diện cho các cột dữ liệu. Thành phần chính trong kiến trúc của EF Core là DbContext, có vai trò quản lý việc kết nối, theo dõi trạng thái của các đối tượng và thực hiện các thao tác với dữ liệu. Nhờ cơ chế change tracking, EF Core có thể tự động xác định những dữ liệu nào đã bị chỉnh sửa và tạo ra các câu lệnh SQL phù hợp khi lưu thay đổi xuống cơ sở dữ liệu.

1.3.2.3 Những tính năng nổi bật

Những tính năng nổi bật của EF Core gồm:

- Truy vấn bằng LINQ: viết truy vấn ngay trong C# một cách thống nhất, dễ đọc, dễ tái sử dụng.
- Change Tracking, SaveChanges: tự phát hiện thay đổi trên entity và cập nhật database tương ứng, giúp code gọn hơn và ít sai sót hơn so với tự viết cập nhật thủ công.

- Migrations: hỗ trợ quản lý thay đổi schema theo từng bước (tạo/điều chỉnh bảng, cột, ràng buộc...), giúp đồng bộ mô hình và cơ sở dữ liệu trong quá trình phát triển.
- Provider đa dạng: làm việc với nhiều hệ quản trị (SQL Server, SQLite, PostgreSQL, MySQL...) thông qua cơ chế provider.

1.3.3 Ngôn ngữ truy vấn LINQ

LINQ (Language Integrated Query) là cú pháp truy vấn thống nhất trong ngôn ngữ C#, cho phép thao tác với dữ liệu một cách thống nhất. Đối với C#, LINQ có hai kiểu viết phổ biến: query syntax (gần giống SQL) và method syntax (chuỗi hàm như Where, Select, GroupBy...). Trình biên dịch C# sẽ chuyển query syntax về các lời gọi method tương ứng.

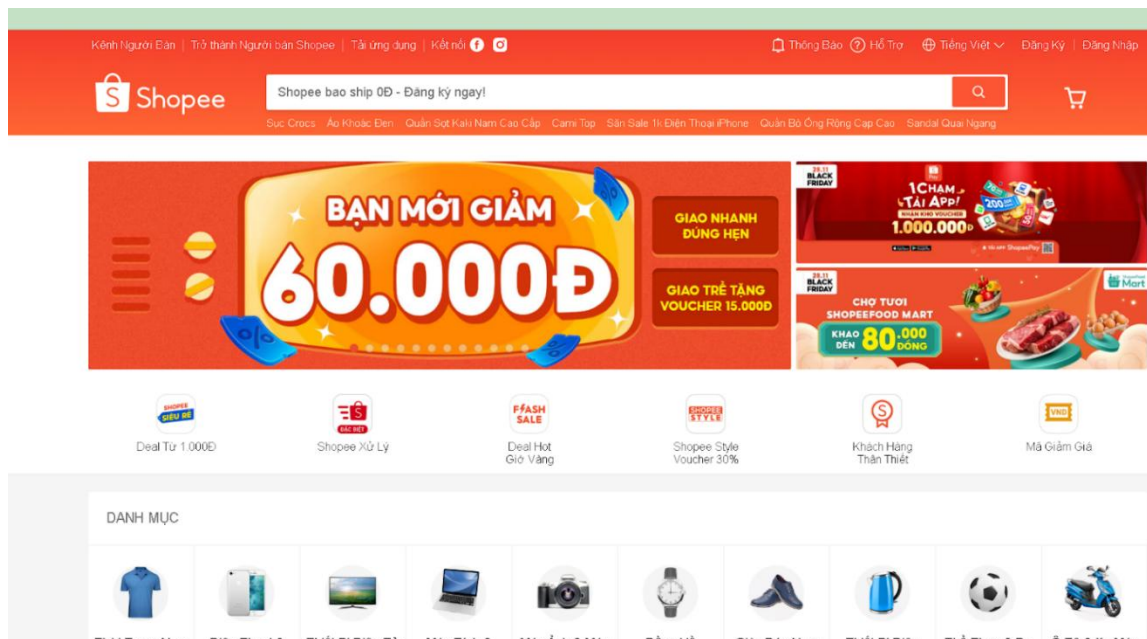
Trong EF Core, các truy vấn LINQ được viết trên các tập thực thể (DbSet) và sau đó được hệ thống tự động chuyển đổi thành truy vấn tương ứng ở phía cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, lập trình viên có thể thực hiện các thao tác như lọc dữ liệu, sắp xếp, gom nhóm hay kết hợp nhiều bảng dữ liệu chỉ bằng C#. Việc này ngoài việc giúp mã nguồn trở nên rõ ràng hơn, mà còn hạn chế các lỗi phát sinh do lỗi cú pháp SQL hoặc sự không đồng bộ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng LINQ trong EF Core mang lại nhiều lợi ích trong thực tế, đặc biệt là trong các ứng dụng web có yêu cầu xử lý và phân tích dữ liệu.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1 Khảo sát hiện trạng

2.1.1 Khảo sát website bán hàng

2.1.1.1 Khảo sát website Shopee



Hình 2.1 Giao diện shopee.

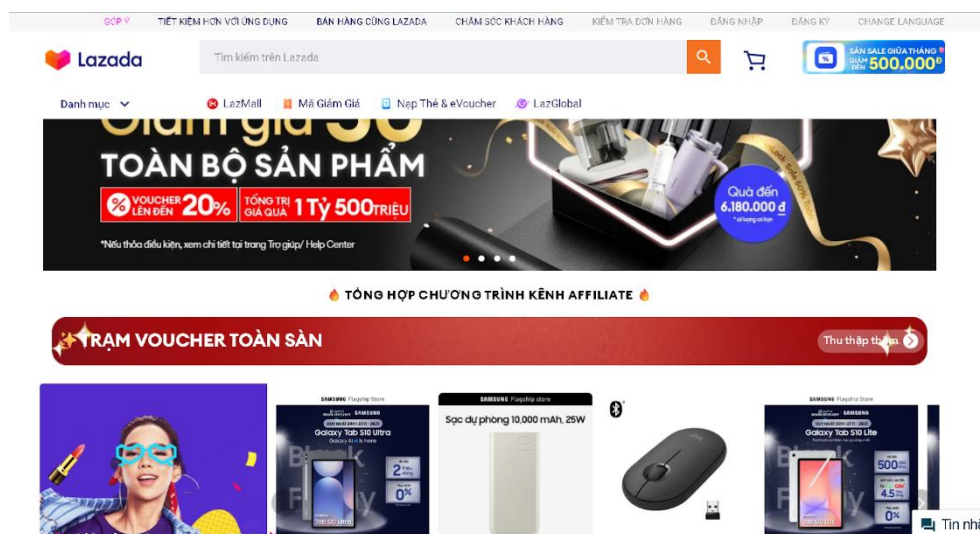
Shopee là nền tảng thương mại điện tử thuộc Sea Group (Singapore), ra mắt năm 2015. Đây là một trong những sàn TMĐT lớn nhất Đông Nam Á, dẫn đầu về lượng truy cập và doanh số.

- ❖ Đối tượng người dùng
 - Khách hàng cá nhân
 - Nhà bán hàng cá nhân / doanh nghiệp nhỏ
 - Thương hiệu lớn (Shopee Mall)
- ❖ Chức năng chính đối với người mua:
 - Đăng ký / đăng nhập
 - Tìm kiếm sản phẩm, lọc nâng cao
 - Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán
 - Theo dõi đơn hàng, hoàn trả
 - Voucher, Flash Sale, miễn phí vận chuyển
- ❖ Chức năng chính đối với người bán:
 - Mở gian hàng, quản lý sản phẩm

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

- Quản lý tồn kho, đơn hàng
- Công cụ quảng cáo và phân tích
- ❖ Ưu điểm
 - Tối ưu cho thiết bị di động
 - Nhiều chương trình khuyến mãi
 - Hệ thống đánh giá, bình luận mạnh
 - Shopee Guarantee đảm bảo an toàn thanh toán
- ❖ Hạn chế
 - Chất lượng sản phẩm không đồng đều
 - Giao diện nhiều banner, dễ rối mắt
 - Phụ thuộc vào uy tín người bán

2.1.1.2. Khảo sát website Lazada



Hình 2.2 Giao diện lazada.

- ❖ Đối tượng người dùng
 - Khách hàng cá nhân
 - Nhà bán hàng trong và ngoài nước
 - Thương hiệu lớn thông qua LazMall
- ❖ Chức năng chính đối với người mua:
 - Đăng ký / đăng nhập
 - Tìm kiếm sản phẩm, lọc nâng cao
 - Đặt hàng, thanh toán qua COD/thẻ/ví

- Theo dõi đơn hàng, hoàn trả
- Flash Sale, voucher, chiến dịch 11.11 – 12.12
- ❖ Chức năng chính đối với người bán:
 - Mở gian hàng
 - Quản lý sản phẩm, tồn kho
 - Quản lý đơn hàng
 - Công cụ marketing và phân tích
- ❖ Ưu điểm
 - Hệ sinh thái Alibaba hỗ trợ logistics mạnh
 - LazMall giúp đảm bảo nguồn gốc chính hãng
 - Giao diện rõ ràng, dễ thao tác
 - Tích hợp AI gợi ý sản phẩm
- ❖ Hạn chế
 - Mức độ phổ biến thua Shopee tại VN
 - Ít gian hàng nhỏ hơn Shopee
 - Độ sôi động của chiến dịch marketing thấp hơn

2.1.2 Khảo sát các bảng dashboard

Để có thể tìm hiểu và xác định được phạm vi cũng như là chức năng mà đề tài của nhóm sẽ thực hiện nhóm chúng đã thực hiện khảo sát 1 số mẫu dashboard(Nguồn:<https://store.soft365.vn/3-kieu-thiet-ke-dashboard-phan-tich-du-lieu-trong-power-bi.html>)

2.1.2.1. Bảng dashboard chiến lược



Hình 2.3 Bảng dashboard chiến lược.

Bảng dashboard chiến lược tập trung vào việc cung cấp các chỉ số hiệu suất chính trong một biểu đồ tổng quan, dễ hiểu. Những bảng dashboard này tạo ra rất nhanh chóng, nhất quán và rõ ràng. Người dùng sẽ nhìn thấy ngay các số liệu đang tìm kiếm mà không cần phải phân tích sâu. Dưới đây là những kinh nghiệm thiết kế thực tiễn cần nhớ khi thiết kế một dashboard chiến lược:

- Bảng dashboard chiến lược sẽ giúp người dùng biết được chiến lược của họ có đi đúng hướng không bằng cách hiển thị giá trị hiện tại, mục tiêu và sử dụng các màu sắc xanh-vàng-đỏ để hiển thị hiệu suất tốt-xấu.
- Sử dụng thanh tiến trình hoặc đồng hồ đo để hiển thị tiến trình hướng tới mục tiêu.
- Hiển thị xu hướng đơn giản bằng cách sử dụng biểu đồ thu nhỏ hoặc biểu đồ đường không gắn nhãn.
- Đi vào tổng thể, không đào sâu vào chi tiết.

2.1.2.1.1. Ưu điểm của Dashboard

Trực quan và dễ hiểu: Cung cấp cái nhìn tổng quan về các số liệu kinh doanh một cách nhanh chóng, dễ hiểu thông qua biểu đồ và số liệu rõ ràng.

Thông tin thời gian thực: Hiển thị dữ liệu cập nhật liên tục, giúp người dùng có thể theo dõi và đưa ra quyết định dựa trên thông tin hiện tại.

Tập trung vào KPIs quan trọng: Giúp người dùng dễ dàng nhận biết các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) của công ty như doanh thu, lợi nhuận và chi phí thu hút khách hàng.

Phân tích xu hướng: Dễ dàng nhận diện các xu hướng và mô hình trong dữ liệu qua các biểu đồ trực quan, từ đó giúp dự đoán và lập kế hoạch cho tương lai.

2.1.2.2.1. Nhược điểm của Dashboard

Quá tải thông tin: Nếu không thiết kế hợp lý, có thể gây rối mắt và làm người dùng khó tập trung vào các thông tin quan trọng.

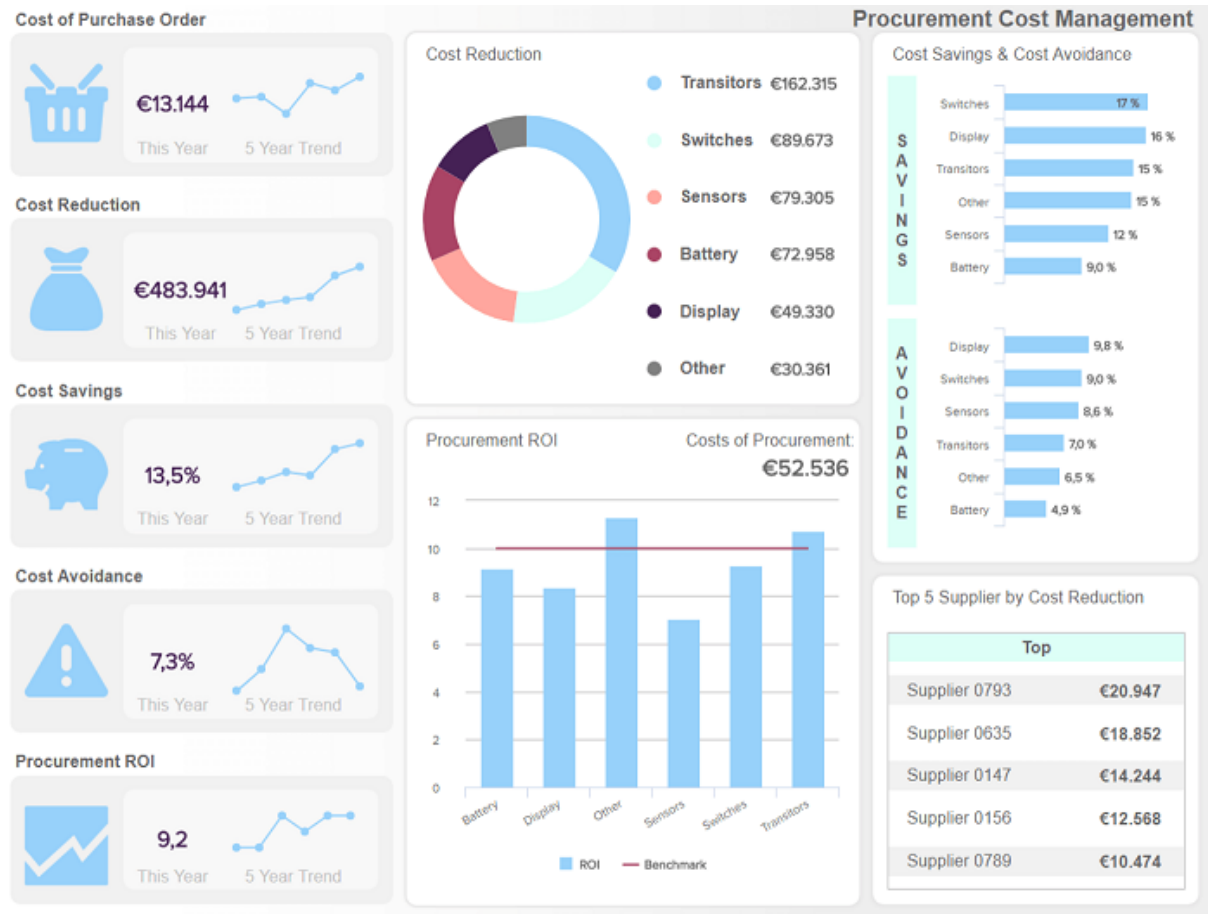
Chất lượng dữ liệu: Dữ liệu đầu vào không chính xác hoặc không cập nhật có thể dẫn đến các quyết định sai lầm.

Chi phí và thời gian phát triển: Việc thiết kế và duy trì các bảng điều khiển tốn kém về thời gian và chi phí.

Bảo mật dữ liệu: Các thông tin nhạy cảm cần được bảo vệ đúng cách để tránh rủi ro bảo mật.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.1.2.2. Bảng dashboard phân tích



Hình 2.4 Bảng dashboard phân tích

Bảng dashboard phân tích tập trung vào việc cho phép người dùng tìm kiếm các dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Dữ liệu không nhất thiết phải ở một thời điểm cụ thể. Thay vào đó, bảng dashboard động này cho phép người dùng tìm kiếm các dữ liệu của họ thông qua các bộ lọc và so sánh để khám phá ra những thông tin có giá trị với họ. Dưới đây là những ghi chú nên nhớ từ kinh nghiệm xây dựng dashboard phân tích trong thực tế:

- Việc sắp xếp vị trí các ô kẻ là trọng tâm chính.
- Cần thiết kế linh hoạt nhất có thể, có nghĩa là cần nhiều bộ lọc và so sánh thay thế.
- Có thể liên quan tới các tính năng như mô hình dự đoán và tham số what-if
- Thường được sử dụng để phân tích chuyên sâu

2.1.2.2.1. Ưu điểm của dashboarh

Tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu: Cung cấp một cái nhìn tổng quan và chi tiết về dữ liệu quan trọng, giúp nhà quản lý ra quyết định chính xác hơn. Phân tích xu hướng, hiệu suất, và các yếu tố tác động để đưa ra các dự báo và giải pháp dựa trên cơ sở dữ liệu.

Tập trung vào phân tích dữ liệu chuyên sâu: Đào sâu vào các số liệu cụ thể, cung cấp thông tin chi tiết về các xu hướng, mối quan hệ giữa các yếu tố và hiệu suất của các chỉ số. Giúp phát hiện các lỗ hổng hoặc cơ hội tiềm năng mà dữ liệu lớn có thể không dễ dàng nhận thấy bằng cách khác.

Tăng khả năng trực quan hóa dữ liệu: Biểu đồ, đồ thị và các hình ảnh trực quan giúp biến dữ liệu phức tạp thành thông tin dễ hiểu, hỗ trợ người dùng không chuyên về phân tích cũng có thể nắm bắt. Dễ dàng chuyển đổi từ phân tích tổng quát sang phân tích chi tiết, giúp người dùng điều hướng giữa các mức độ phân tích.

Theo dõi hiệu suất theo thời gian thực: Nhiều bảng dashboard phân tích có thể cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp theo dõi liên tục và phản ứng kịp thời với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh.

Tăng tính minh bạch và hợp tác: Các thành viên trong tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu phân tích, giúp tất cả cùng nắm được tình hình và thảo luận để đưa ra quyết định. Giúp nâng cao tính minh bạch trong quá trình phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

2.1.2.2.2 Nhược điểm của dashboard

Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu: Dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác sẽ dẫn đến kết quả phân tích sai lệch, ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh.

Chi phí cao và phức tạp trong triển khai: Xây dựng và duy trì bảng dashboard phân tích yêu cầu đầu tư vào phần mềm phân tích, công nghệ, và nhân lực có kỹ năng. Việc triển khai và tích hợp bảng dashboard với các hệ thống dữ liệu có thể phức tạp và tốn thời gian, đặc biệt là trong các tổ chức lớn.

Khó khăn trong việc lựa chọn chỉ số: Nếu lựa chọn quá nhiều chỉ số KPIs, người dùng có thể bị quá tải thông tin và mất tập trung vào những chỉ số quan trọng nhất. Việc xác định đúng các KPIs phù hợp để phân tích đòi hỏi phải có chiến lược rõ ràng và hiểu biết sâu về lĩnh vực.

Cần chuyên môn và kỹ năng phân tích: Người sử dụng cần có kỹ năng phân tích dữ liệu để khai thác và hiểu sâu các thông tin trên bảng dashboard. Đôi khi, bảng dashboard chỉ cung cấp dữ liệu mà không đưa ra những giải pháp cụ thể, khiến việc phân tích phụ thuộc vào khả năng hiểu biết của người dùng.

Rủi ro tập trung quá mức vào các con số: Việc quá tập trung vào dữ liệu định lượng có thể khiến tổ chức bỏ qua các yếu tố định tính, như trải nghiệm khách hàng, môi trường làm việc. Dễ rơi vào tình trạng phân tích quá chi tiết, mất thời gian vào việc phân tích những chỉ số không mang lại giá trị thực sự.

Khó theo kịp thay đổi nhanh chóng: Mặc dù bảng dashboard phân tích có thể cập nhật dữ liệu thời gian thực, nhưng phân tích các yếu tố thay đổi nhanh có thể gặp khó khăn nếu không có hệ thống dự đoán phù hợp. Mô hình phân tích cứng nhắc không linh hoạt với những biến động bất ngờ trên thị trường.

2.2. Phân tích yêu cầu

2.2.1 Phân tích chức năng nghiệp vụ

❖ Về mặt lưu trữ hệ thống sẽ lưu các thông tin chính:

- Sản phẩm: tên, mô tả, danh mục (category), hình ảnh, giá gốc và giá khuyến mãi của sản phẩm, số lượng.
- Danh mục: tên, mô tả.
- Địa chỉ: địa chỉ cấp tỉnh (thành phố), cấp huyện (quận), cấp xã (phường, làng), địa chỉ cụ thể.
- Tài khoản: thông tin cá nhân khách hàng gồm tên đăng nhập, email, điện thoại, họ tên, mật khẩu, địa chỉ mặc định
- Giỏ hàng: danh sách sản phẩm của khách hàng, thông tin khách hàng, tổng giá trị giỏ hàng.
- Đơn hàng: thông tin khách hàng, chi tiết sản phẩm (thông tin sản phẩm, số lượng), thời gian tạo (đặt hàng), thông tin thanh toán, tổng giá trị đơn hàng, địa chỉ mặc định, địa chỉ giao hàng (nếu có), trạng thái đơn hàng (trạng thái của quy trình xử lý đơn hàng).
- Hình ảnh sản phẩm: danh sách các hình ảnh của sản phẩm và mô tả.
- Thanh toán: hình thức thanh toán, trạng thái thanh toán, giá trị, ngày tạo.

❖ Hệ thống có các vai trò bao gồm Admin và customer :

- Vai trò quản lý sẽ sử dụng hệ thống quản lý.
- Vai trò khách hàng sẽ sử dụng hệ thống khách hàng (hệ thống người mua hàng).
- ❖ Yêu cầu chức năng đối với vai trò quản lý:
 - Đăng nhập hệ thống.
 - Quản lý đơn hàng: Xem, tra cứu, cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Quản lý danh mục: Xem, tra cứu, tạo, cập nhật, vô hiệu hóa danh mục.
 - Quản lý phòng ban: Xem, tra cứu, tạo, cập nhật, vô hiệu hóa phòng ban.
 - Quản lý sản phẩm:
 - Xem, tra cứu, vô hiệu hóa sản phẩm.
 - Tạo, cập nhật sản phẩm.
 - Tạo, xóa hình ảnh sản phẩm.
 - Quản lý khách hàng: Xem, tra cứu, cập nhật khách hàng.
 - Báo cáo thống kê: Xem báo cáo thống kê về doanh thu/sản phẩm/đơn hàng/người mua theo khoảng thời gian nhất định.
- ❖ Yêu cầu chức năng đối với vai trò khách hàng đã đăng nhập:
 - Đăng nhập hệ thống.
 - Quản lý đơn hàng: Xem, tra cứu, cập nhật đơn hàng cá nhân.
 - Xem danh sách nhóm sản phẩm và các sản phẩm thuộc các danh mục.
 - Xem chi tiết, lọc (giá, đánh giá,...), tra cứu sản phẩm.
 - Xem, thêm/xóa sản phẩm, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
 - Xem danh sách các mã giảm giá khả dụng.
 - Đặt hàng.
 - Thanh toán đơn hàng:

STT	Chức năng	Mô tả	Ghi chú
1	Phân tích doanh số bán hàng	Tổng doanh số theo thời gian, khu vực, cửa hàng, sản phẩm, hoặc danh mục sản phẩm.	Giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng và tối ưu chiến lược kinh doanh.
2	Theo dõi hiệu suất bán hàng	Xác định sản phẩm bán chạy nhất, tồn kho lâu nhất, hoặc so sánh doanh số giữa các khu vực.	Hỗ trợ cải thiện hiệu suất bán hàng.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

3	Phân tích khách hàng	Phân khúc khách hàng theo độ tuổi, địa lý, hành vi mua sắm, hoặc theo dõi hành vi mua lặp lại.	Đưa ra chiến lược tiếp cận cá nhân hóa với từng nhóm khách hàng.
4	Quản lý khuyến mãi và chiết khấu	Đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi, mức giảm giá ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.	Tối ưu hóa chương trình khuyến mãi để tăng doanh thu.
5	Dự đoán xu hướng bán hàng	Sử dụng dữ liệu lịch sử để dự đoán doanh số trong tương lai.	Hỗ trợ lập kế hoạch tồn kho và phân bổ nguồn lực.

Bảng 2.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

2.2.2 Phân tích chức năng hệ thống

TT	Chức năng	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Quản lý dữ liệu	Hệ thống cung cấp các chức năng để thêm, xem, sửa, và xóa các dữ liệu trong hệ thống.	
2	Phân quyền sử dụng	- Quản lý (Admin): bao gồm quản lí web và quản lý OLAP có quyền sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống quản lý; trong đó người quản lý có thể tạo thêm các vai trò khác như nhân viên bán hàng và nhân viên giao hàng, đồng thời quản lý vai trò này. - Khách hàng (customer) : Được quyền sử dụng các chức năng tùy vào trạng thái đăng nhập của hệ thống người mua hàng.	- Hệ thống có nhiều tài khoản thuộc các vai trò mặc định: Người quản lý, Khách hàng. - Ngoài các vai trò mặc định, Người quản lý có thể cập nhật vai trò của tài khoản ở hệ thống quản lý.
3	Lưu trữ dữ liệu	Hệ thống sử dụng sql để lưu trữ dữ liệu chính cho hệ thống.	
4	Phân quyền hệ thống quản lý	Hệ thống có phân quyền trên các chức năng quản lý, chỉ có người dùng có vai trò có quyền của chức năng đó mới sử dụng được.	
5	Quản lý trạng thái đơn hàng	Đơn hàng có các trạng thái: CHỜ XỬ LÝ: chờ thanh toán từ người mua. Khi đơn hàng ở trạng thái này thì có nghĩa là các sản phẩm có trong đơn hàng sẽ bị trừ đi số lượng sẵn có và thêm lượng tương	Khi đặt hàng với phương thức thanh toán COD, trạng thái đơn hàng sẽ tự động chuyển sang CHỜ XỬ LÝ.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

		ứng vào số lượng mua sản phẩm. Có thể hủy đơn hàng bởi người mua. • ĐÃ XÁC NHẬN: đã xác nhận đơn hàng từ người quản trị khi người dùng đã thanh toán thành công (hệ thống quản lý). Không thể hủy đơn hàng bởi người mua và bởi người bán. • ĐANG VẬN CHUYỂN: đang giao hàng khi người quản trị (Nhân viên giao hàng) xác nhận đã gửi hàng. Khi ở trạng thái này đơn hàng không thể bị hủy. • ĐÃ GIAO: đã giao hàng xác nhận bởi người quản trị (Shipper) khi giao hàng thành công. Đơn hàng không thể bị hủy. • ĐÃ HỦY: đã hủy khi đơn hàng bị hủy.	Dòng trạng thái của đơn hàng không bị hủy là: ĐÃ XÁC NHẬN → ĐANG VẬN CHUYỂN → ĐÃ GIAO.
6	ETL	Kết nối, trích xuất, làm sạch, chuyển đổi, và nạp dữ liệu vào Data Warehouse.	Quá trình này đảm bảo dữ liệu sạch và đồng nhất cho phân tích.
7	Tạo và quản lý Cube (OLAP)	Xây dựng các Cube phân tích nhanh trên nhiều chiều dữ liệu	Cung cấp công cụ phân tích mạnh mẽ cho người dùng.
8	Giám sát và bảo trì hệ thống	Theo dõi hiệu suất kho dữ liệu, lập lịch xử lý tự động, và kiểm tra lỗi.	Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục và ổn định.

Bảng 2.2 Yêu cầu chức năng hệ thống

2.2.3 Phân tích chức năng phi hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả	Ghi chú
1	Hiệu suất	Hỗ trợ xử lý truy vấn phức tạp trong thời gian ngắn, đảm bảo hiệu năng với lượng dữ liệu lớn.	Giúp người dùng có trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2	Bảo mật	Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, ngăn chặn truy cập trái phép và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.	Đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.
3	Khả năng mở rộng	Dễ dàng bổ sung nguồn dữ liệu mới mà không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.	Đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của hệ thống.
4	Tính tin cậy	Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.	Hỗ trợ 24/7 và khắc phục sự cố nhanh chóng.
5	Khả năng sử dụng	Giao diện trực quan, dễ sử dụng cho nhà phân tích và nhân viên quản lý.	Tăng năng suất làm việc và giảm thời gian đào tạo.

Bảng 2.3 Yêu cầu chức năng phi hệ thống

2.3 Danh sách các tác nhân và chức năng của hệ thống

STT	Tác nhân	Chức năng
1	Khách hàng	• Xem danh mục sản phẩm • Tìm kiếm/Lọc sản phẩm • Xem chi tiết sản phẩm • Đăng ký tài khoản • Đăng nhập • Cập nhật thông tin & địa chỉ\ • Đặt hàng • Theo dõi trạng thái đơn hàng • Hủy đơn hàng • Xem thông tin đơn hàng
2	Admin	• Quản lý sản phẩm • Quản lý danh mục • Quản lý khách hàng • Quản lý phòng ban • Quản lý đơn hàng

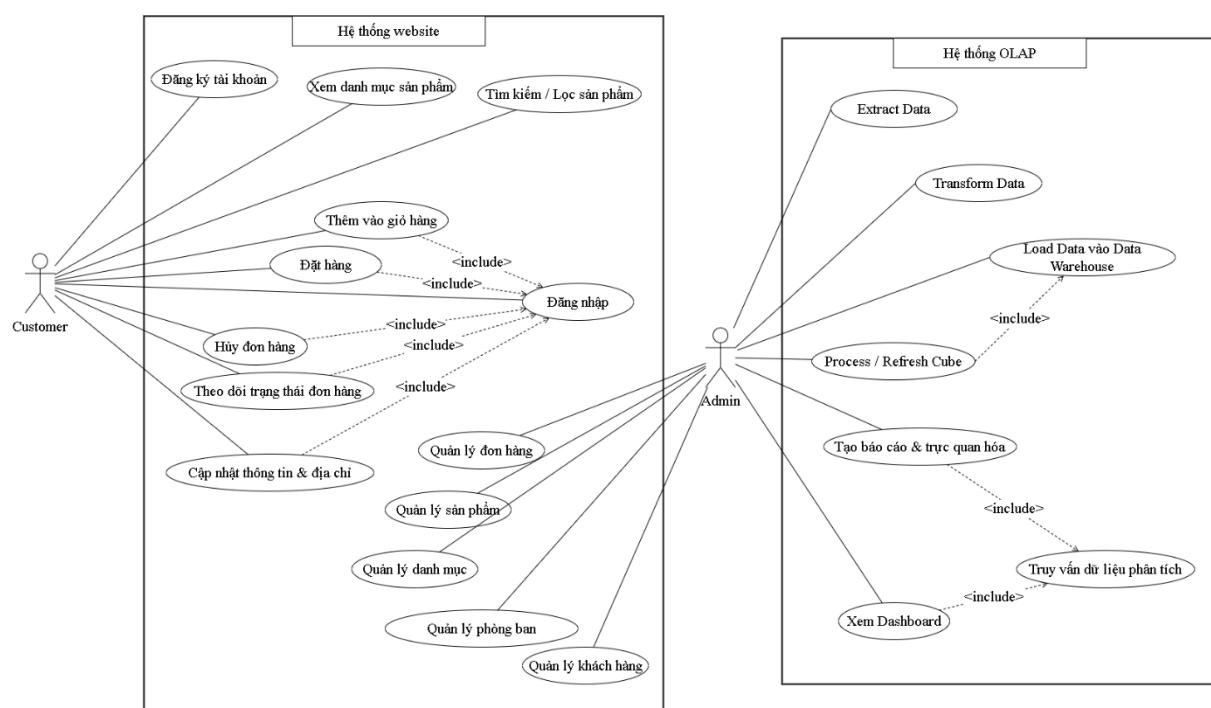
Bảng 2.4 Danh sách các tác nhân và chức năng của hệ thống website

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

STT	Tác nhân	Chức năng
1	Admin– Hệ thống OLAP	- Thực hiện ETL - Extract Data (Trích xuất dữ liệu) - Transform Data (Chuyển đổi dữ liệu) - Load Data (Tải dữ liệu) - Xây dựng mô hình OLAP / Cube - Process / Refresh Cube Truy vấn dữ liệu phân tích
2	Admin – hệ thống web	- Generate Reports/Visualizations (Tạo báo cáo/Trực quan hóa dữ liệu) - View Dashboard (Xem dashboard)

Bảng 2.5 Tác nhân và chức năng hệ thống ETL – Kho dữ liệu – Dashboard

2.4 Lược đồ usecase



Hình 2.5 Lược đồ usecase của hệ thống

2.5 Đặc tả usecase

2.5.1 Trích xuất dữ liệu (Extract Data)

Tên Use Case	Extract Data
Tác nhân	Admin
Mô tả	Trích xuất dữ liệu từ các nguồn như CSDL, API, hoặc file.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

Tiền điều kiện	Nguồn dữ liệu có sẵn và truy cập được.
Luồng chính	1. Admin khởi chạy công cụ SSIS.
	2. Chọn nguồn dữ liệu.
	3. Hệ thống trích xuất dữ liệu.
Luồng phụ	Nếu kết nối nguồn thất bại, hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 2.6 Use case Extract Data

2.5.2 Chuyển đổi dữ liệu (Transform Data)

Tên Use Case	Transform Data
Tác nhân	Admin
Mô tả	Xử lý và chuyển đổi dữ liệu thành dạng cần thiết.
Tiền điều kiện	Dữ liệu đã được trích xuất thành công.
Luồng chính	1. Admin định nghĩa các quy tắc xử lý.
	2. Hệ thống thực hiện các quy tắc xử lý dữ liệu.
Luồng phụ	Nếu xử lý thất bại, lưu trạng thái lỗi và thông báo.

Bảng 2.7 Use case Transform Data

2.5.3 Tải dữ liệu (Load Data)

Tên Use Case	Load Data
Tác nhân	Admin
Mô tả	Tải dữ liệu đã xử lý vào kho dữ liệu (data warehouse).
Tiền điều kiện	Dữ liệu đã được chuyển đổi thành công.
Luồng chính	1. Admin cấu hình vị trí lưu dữ liệu.
	2. Hệ thống tải dữ liệu vào data warehouse.
Luồng phụ	Nếu tải thất bại, hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 2.8 Use case Load Data

2.5.4 Process / Refresh Cube

Tên Use Case	Process / Refresh Cube
Tác nhân	Admin
Mô tả	Cập nhật dữ liệu mới vào Cube.
Tiền điều kiện	Các gói ETL đã được tạo và lưu trữ.
Luồng chính	Thực hiện process cube.
Luồng phụ	Nếu thực thi thất bại, hệ thống thông báo lỗi.

Bảng 2.9 Use case Process / Refresh Cube

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

2.5.5 Truy vấn dữ liệu phân tích

Tên Use Case	Truy vấn dữ liệu phân tích
Tác nhân	Admin
Mô tả	Thực hiện truy vấn phân tích dữ liệu OLAP.
Tiền điều kiện	Cube sẵn sàng.
Luồng chính	Thực hiện truy vấn phân tích.
Luồng phụ	Không có

Bảng 2.10 Use case Truy vấn dữ liệu phân tích

2.5.6 Tạo báo cáo/hình ảnh trực quan (Generate Reports/Visualizations)

Tên Use Case	Generate Reports/Visualizations
Tác nhân	Admin
Mô tả	Tạo báo cáo hoặc trực quan hóa dữ liệu theo yêu cầu.
Tiền điều kiện	Dữ liệu đã được xử lý thành công.
Luồng chính	1. Chọn loại báo cáo hoặc trực quan hóa.
	2. Hệ thống tạo và hiển thị kết quả.
Luồng phụ	Nếu yêu cầu không khả thi, gợi ý sửa đổi.

Bảng 2.11 Use case Generate Reports/Visualizations

2.5.7 Xem trang tổng quan (View Dashboard)

Tên Use Case	View Dashboard
Tác nhân	Admin
Mô tả	Xem thông tin trực quan hóa từ dữ liệu đã xử lý.
Tiền điều kiện	Dashboard đã được cấu hình và dữ liệu sẵn sàng.
Luồng chính	1. Đăng nhập hệ thống.
	2. Chọn dashboard để xem.
Luồng phụ	Không có.

Bảng 2.12 Use case View Dashboard

2.5.8 Đăng ký tài khoản

Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng dịch vụ.
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản trong hệ thống.
Luồng chính	Khách hàng truy cập trang đăng ký.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

	• Nhập thông tin cá nhân: họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại. • Hệ thống kiểm tra thông tin. • Hệ thống tạo tài khoản và thông báo thành công.
Luồng phụ	Nếu email hoặc số điện thoại đã tồn tại, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Bảng 2.13 Use case đăng ký tài khoản

2.5.9 Đăng nhập

Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Cho phép tác nhân truy cập hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã tồn tại.
Luồng chính	• Người dùng nhập email và mật khẩu. • Hệ thống kiểm tra thông tin. • Nếu hợp lệ, cho phép đăng nhập.
Luồng phụ	Sai mật khẩu hoặc tài khoản không tồn tại → báo lỗi.

Bảng 2.14 Use case đăng nhập

2.5.10 Cập nhật thông tin & địa chỉ

Tên Use Case	Cập nhật thông tin & địa chỉ
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng.
Tiền điều kiện	Đăng nhập hệ thống.
Luồng chính	• Khách hàng vào trang hồ sơ. • Chỉnh sửa thông tin cá nhân và địa chỉ. • Hệ thống lưu thay đổi.
Luồng phụ	Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.

Bảng 2.15 Use case cập nhật thông tin & địa chỉ

2.5.11 Xem danh mục sản phẩm

Tên Use Case	Xem danh mục sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem danh sách sản phẩm thuộc từng danh mục.
Tiền điều kiện	Không có.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

Luồng chính:	- Khách hàng chọn danh mục. - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
Luồng phụ:	Danh mục không có sản phẩm.

Bảng 2.16 Use case xem danh mục sản phẩm

2.5.12 Xem chi tiết sản phẩm

Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm.
Tiền điều kiện	Sản phẩm tồn tại trong hệ thống.
Luồng chính	- Khách hàng chọn một sản phẩm. - Hệ thống hiển thị hình ảnh, mô tả, giá, tồn kho.
Luồng phụ	Sản phẩm hết hàng hoặc bị ẩn

Bảng 2.17 Use case xem chi tiết sản phẩm

2.5.13 Tìm kiếm / lọc sản phẩm

Tên Use Case	Tìm kiếm / lọc sản phẩm
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tìm sản phẩm theo từ khóa hoặc bộ lọc nâng cao.
Tiền điều kiện	Không có.
Luồng chính	- Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc. - Hệ thống trả kết quả phù hợp.
Luồng phụ	Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với tiêu chí.

Bảng 2.18 Use case tìm kiếm sản phẩm

2.5.14 Đặt hàng

Tên Use Case	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Tạo đơn hàng online.
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có sản phẩm trong giỏ.
Luồng chính	- Khách hàng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ. - Xác nhận thông tin giao hàng. - Chọn phương thức thanh toán. - Hệ thống tạo đơn hàng.
Luồng phụ	Sản phẩm hết hàng hoặc thanh toán thất bại.

Bảng 2.19 Use case đặt hàng

2.5.15 Theo dõi trạng thái đơn hàng

Tên Use Case	Theo dõi trạng thái đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Xem trạng thái xử lý đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng có đơn hàng.
Luồng chính	• Khách hàng xem danh sách đơn hàng. • Hệ thống hiển thị trạng thái từng đơn.
Luồng phụ	Không có đơn hàng nào

Bảng 2.20 Use case theo dõi đơn hàng

2.5.16 Hủy đơn hàng

Tên Use Case	Hủy đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng
Mô tả	Hủy đơn nếu đơn chưa được xử lý.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái: Chờ xác nhận.
Luồng chính	• Khách hàng chọn đơn hàng. • Nhấn 'Hủy đơn'. • Hệ thống cập nhật trạng thái thành 'Đã hủy'
Luồng phụ	Nếu đơn đã giao hoặc đang giao → không được hủy

Bảng 2.21 Use case hủy đơn hàng

2.5.17 Quản lý đơn hàng

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Admin
Mô tả	Quản trị viên theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Tiền điều kiện	Có quyền admin.
Luồng chính	• Truy cập chức năng quản lý đơn hàng. • Cập nhật trạng thái đơn. • Lưu lại thay đổi.
Luồng phụ	Thao tác thất bại → báo lỗi.

Bảng 2.22 Use case quản lý đơn hàng

2.5.18 Quản lý sản phẩm

Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
--------------	------------------

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

Tác nhân	Admin
Mô tả	Thêm sửa xóa thông tin sản phẩm
Tiền điều kiện	Có quyền admin.
Luồng chính	• Thêm, sửa thông tin, vô hiệu hóa sản phẩm. • Lưu lại thay đổi.
Luồng phụ	Thao tác thất bại → báo lỗi.

Bảng 2.23 Use case quản lý sản phẩm

2.5.19 Quản lý danh mục

Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Admin
Mô tả	Thêm sửa xóa thông tin danh mục sản phẩm
Tiền điều kiện	Có quyền admin.
Luồng chính	• Thêm, sửa thông tin, vô hiệu hóa danh mục sản phẩm. • Lưu lại thay đổi.
Luồng phụ	Thao tác thất bại → báo lỗi.

Bảng 2.24 Use case quản lý danh mục

2.5.20 Quản lý khách hàng

Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Tác nhân	Admin
Mô tả	Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng
Tiền điều kiện	Có quyền admin.
Luồng chính	• Theo dõi • Cập nhật thông tin khách hàng. • Lưu lại thay đổi.
Luồng phụ	Thao tác thất bại → báo lỗi.

Bảng 2.25 Use case quản lý khách hàng

2.5.22 Quản lý phòng ban

Tên Use Case	Quản lý phòng ban
Tác nhân	Admin
Mô tả	Thêm, sửa thông tin, vô hiệu hóa phòng ban
Tiền điều kiện	Có quyền admin.

CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

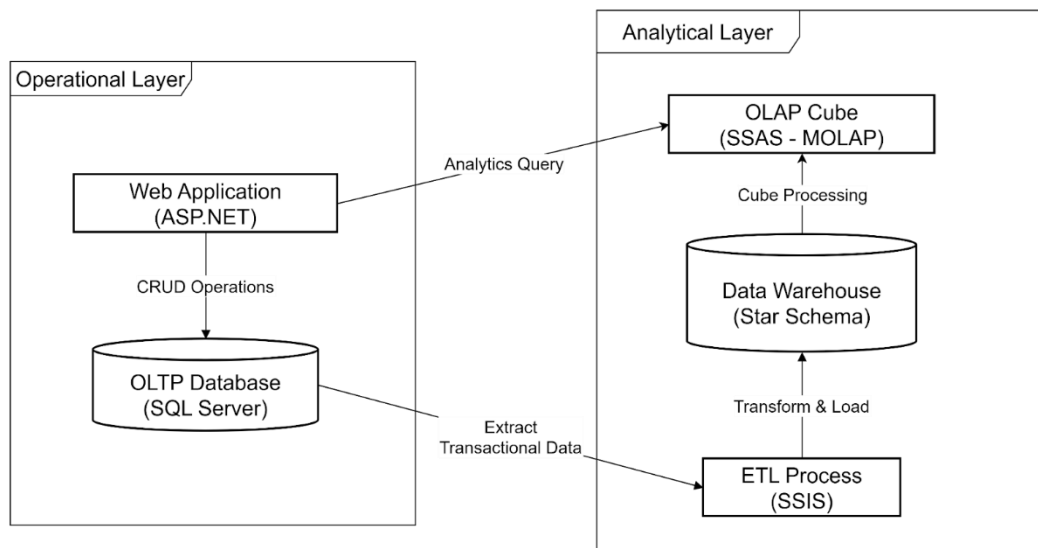
Luồng chính	• Thêm sửa xóa thông tin phòng ban • Lưu lại thay đổi.
Luồng phụ	Thao tác thất bại → báo lỗi.

Bảng 2.26 Use case quản lí phòng ban

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

3.1.1 Mô tả kiến trúc hệ thống



Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống

Kiến trúc hệ thống trong nghiên cứu này được xây dựng theo mô hình tích hợp dữ liệu End-to-End, nhằm mục tiêu mô phỏng luồng dữ liệu thực tế đi từ môi trường vận hành sang môi trường phân tích chuyên sâu. Hệ thống được phân thành 2 phân lớp chức năng chính gồm: Tầng vận hành (Operational Layer) và Tầng phân tích (Analytical Layer).

Ở Tầng vận hành, dữ liệu được phát sinh từ các giao dịch trên ứng dụng Web (ASP.NET) và lưu trữ tại OLTP Database. Đây là mô hình lưu trữ tối ưu cho các thao tác ghi dữ liệu tức thời theo tiêu chuẩn của các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

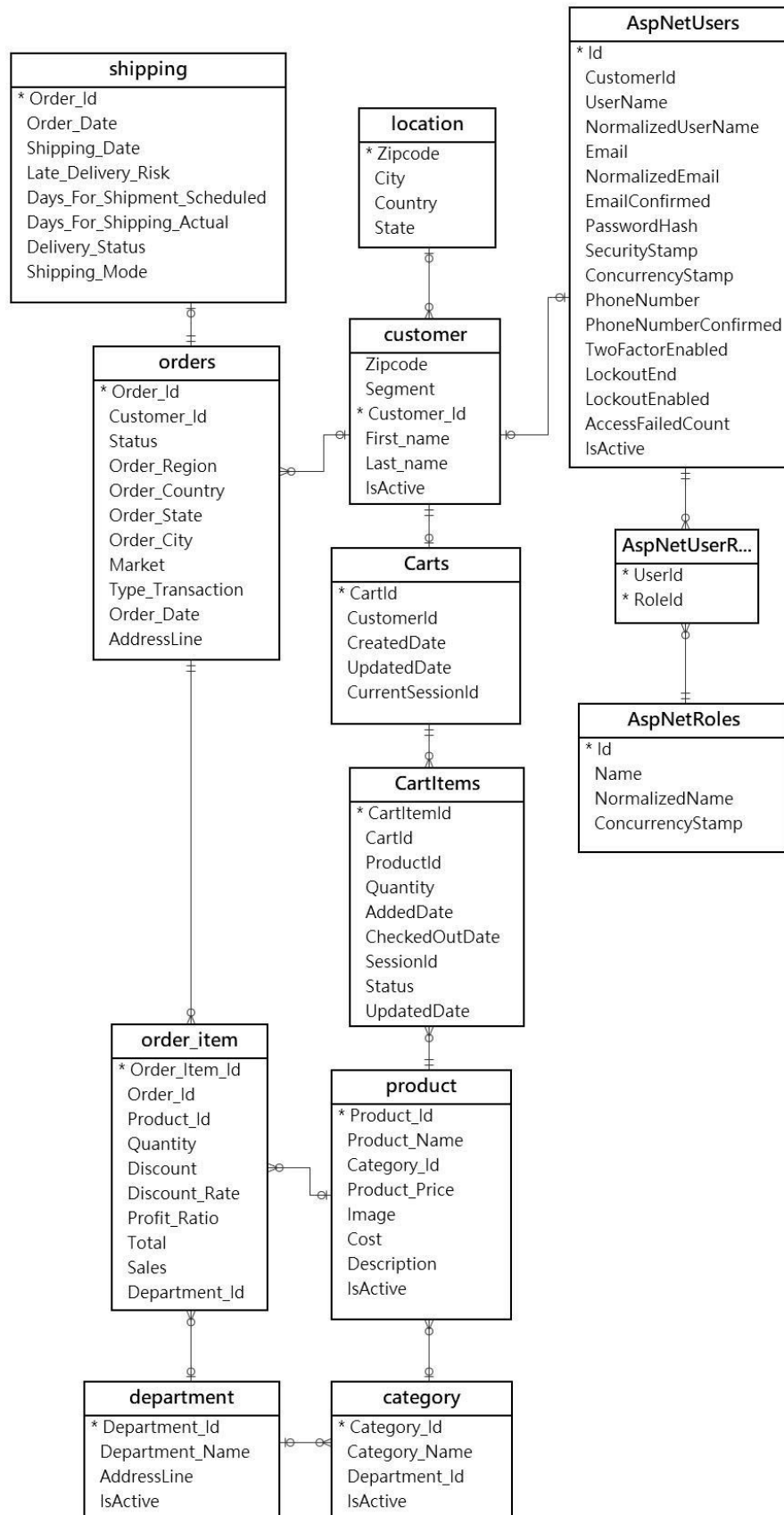
Tại Tầng phân tích, dữ liệu được trích xuất, biến đổi và nạp (quy trình ETL) thông qua công cụ SSIS. Quá trình này tuân thủ các nguyên tắc làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán trong kho dữ liệu [2]. Dữ liệu sau đó được cấu trúc dưới dạng các bảng chiều (Dimension table) và bảng sự kiện (Fact table) theo lược đồ hình sao (Star Schema) – một mô hình tối ưu cho truy vấn phân tích được đề xuất bởi Kimball.

Cuối cùng, dữ liệu từ kho được triển khai thành khối OLAP Cube bằng công cụ SSAS. Khi khối dữ liệu đã sẵn sàng, ứng dụng web có thể gửi các truy vấn phân tích (Analytics Query) trực tiếp đến OLAP Cube để hiển thị các Dashboard trực quan hóa.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

dữ liệu. Việc sử dụng OLAP giúp tăng tốc độ xử lý và hỗ trợ hiển thị các Dashboard trực quan hóa một cách hiệu quả

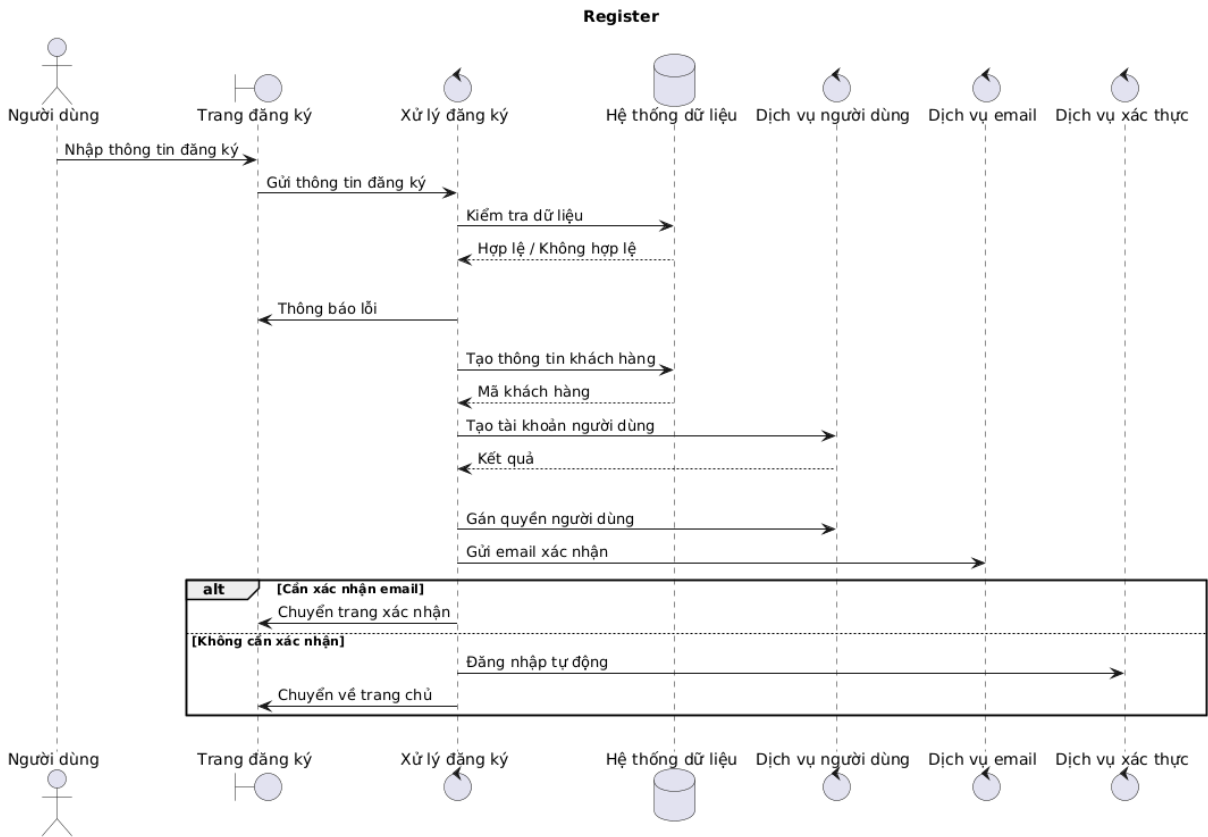
3.1.2 Lược đồ lớp



Hình 3.2 Class diagram

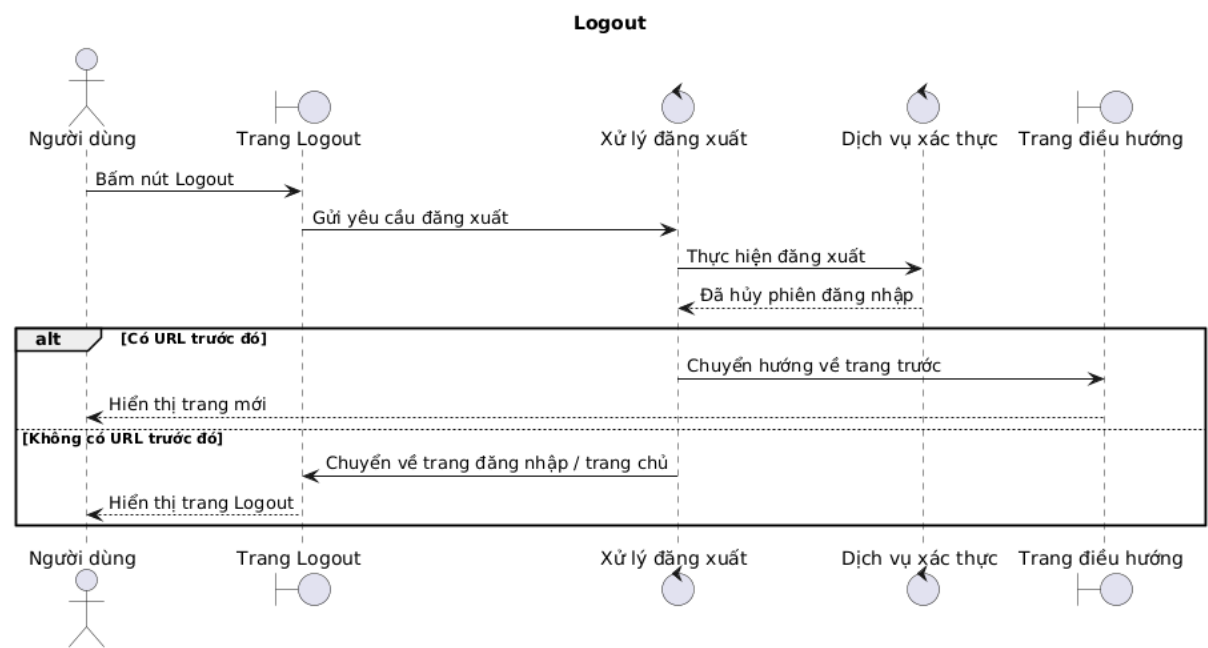
3.2 Lược đồ tuần tự

3.2.1 Đăng ký



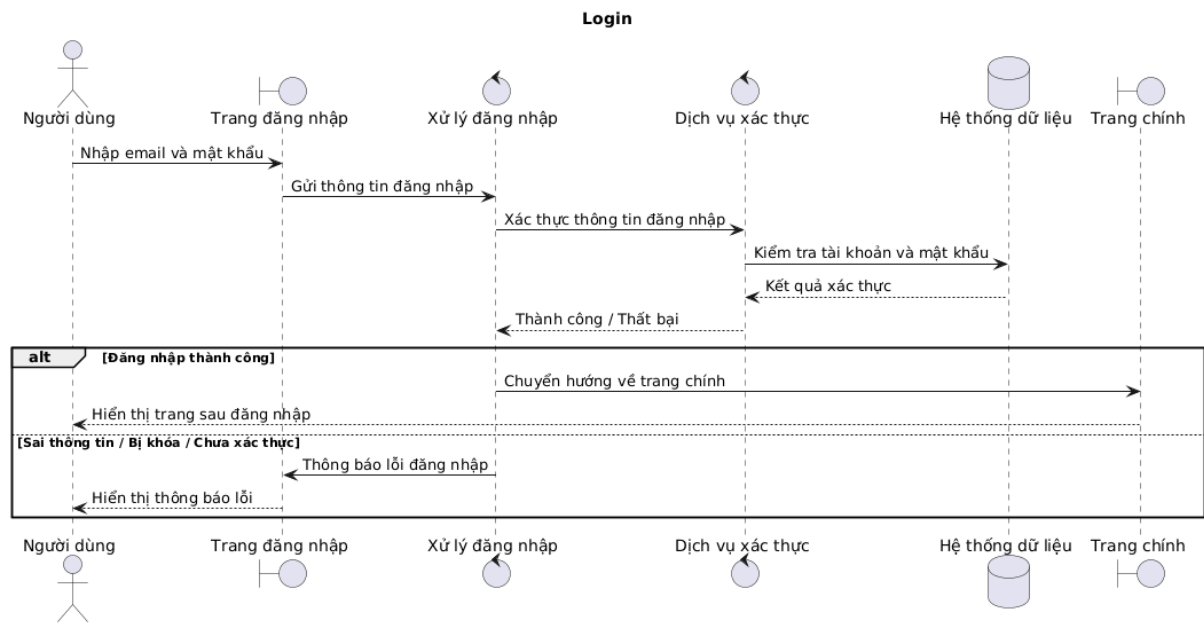
Hình 3.3 Sequence đăng ký

3.2.2 Đăng xuất



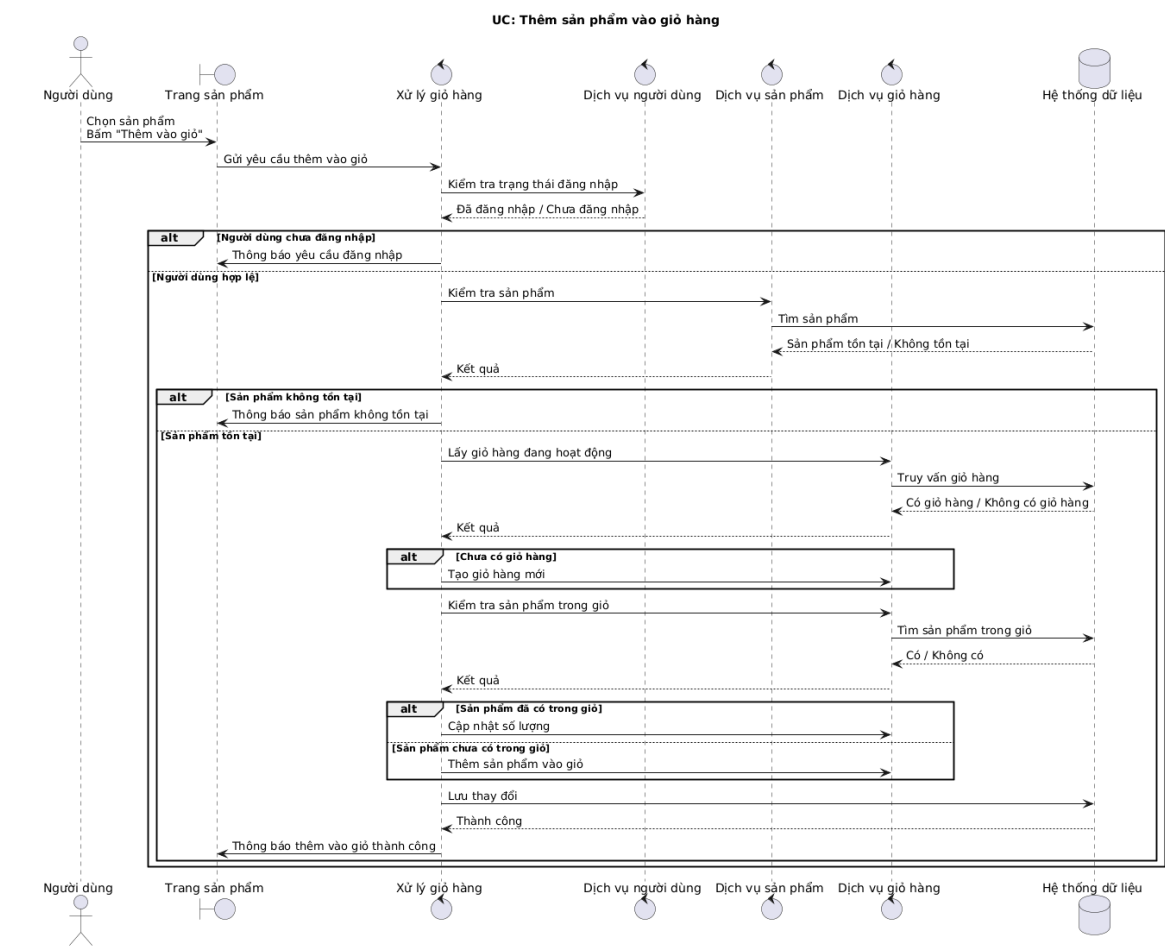
Hình 3.4 Sequence đăng xuất

3.2.3 Đăng nhập



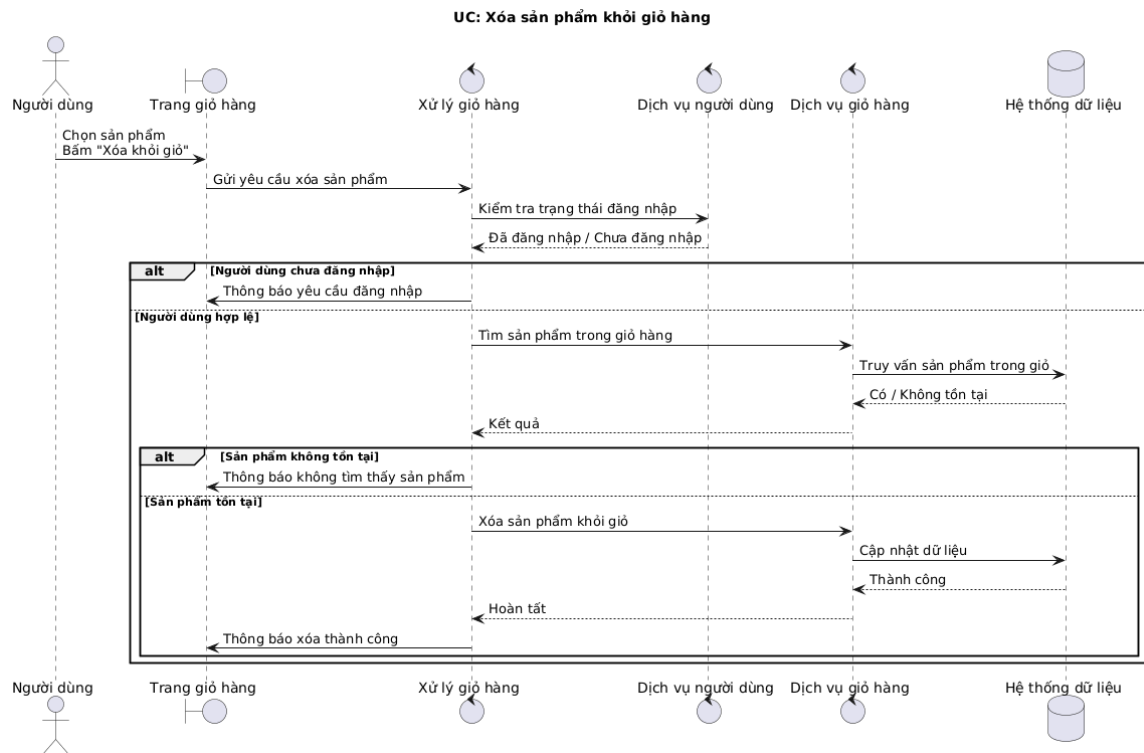
Hình 3.5 Sequence đăng nhập

3.2.4 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



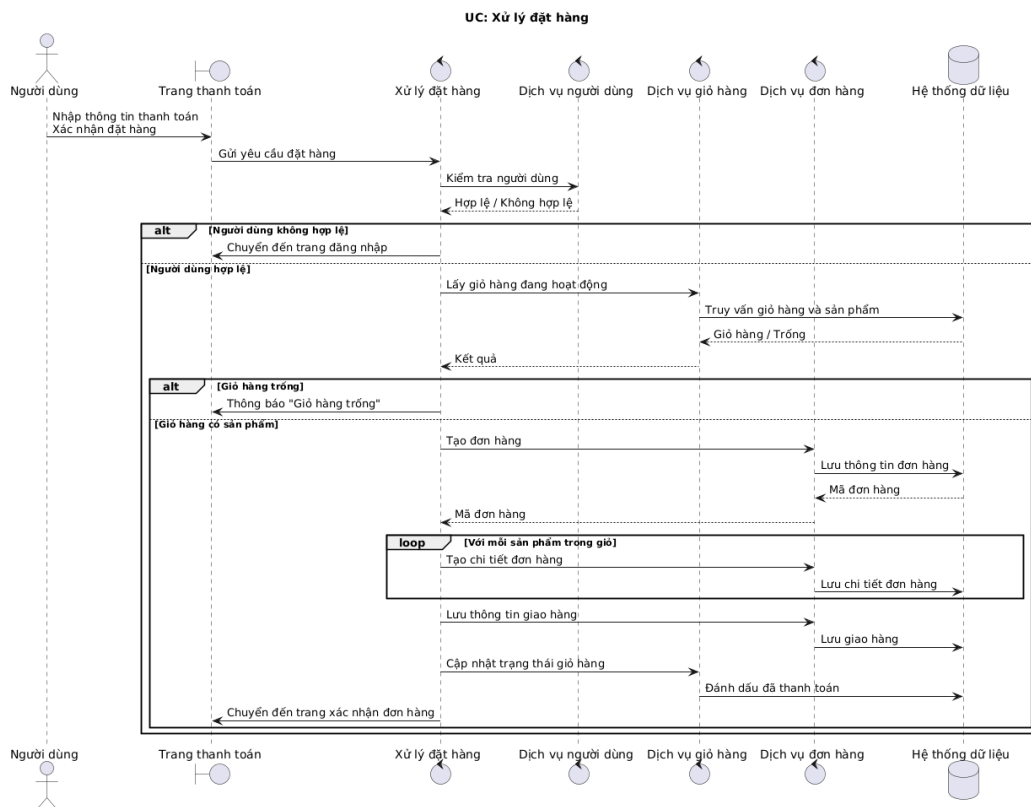
Hình 3.6 Sequence thêm sản phẩm vào giỏ hàng

3.2.5 Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng



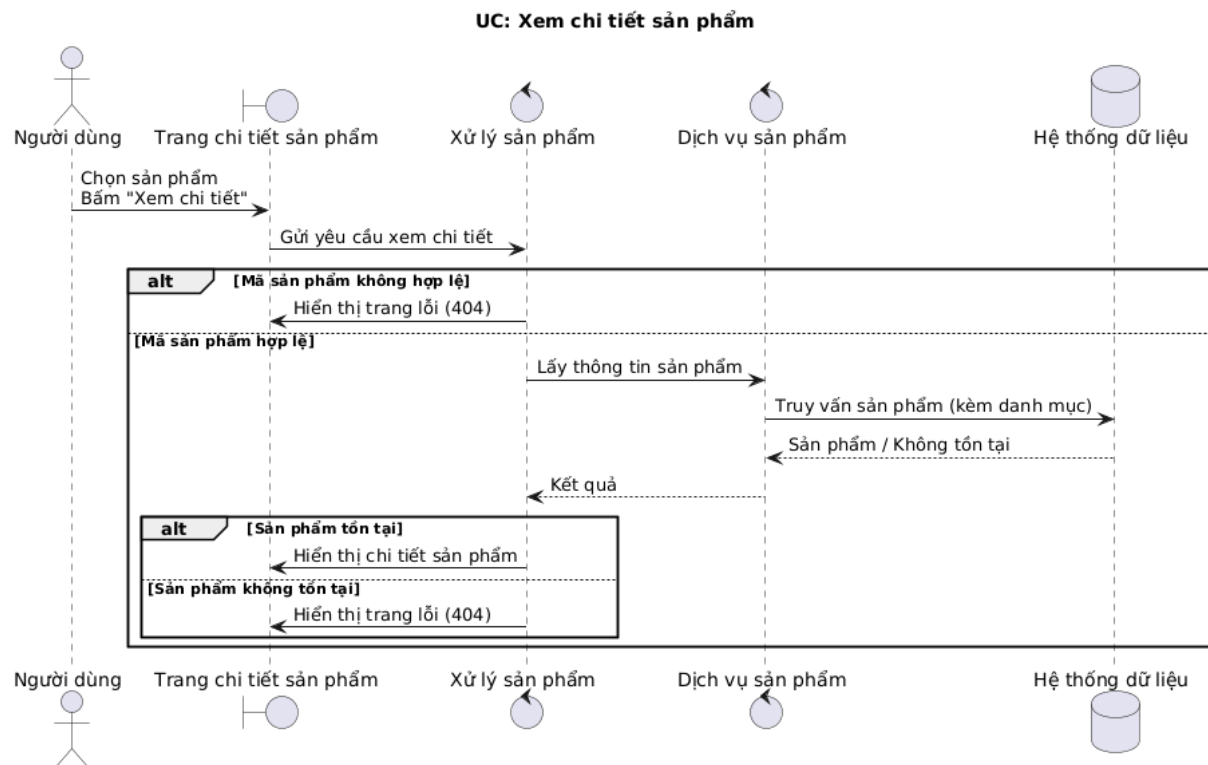
Hình 3.7 Sequence xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

3.2.6 Xử lý đặt hàng



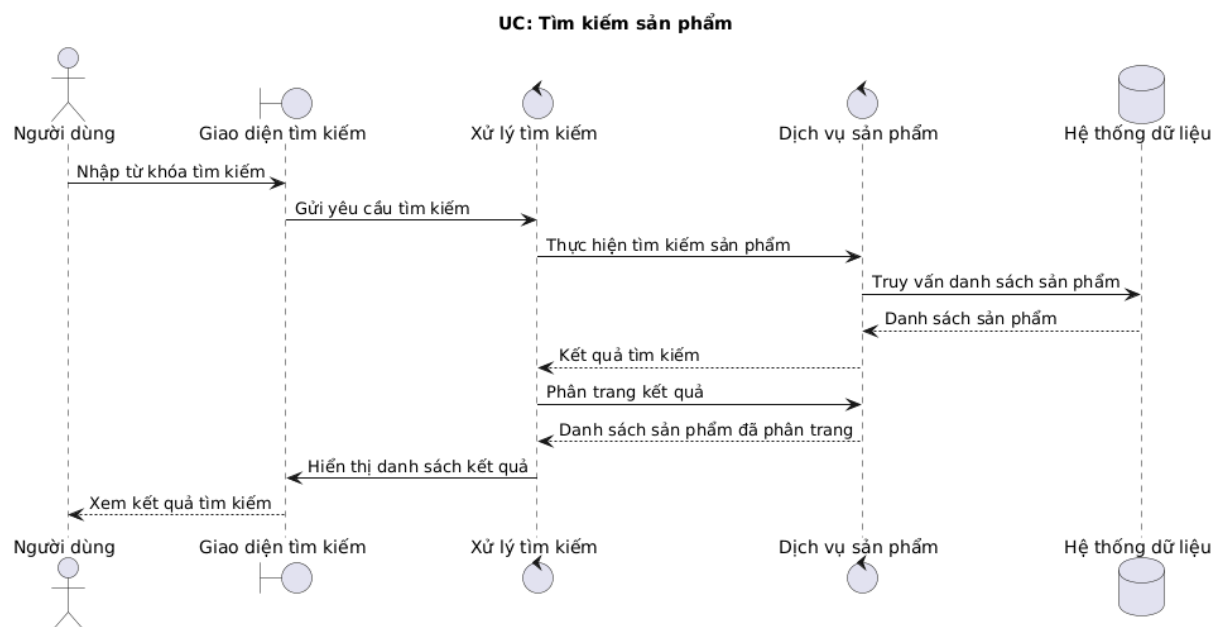
Hình 3.8 Sequence xử lý đặt hàng

3.2.7 Xem chi tiết sản phẩm



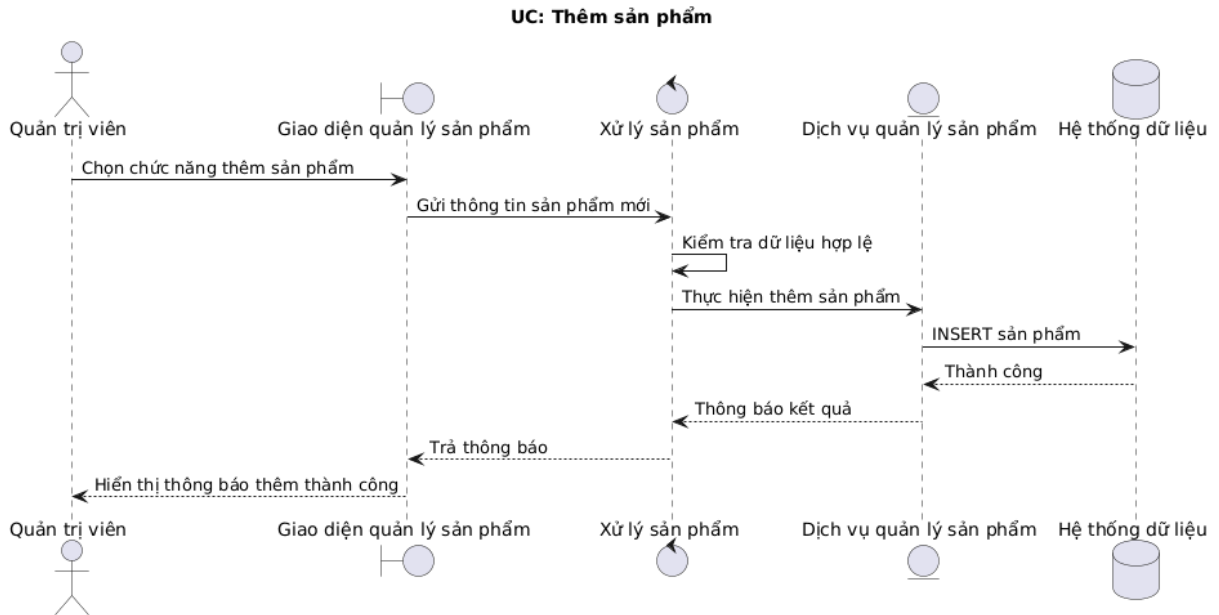
Hình 3.9 Sequence xem chi tiết sản phẩm

3.2.8 Tìm kiếm sản phẩm



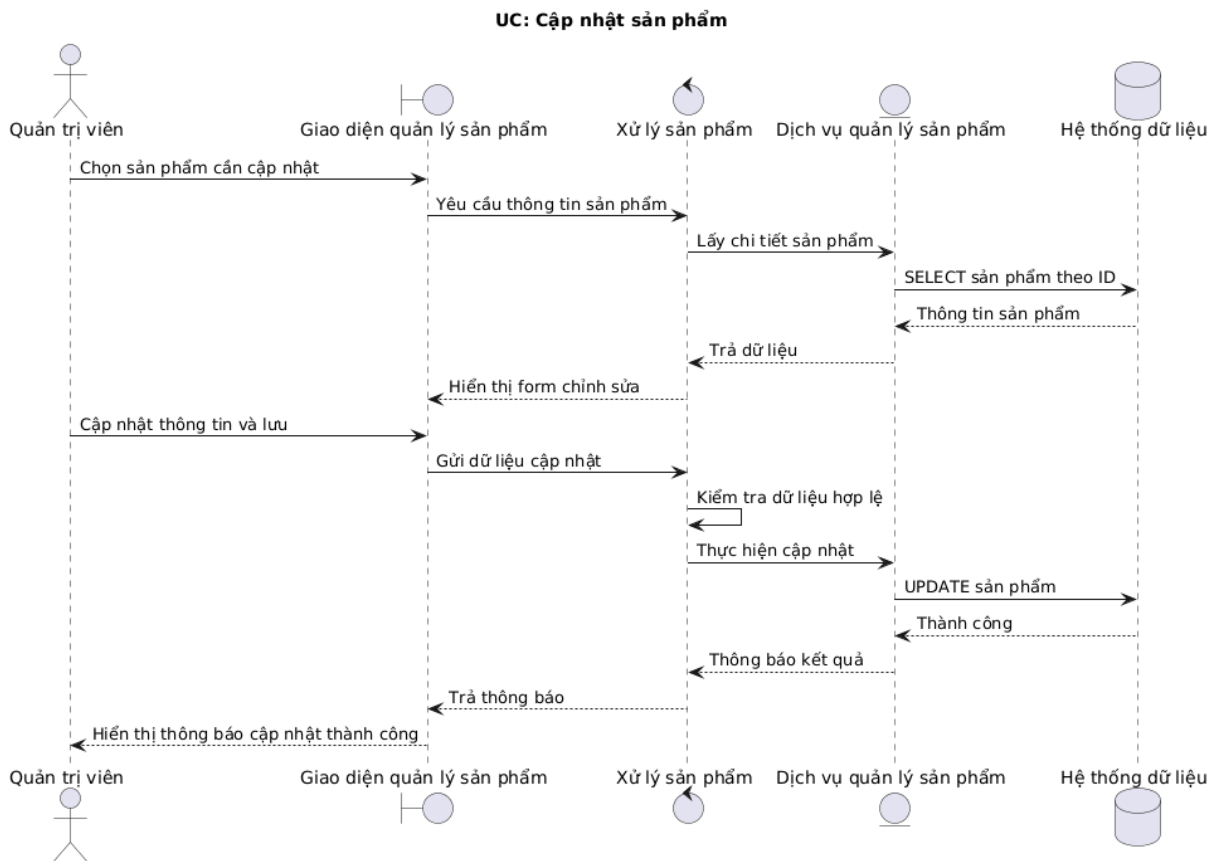
Hình 3.10 Sequence tìm kiếm sản phẩm

3.2.9 Thêm sản phẩm



Hình 3.11 Sequence thêm sản phẩm

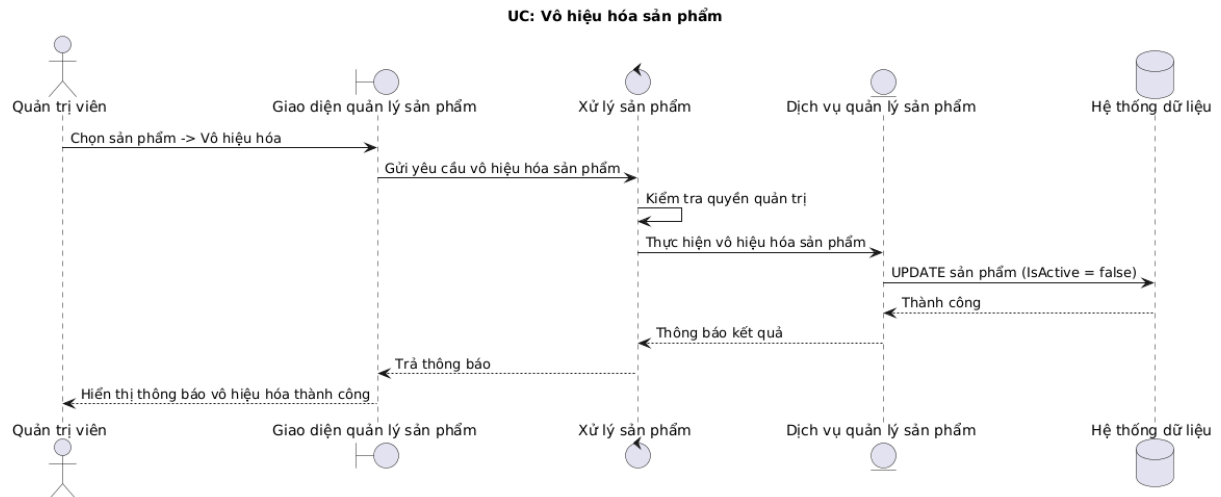
3.2.10 Cập nhật thông tin sản phẩm



Hình 3.12 Sequence cập nhật thông tin sản phẩm

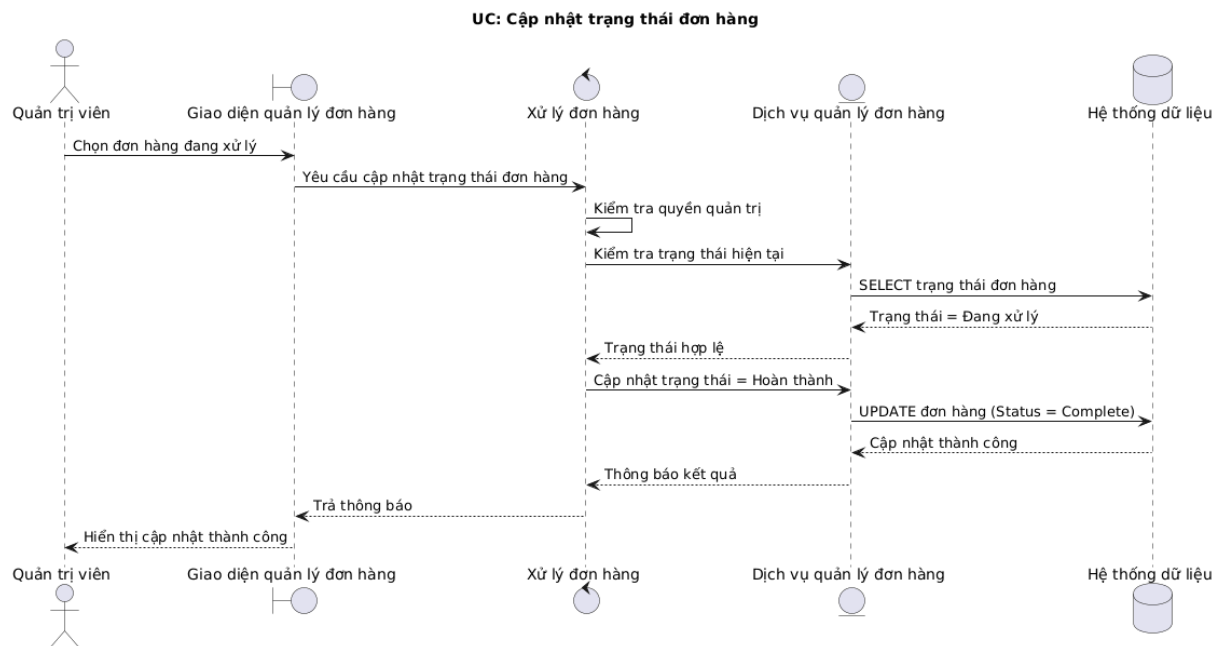
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.11 Vô hiệu hóa sản phẩm



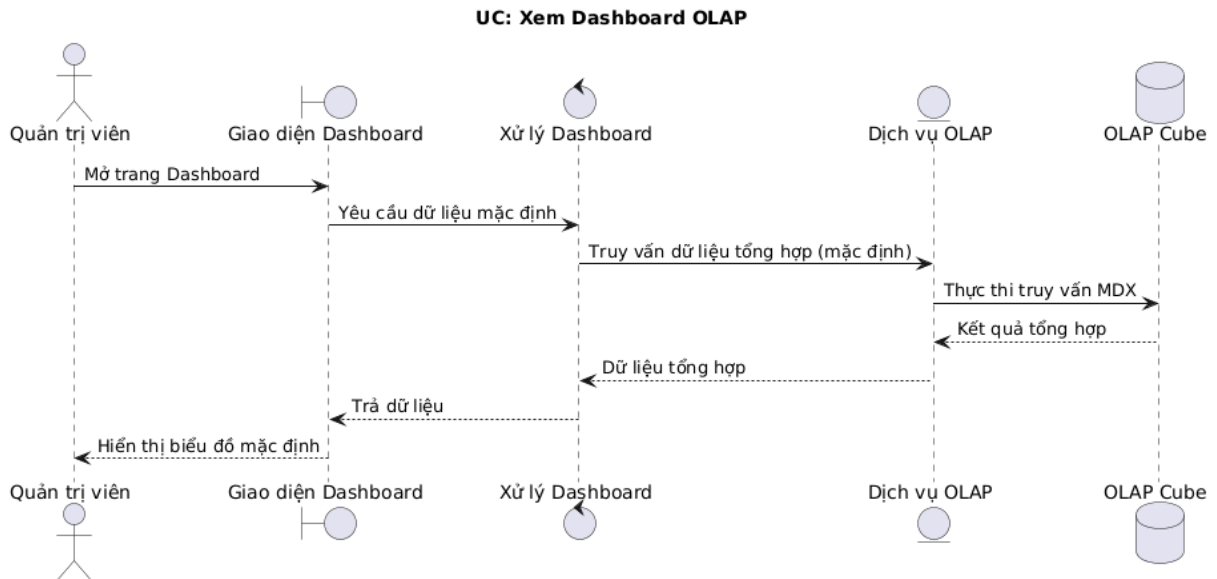
Hình 3.13 Sequence vô hiệu hóa sản phẩm

3.2.12 Cập nhật trạng thái đơn hàng



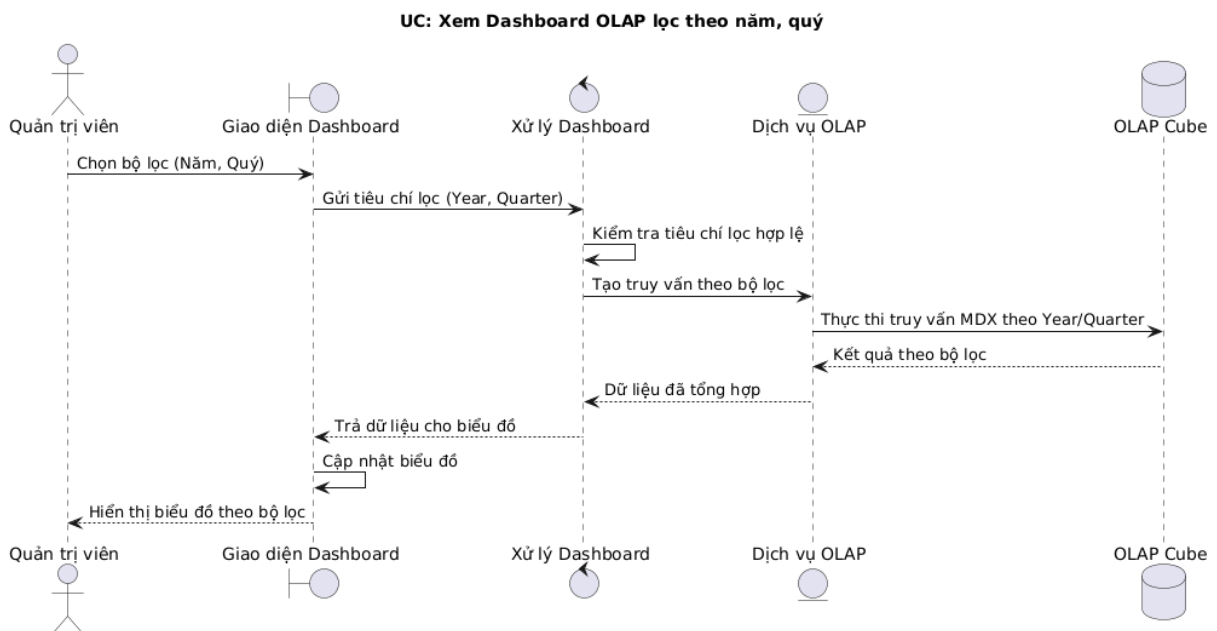
Hình 3.14 Sequence cập nhật trạng thái đơn hàng

3.2.13 Xem Dashboard phân tích



Hình 3.15 Sequence xem dashboard

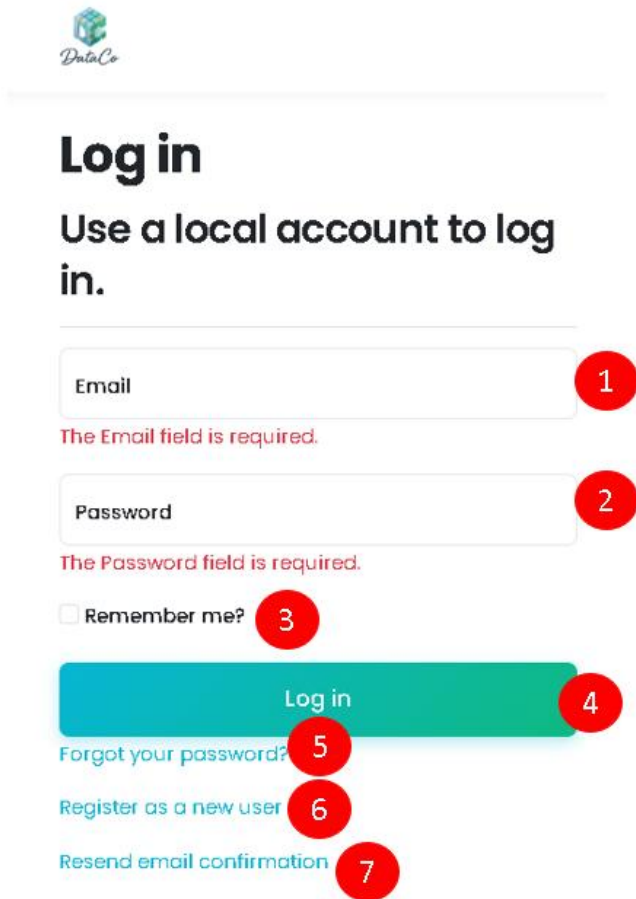
3.2.14 Lọc Dashboard theo năm, quý



Hình 3.16 Sequence lọc dashboard theo năm, quý

3.3 Thiết kế giao diện

3.3.1 Giao diện đăng nhập



Hình 3.17 Giao diện đăng nhập

STT	Loại	Mô tả
1	Input	Nhập “EMAIL đăng nhập” của người dùng
2	Input	Nhập “mật khẩu” của người dùng
3	Checkbox	Ghi nhớ thông tin đăng nhập của người dùng
4	Button	Đăng nhập với tài khoản người dùng
5	Link	Chuyển đến trang “Quên mật khẩu”
6	Button	Đăng nhập với tài khoản google
7	Link	Chuyển đến trang “Đăng ký”

Bảng 3.1 Mô tả giao diện đăng nhập

3.3.2 Giao diện đăng kí

Create New Account

Account Information

Email *

Password *

Confirm Password *

Personal Information

First Name *

Last Name *

Segment *

-- Select Segment --

Location Information

Country *

-- Select Country --

State *

-- Select State --

City *

-- Select City --

Zipcode *

-- Select Zipcode --

Create Account

Already have an account?

[Sign In here](#)

Hình 3.18 Giao diện đăng kí

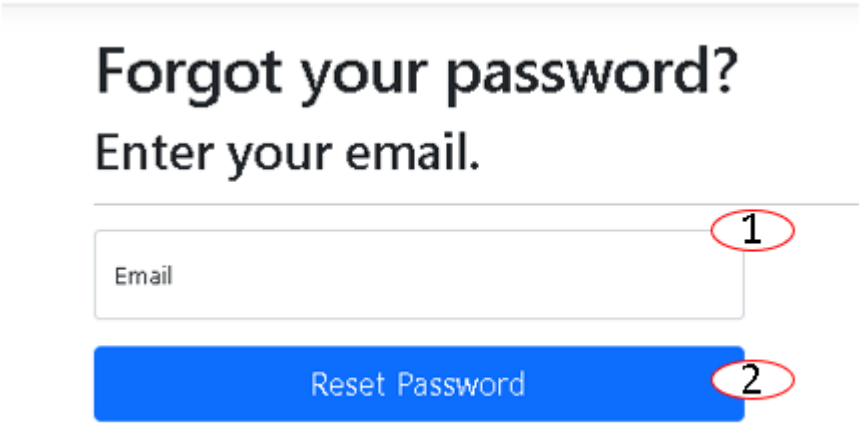
STT	Loại	Mô tả
1	Input text	Nhập địa chỉ email của người dùng
2	Password	Nhập mật khẩu đăng ký
3	Password	Nhập lại mật khẩu để xác nhận
4	Input text	Nhập tên người dùng
5	Input text	Nhập họ người dùng
6	Dropdown	Chọn phân khúc người dùng
7	Dropdown	Chọn quốc gia
8	Dropdown	Chọn bang/tỉnh
9	Dropdown	Chọn thành phố

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

10	Dropdown	Chọn mã bưu chính
11	Button	Nút tạo tài khoản mới
12	Link Text	Chuyển sang trang đăng nhập

Bảng 3.2 Mô tả giao diện đăng kí

3.2.3 Giao diện quên mật khẩu

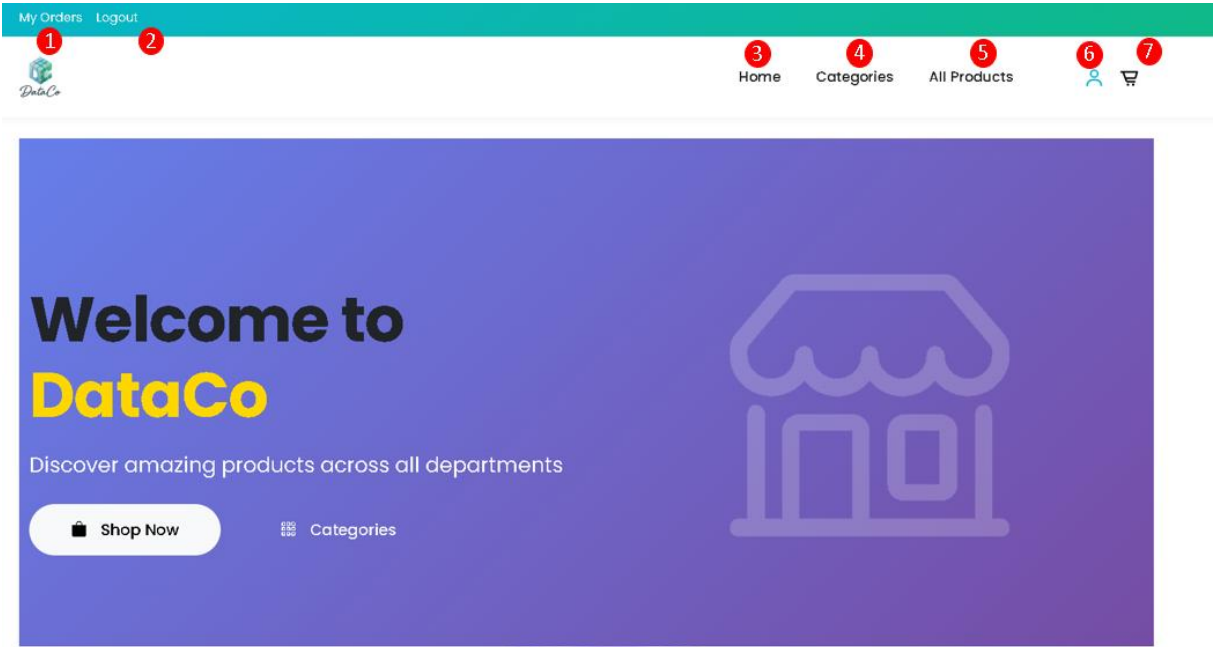


Hình 3.19 Giao diện quên mật khẩu

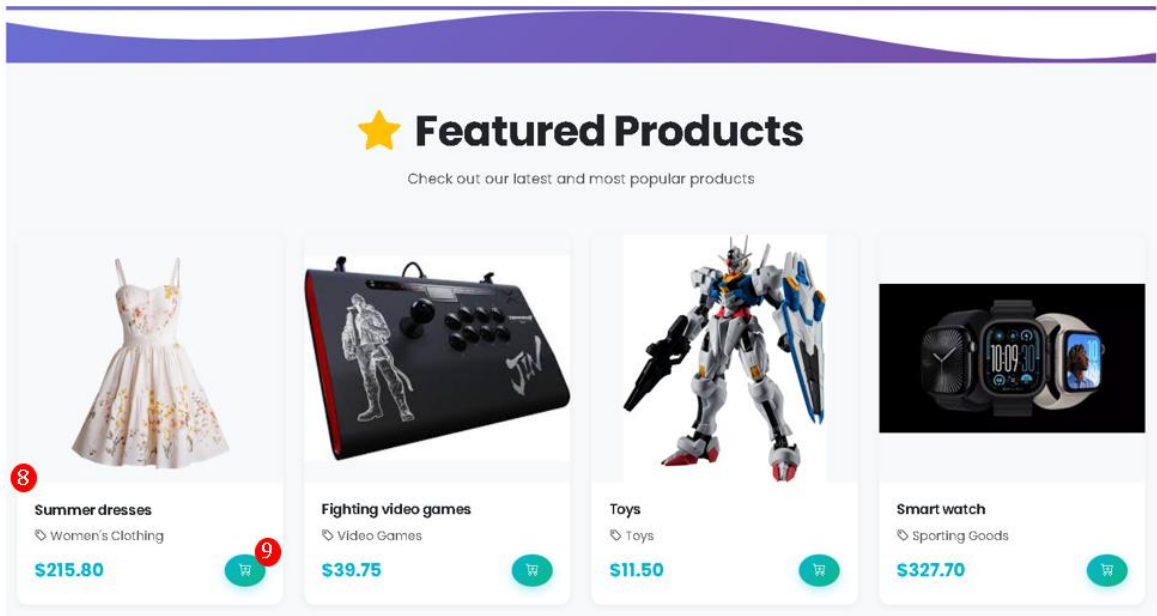
STT	Loại	Mô tả
1	Input	Nhập “email” của người dùng
2	Button	Thực hiện chức năng “Quên mật khẩu” của người dùng

Bảng 3.3 Mô tả giao diện quên mật khẩu

3.3.4 Giao diện trang chủ



Hình 3.20 Giao diện trang chủ



Hình 3.21 Giao diện sản phẩm nổi bật

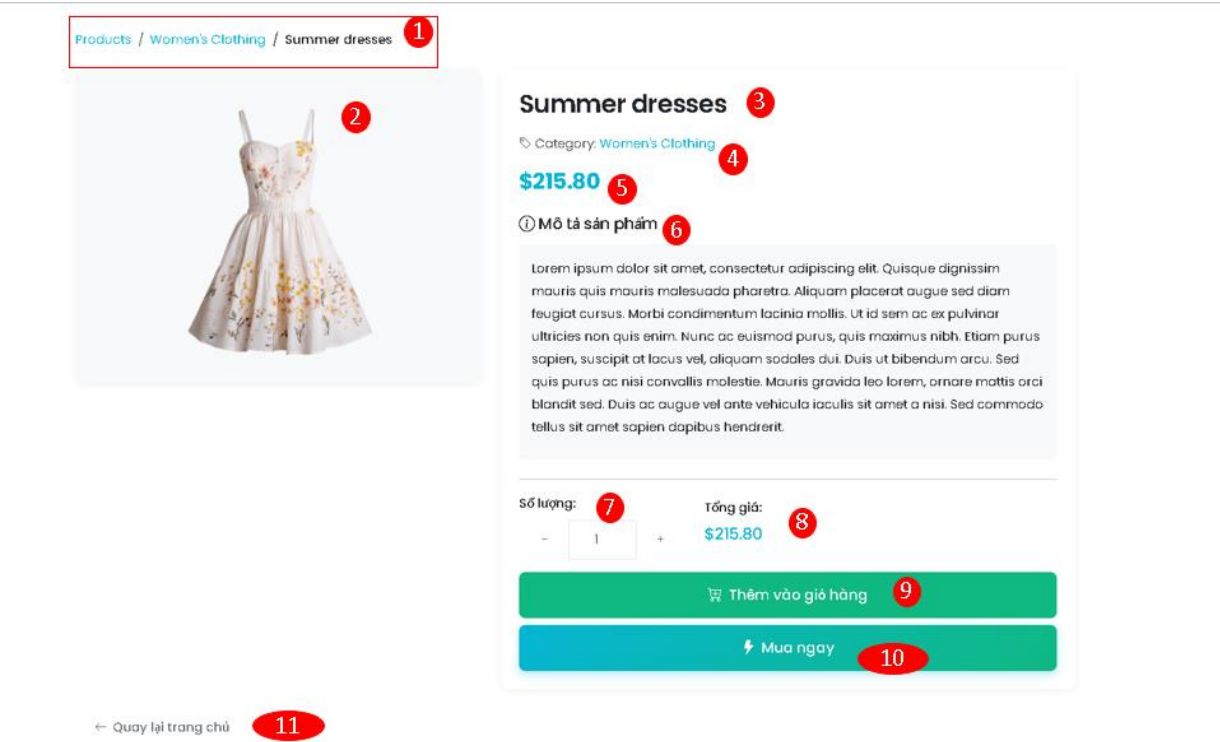
STT	Loại	Mô tả
1	Button	Điều hướng tới trang Đơn hàng của tôi
2	Button	Khi nhấn vào sẽ đăng xuất
3	Button	Điều hướng về trang chủ
4	Button	Điều hướng tới trang danh sách sản phẩm
5	Button	Điều hướng đến tất cả sản phẩm

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

6	Button	Xem thông tin cá nhân
7	Button	Điều hướng tới trang Giỏ hàng
8	Button	Xem chi tiết sản phẩm
9	Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Bảng 3.4 Mô tả giao diện trang chủ

3.3.5. Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 3.22 Giao diện chi tiết đơn hàng

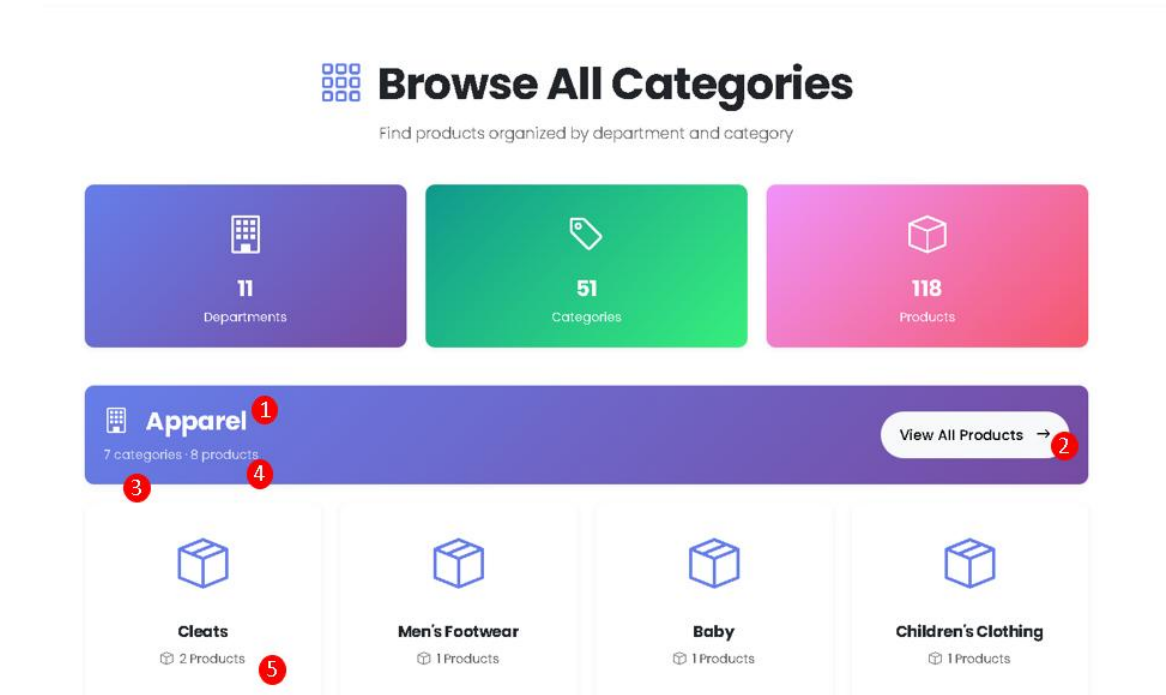
STT	Loại	Mô tả
1	Link text	Thanh đường dẫn điều hướng
2	Image	Hiển thị hình ảnh sản phẩm
3	Text	Hiển thị tên sản phẩm
4	Text	Hiển thị danh mục sản phẩm
5	Text	Hiển thị giá bán của sản phẩm
6	Text	Mô tả sản phẩm
7	Input Control	Nhập / hiển thị số lượng sản phẩm cần mua
8	Text	Hiển thị tổng giá tiền theo số lượng
9	Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

10	Button	Thực hiện chức năng mua ngay
11	Button	Quay lại trang chủ

Bảng 3.5 Mô tả giao diện chi tiết sản phẩm

3.3.6 Giao diện danh mục

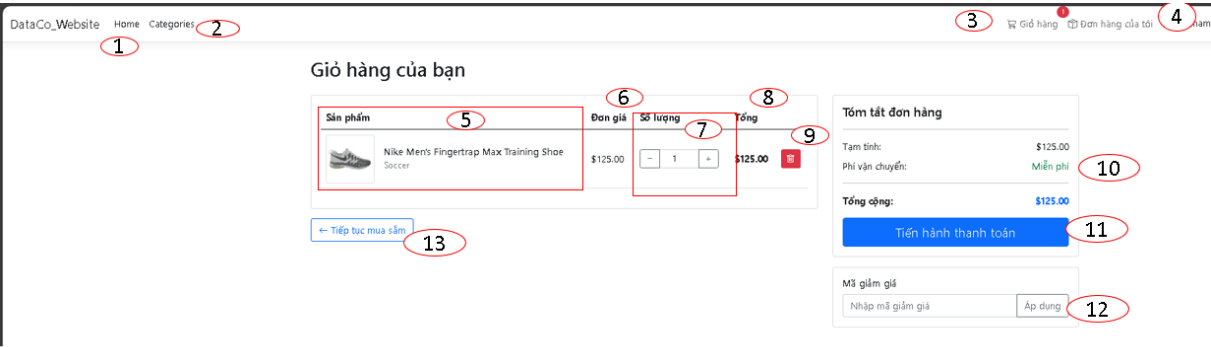


Hình 3.23 Giao diện danh mục

STT	Loại	Mô tả
1	Text	Tên phòng ban
2	button	Điều hướng đến trang tất cả sản phẩm
3	Text	Hiển thị tên danh mục sản phẩm thuộc phòng ban
4	Text	Hiển thị sản phẩm thuộc phòng ban
5	Button	Điều hướng đến các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm theo phòng ban

Bảng 3.6 Mô tả giao diện danh mục sản phẩm

3.3.7 Giao diện giỏ hàng



Hình 3.24 Giao diện giỏ hàng

STT	Loại	Mô tả
1	Button	Điều hướng về trang chủ
2	Button	Điều hướng tới trang Danh sách sản phẩm
3	Button	Điều hướng tới trang Giỏ hàng
4	Button	Điều hướng tới trang Đơn hàng của tôi
5	List	Chi tiết hình ảnh, tên, danh mục sản phẩm
6	Text	Đơn giá của sản phẩm
7	List	Tăng giảm số lượng phẩm
8	Text	Tổng tiền của từng sản phẩm
9	Button	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
10	Text	Phí vận chuyển
11	Button	Tiến hành thanh toán
12	Input	Nhập mã giảm giá
13	Button	Chuyển về trang danh sách sản phẩm để tiếp tục mua sắm

Bảng 3.7 Mô tả giao diện giỏ hàng

3.3.8 Giao diện đặt hàng

Thanh toán đơn hàng

Sản phẩm đã chọn 1

Fitness 1 sản phẩm

 **Nike Men's Fingertrap Max Training Shoe** \$124.99 x 1
Soccer **\$124.99**

Tổng shop: **\$124.99**

Thông tin giao hàng 2

Họ tên: Email:

Address Line *:

Quốc gia *: Tỉnh/Bang *: Thành phố *:

Khu vực (Region): Market:

Hình 3.25 Giao diện thông tin đặt hàng

Phương thức vận chuyển * 3

☐ Same Day **Trùng ngày** Miễn phí
Giao hàng trong ngày (Chỉ áp dụng nội thành)

☒ First Class **1 ngày** Miễn phí
Giao hàng hỏa tốc

☐ Second Class **2 ngày** Miễn phí
Giao hàng nhanh

☐ Standard Class **4 ngày** Miễn phí
Giao hàng tiêu chuẩn

Phương thức thanh toán * 4

☒ Thanh toán trực tuyến 4
Thanh toán qua cổng thanh toán an toàn

☐ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng

☐ Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản qua Internet Banking

☐ Thẻ ghi nợ (Debit)
Visa, Mastercard, JCB

Tóm tắt đơn hàng 5

Tổng sản phẩm: 1
Tạm tính: \$124.99
Phí vận chuyển: Miễn phí
Tổng cộng: **\$124.99**

[Bạn đang thanh toán 1 sản phẩm](#)

☒ Bảo bảo an toàn

☒ Thanh toán an toàn và bảo mật

☒ Chính sách hoàn trả trong 30 ngày

☒ Bảo hành chính hãng

☒ Xác nhận đặt hàng 6

[← Quay lại giỏ hàng](#) 7

Hình 3.26 Giao diện phương thức vận chuyển và thanh toán

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Loại	Mô tả
1	Panel	Thông tin sản phẩm
2	Panel	Thông tin giao hàng
3	Radio Button	Chọn các phương thức vận chuyển
4	Radio Button	Chọn các phương thức thanh toán
5	Panel	Tóm tắt thông tin đơn hàng
6	Button	Thực hiện chức năng Đặt hàng
7	Button	Quay lại giỏ hàng

Bảng 3.8 Mô tả giao diện đặt hàng



Đặt hàng thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của bạn sớm nhất.

Mã đơn hàng: #077206

Chi tiết đơn hàng

Ngày đặt hàng:
05/01/2025 23:02

Trạng thái:
PROCESSING

Phương thức thanh toán:
Thanh toán trực tuyến

Địa chỉ giao hàng:
đf
Bashkia Kruje, Durres County
Albania

Sản phẩm đã đặt

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
 Nike Men's Fingertrap Max Training Shoe	1	\$124.99	\$124.99
Tổng cộng:			\$124.99

Thông tin hữu ích

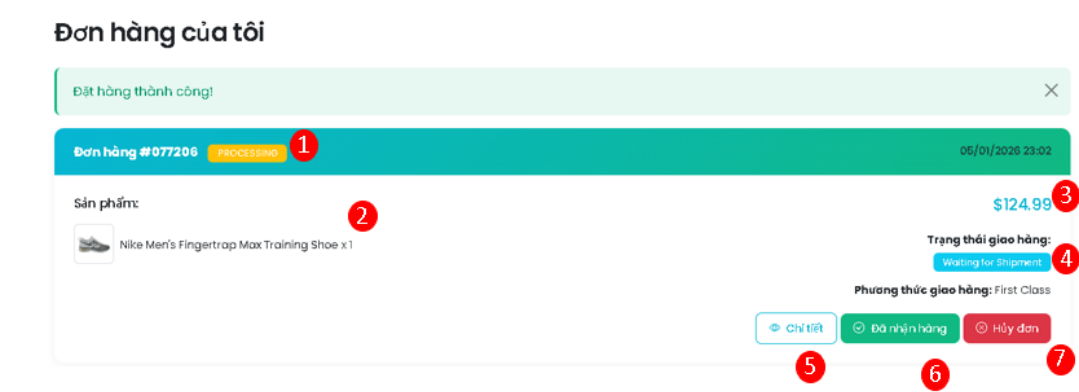
- Bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng trong vài phút tới.
- Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ.
- Thời gian giao hàng dự kiến: **1 ngày**
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hotline: 1900-xxxx

Xem đơn hàng của tôi

Tiếp tục mua sắm

Hình 3.27 Giao diện đặt hàng thành công

3.3.9 Xem các đơn hàng đã đặt

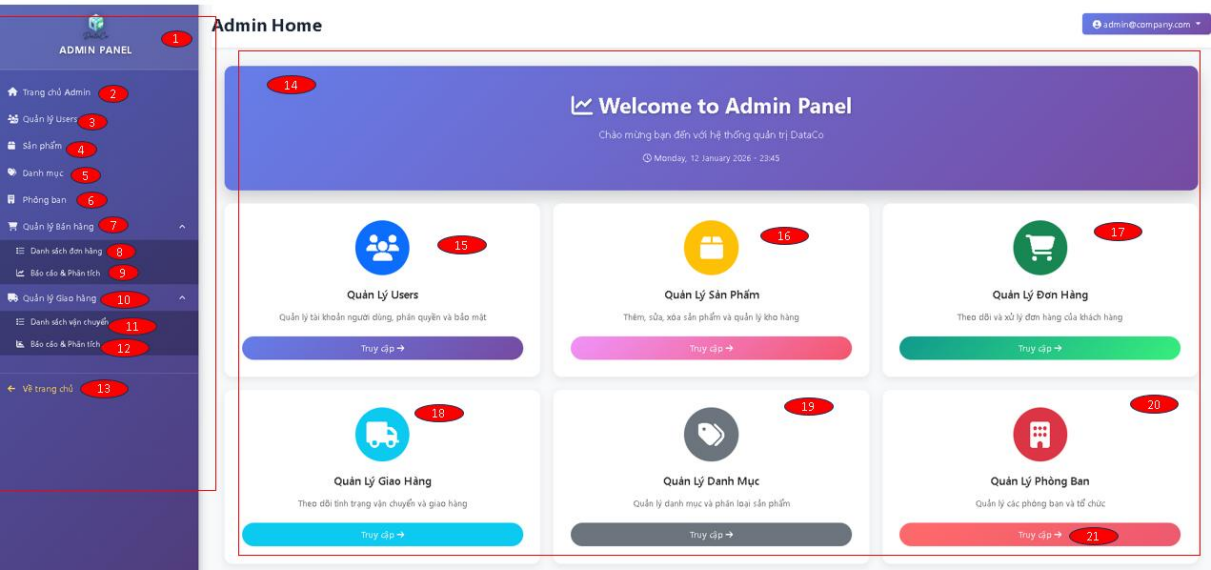


Hình 3.28 Giao diện đơn hàng đã đặt

STT	Loại	Mô tả
1	Badge	Trạng thái đơn hàng (Processing)
2	Text	Tên sản phẩm
3	Text	Giá thanh toán
4	Badge	Trạng thái giao hàng (Waiting for Shipment)
5	Button	Xem chi tiết đơn hàng
6	Button	Xác nhận đã nhận hàng
7	Button	Hủy đơn hàng đã đặt khi chưa giao

Bảng 3.9 Mô tả giao diện đơn hàng đã đặt

3.3.10 Giao diện quản lí



Hình 3.29 Giao diện quản lí

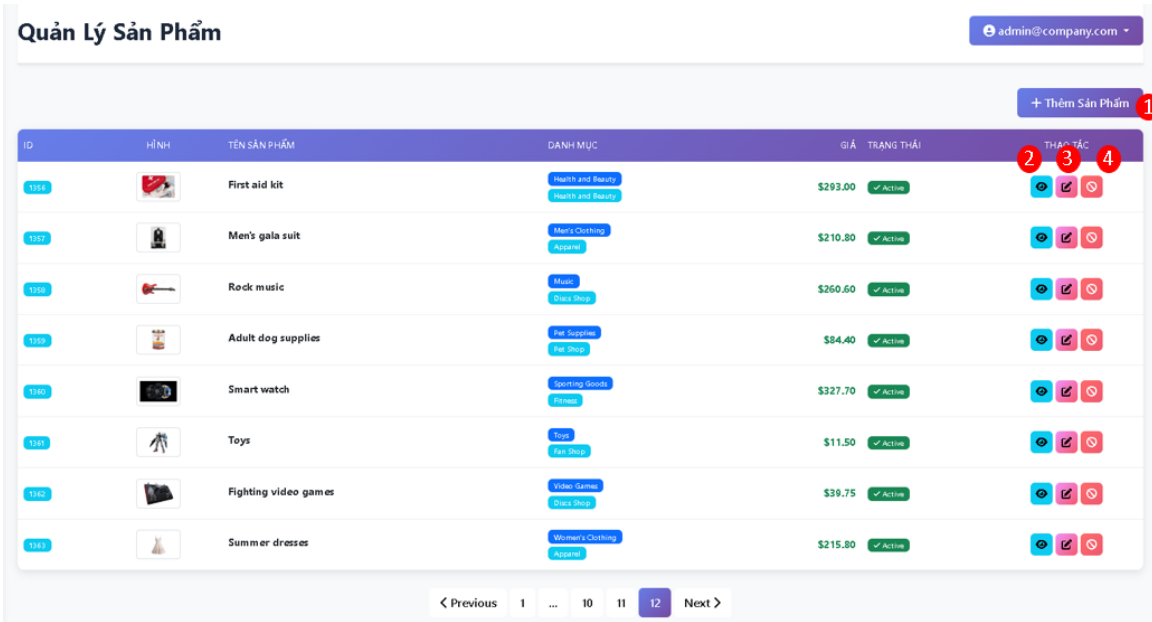
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Loại	Mô tả
1	Sidebar	Thanh menu quản trị bên trái
2	Button	Chuyển đến Trang chủ Admin
3	Button	Chuyển đến chức năng Quản lý Users
4	Button	Chuyển đến chức năng Quản lý Sản phẩm
5	Button	Chuyển đến chức năng Quản lý Danh mục
6	Button	Chuyển đến chức năng Quản lý Phòng ban
7	Select	Nhóm chức năng Quản lý Bán hàng
8	Button	Điều hướng đến chức năng quản lý Danh sách đơn hàng
9	Button	Điều hướng đến chức năng Báo cáo và Phân tích bán hàng
10	Select	Nhóm chức năng Quản lý Giao hàng
11	Button	Điều hướng đến chức năng quản lý Danh sách vận chuyển
12	Button	Điều hướng đến chức năng Báo cáo và Phân tích giao hàng
13	Button	Quay về trang chủ website
14	Panel	Khu vực truy cập nhanh chức năng
15	Card	Thẻ chức năng cho phép truy cập đến chức năng quản lý người dùng
16	Card	Thẻ chức năng cho phép truy cập đến chức năng quản lý sản phẩm
17	Card	Thẻ chức năng cho phép theo dõi và xử lý các đơn hàng của khách hàng
18	Card	Thẻ chức năng cho phép theo dõi tình trạng vận chuyển và giao hàng
19	Card	Thẻ chức năng cho phép quản lý danh mục
20	Card	Thẻ chức năng cho phép quản lý các phòng ban
21	Button	Nút điều hướng, khi nhấn sẽ chuyển đến trang chức năng tương ứng với thẻ đã chọn

Bảng 3.10 Mô tả giao diện quản lý

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.11 Giao diện quản lý sản phẩm

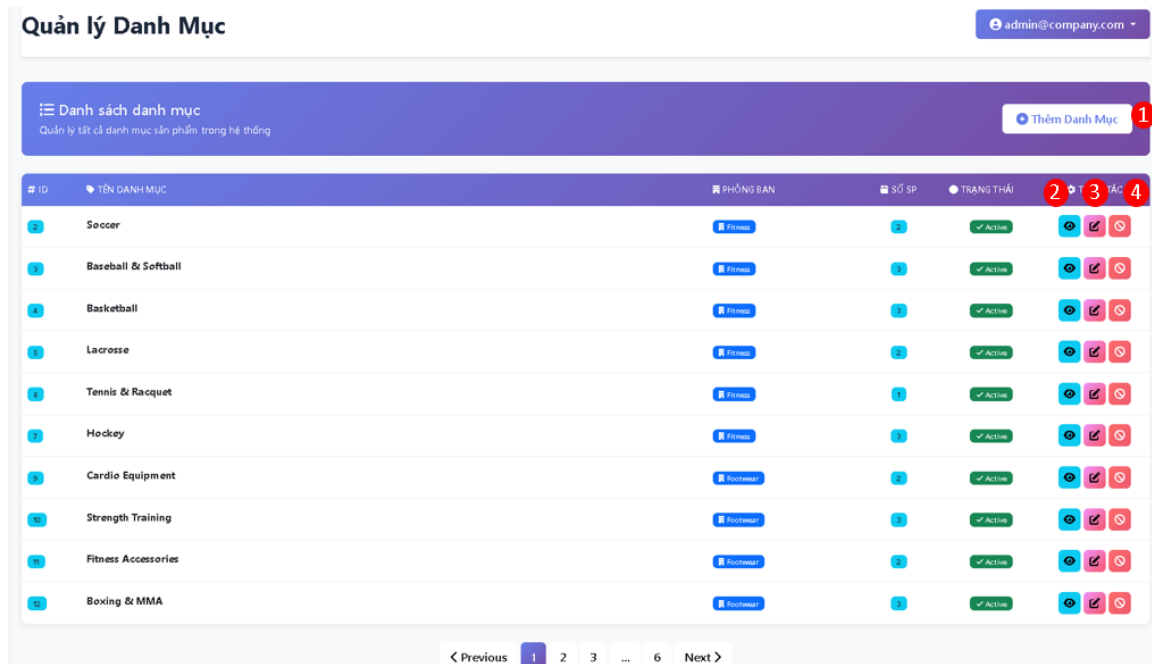


Hình 3.30 Giao diện quản lý sản phẩm

STT	Loại	Mô tả
1	Button	Thêm mới sản phẩm
2	Button	Xem chi tiết sản phẩm
3	Button	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm
4	Button	Vô hiệu hóa sản phẩm

Bảng 3.11 Mô tả giao diện quản lý sản phẩm

3.3.12 Giao diện quản lý danh mục



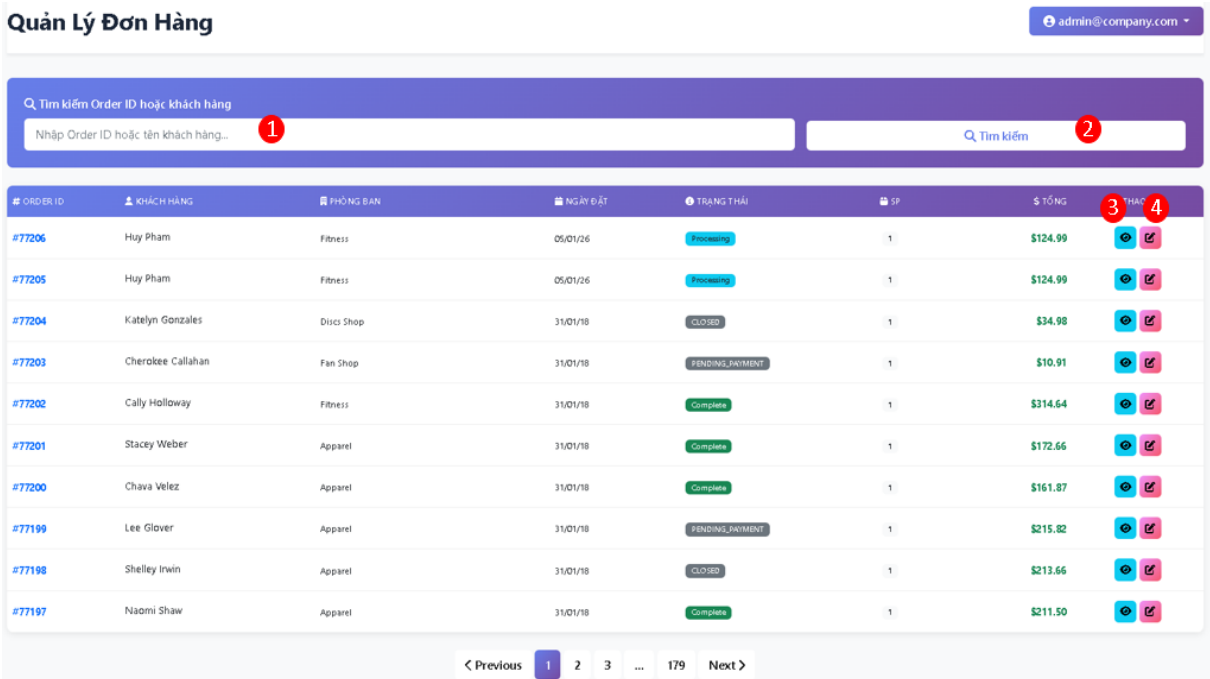
Hình 3.31 Giao diện quản lý danh mục

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Loại	Mô tả
1	Button	Thêm mới danh mục
2	Button	Xem chi tiết danh mục
3	Button	Chỉnh sửa thông tin danh mục
4	Button	Vô hiệu hóa danh mục

Bảng 3.12 Mô tả giao diện quản lý danh mục

3.3.13 Giao diện quản lý đơn hàng

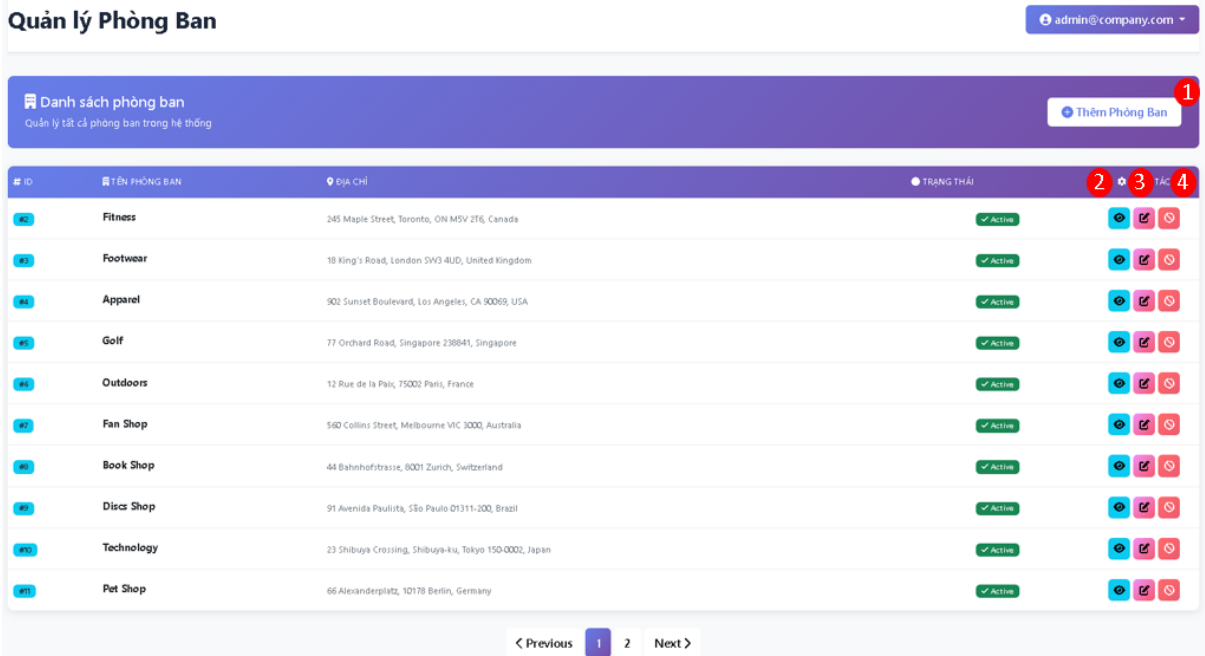


Hình 3.32 Giao diện quản lý đơn hàng

STT	Loại	Mô tả
1	Input	Nhập Order ID hoặc tên khách hàng muốn tìm kiếm
2	Button	Tìm kiếm theo thông tin đã nhập
3	Button	Xem chi tiết đơn hàng
4	Button	Chỉnh sửa đơn hàng

Bảng 3.13 Mô tả giao diện quản lý đơn hàng

3.3.14 Giao diện quản lí phòng ban

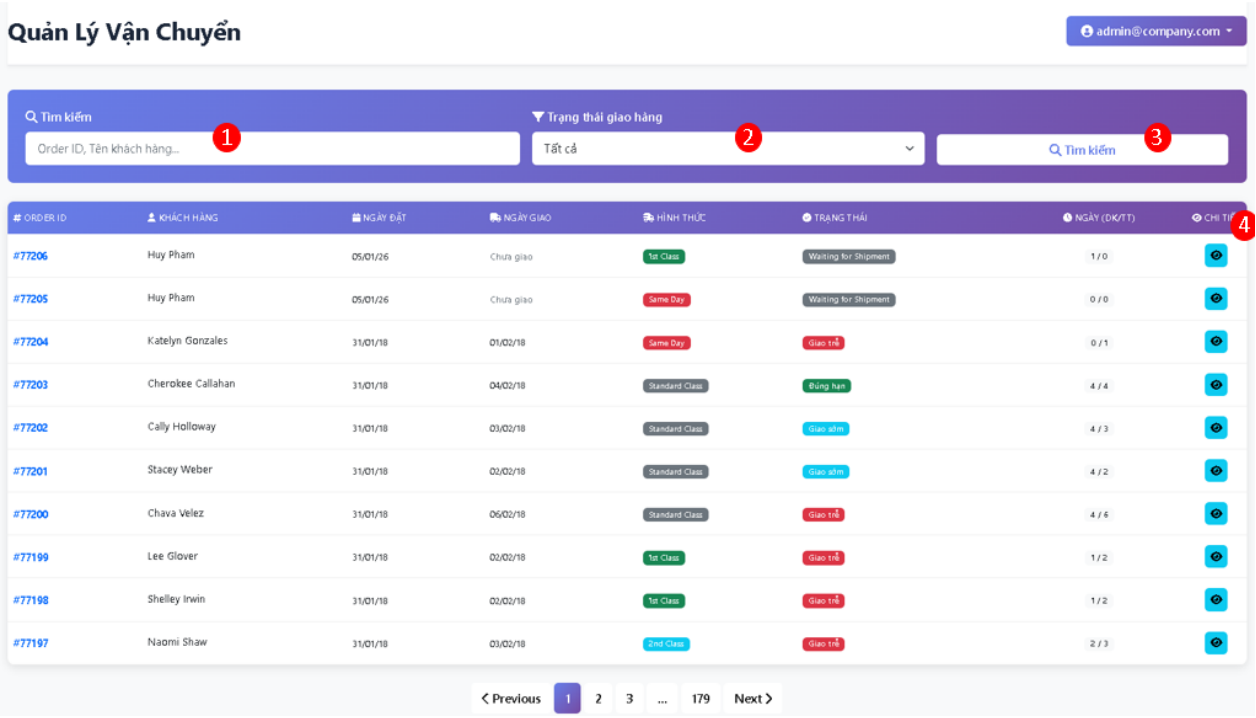


Hình 3.33 Giao diện quản lí phòng ban

STT	Loại	Mô tả
1	Button	Thêm mới phòng ban
2	Button	Xem chi tiết phòng ban
3	Button	Chỉnh sửa thông tin phòng ban
4	Button	Vô hiệu hóa phòng ban

Bảng 3.14 Mô tả giao diện quản lí phòng ban

3.3.15 Giao diện quản lí giao hàng



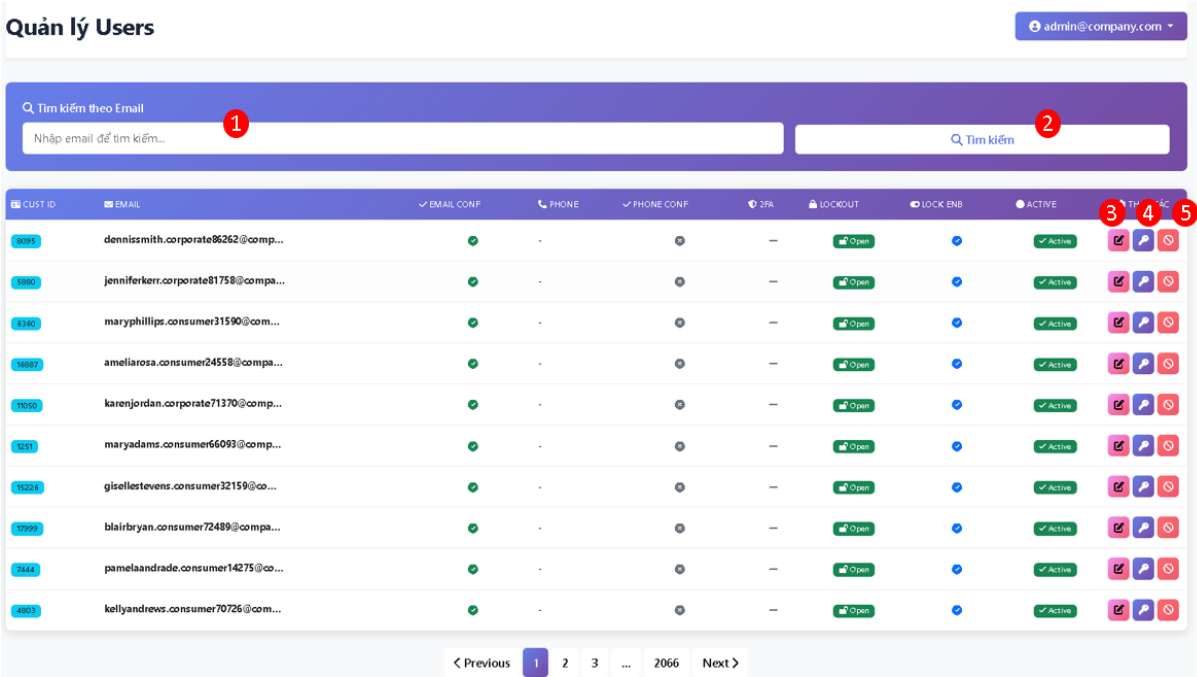
Hình 3.34 Giao diện quản lí giao hàng

STT	Loại	Mô tả
1	Input	Tìm kiếm theo mã đơn hàng, khách hàng
2	Select	Lọc theo trạng thái giao hàng
3	Button	Tìm kiếm theo thông tin đã chọn
4	Button	Xem chi tiết thông tin vận chuyển

Bảng 3.15 Mô tả giao diện quản lí giao hàng

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.16 Giao diện quản lí người dùng

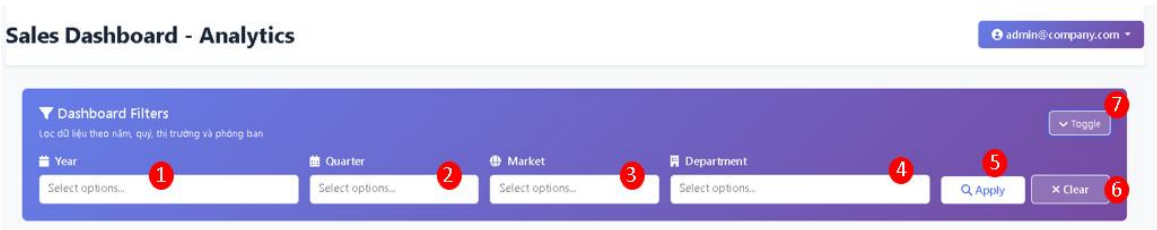


Hình 3.35 Giao diện quản lí người dùng

STT	Loại	Mô tả
1	Input	Tìm kiếm theo email người dùng
2	Button	Lọc theo email đã chọn
3	Button	Chỉnh sửa thông tin người dùng
4	Button	Đặt lại mật khẩu người dùng
5	Button	Vô hiệu hóa tài khoản

Bảng 3.16 Mô tả giao diện quản lí người dùng

3.3.17 Giao diện quản lí các bảng thống kê



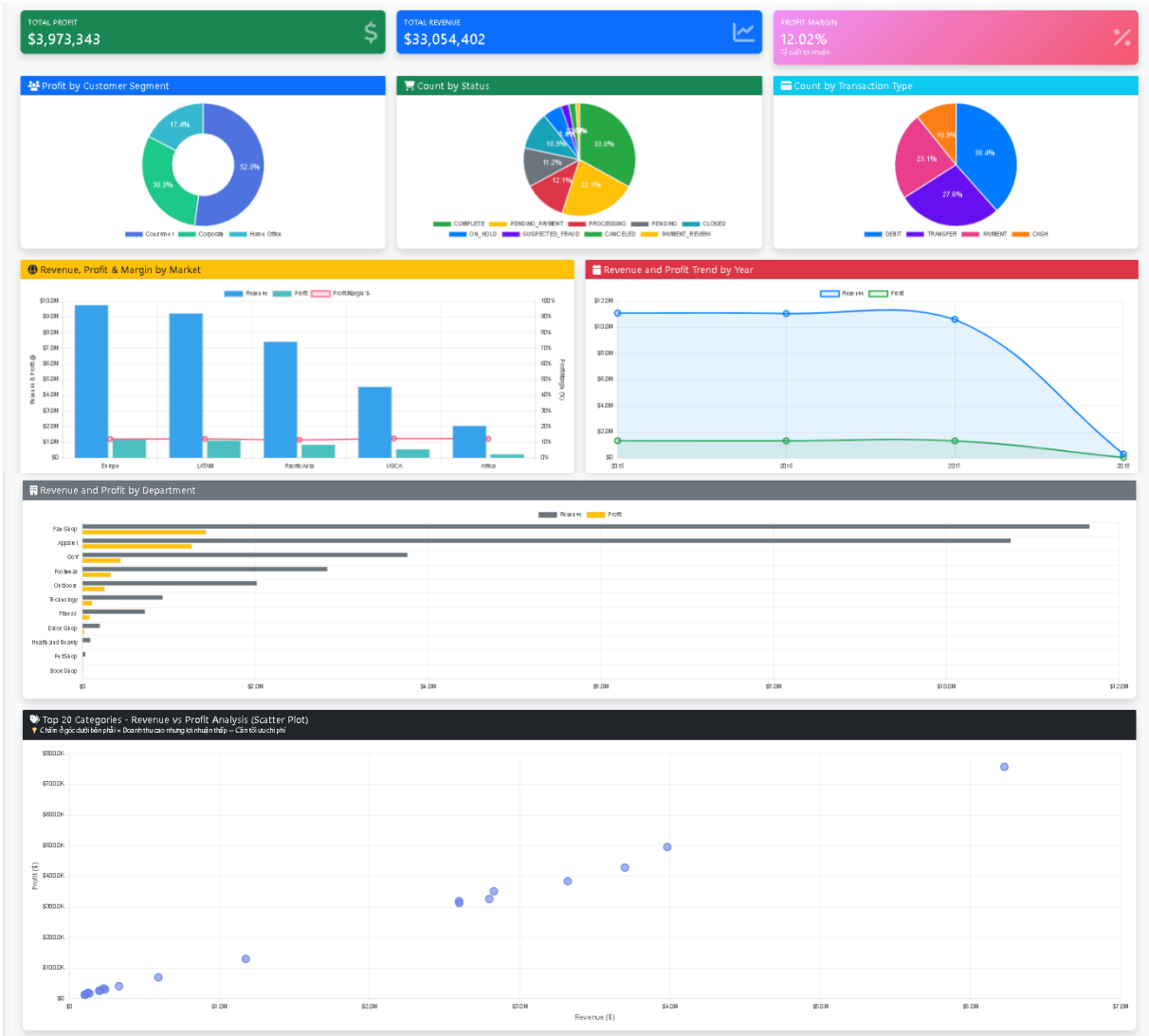
Hình 3.36 Giao diện quản lí các bảng thống kê bán hàng

STT	Loại	Mô tả
1	Select	Lọc theo năm
2	Select	Lọc theo quý
3	Select	Lọc theo thị trường
4	Select	Lọc theo phòng ban

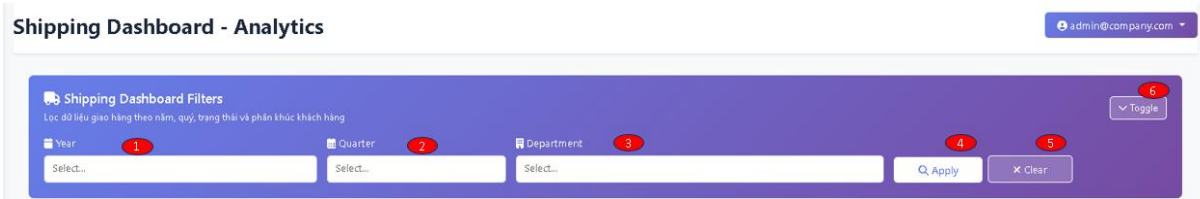
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5	Button	Áp dụng bộ lọc
6	Button	Xóa các bộ lọc trước đó
7	Button	Hiển thị bộ lọc

Bảng 3.17 Mô tả giao diện quản lí các bảng thống kê bán hàng



Hình 3.37 Giao diện biểu đồ phân tích bán hàng



Hình 3.38 Giao diện quản lí các bảng thống kê giao hàng

STT	Loại	Mô tả
1	Select	Lọc theo năm

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2	Select	Lọc theo quý
3	Select	Lọc theo phòng ban
4	Button	Áp dụng bộ lọc
5	Button	Xóa các bộ lọc trước đó
6	Button	Hiện thị bộ lọc

Bảng 3.18 Mô tả giao diện quản lí các bảng thống kê giao hàng



Hình 3.39 Giao diện biểu đồ phân tích giao hàng

3.4 Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu tác nghiệp(OLAP)

3.4.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tích dữ liệu



Hình 3.40 Sơ đồ kiến trúc hệ thống phân tích dữ liệu

Sơ đồ minh họa kiến trúc tổng thể của hệ thống phân tích dữ liệu, thể hiện luồng xử lý dữ liệu từ hệ thống tác nghiệp (OLTP) đến hệ thống phân tích và trực quan hóa (OLAP). Do chức năng dashboard được tích hợp trực tiếp trong ứng dụng web, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo chuỗi xử lý như sau:

Dữ liệu ban đầu được lưu trữ trong OLTP Database (SQL Server), đây là hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ hằng ngày như quản lý khách hàng, đơn hàng và giao dịch. Dữ liệu từ OLTP được trích xuất, làm sạch và biến đổi thông qua quy trình ETL (Extract – Transform – Load) bằng công cụ SSIS, nhằm đảm bảo tính nhất quán và phù hợp cho mục đích phân tích.

Sau khi xử lý, dữ liệu được nạp vào Data Warehouse, nơi lưu trữ dữ liệu lịch sử theo mô hình đa chiều, tối ưu cho truy vấn phân tích. Từ kho dữ liệu, hệ thống xây dựng SSAS OLAP Cube, cho phép thực hiện các thao tác phân tích như tổng hợp, drill-down, roll-up và slice/dice dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau.

Cuối cùng, dữ liệu phân tích từ OLAP Cube được khai thác bởi ứng dụng web ASP.NET, nơi hiển thị các dashboard và báo cáo trực quan, hỗ trợ người quản lý và nhà

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

phân tích theo dõi hiệu quả kinh doanh, xu hướng dữ liệu và ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác.

3.4.2 Tổng quan về tập dữ liệu

3.4.2.1 Nguồn dữ liệu

Mô tả: Một tập dữ liệu về chuỗi cung ứng được công ty DataCo Global sử dụng đã được sử dụng cho phân tích. Tập dữ liệu chuỗi cung ứng cho phép sử dụng các thuật toán máy học và phần mềm R.

Các lĩnh vực hoạt động quan trọng được ghi nhận: Cung ứng, Sản xuất, Bán hàng, Phân phối thương mại. Nó cũng cho phép tương quan dữ liệu có cấu trúc với dữ liệu không có cấu trúc để tạo ra kiến thức.

Loại dữ liệu:

- Dữ liệu có cấu trúc: DataCoSupplyChainDataset.csv
- Dữ liệu không có cấu trúc: tokenized_access_logs.csv (Clickstream)

Các loại sản phẩm: Quần áo, Thể thao, và Vật tư điện tử.

Nguồn: <https://data.mendeley.com/datasets/8gx2fvg2k6/5>

3.4.2.2 Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu “DataCoSupplyChainDataset.csv” bao gồm các thông tin bán hàng. Dữ liệu gốc gồm 1 file csv (gồm 180519 dòng, 53 cột), sẽ khi tiền xử lý dữ liệu, đã tách dữ liệu thành các bảng như sau:

Tên bảng	Mô tả	Số dòng	Số cột
City	Lưu trữ thông tin địa chỉ khách hàng	995	4
Customers	Lưu trữ thông tin khách hàng	20652	5
Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm	118	5
Category	Lưu trữ thông tin danh mục bán hàng	51	2
Department	Lưu trữ thông tin phòng ban	11	2
Order	Lưu trữ thông tin các đơn hàng	65752	10
Shipping	Lưu trữ thông tin giao hàng	65752	8
Order_Item	Lưu trữ thông tin mục trong đơn hàng	180519	9

Bảng 3.19 Mô tả các trường dữ liệu

Thuộc tính	Mô tả
Customer Zipcode	Mã bưu điện của khách hàng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Customer City	Tên thành phố nơi khách hàng sinh sống.
Customer Country	Quốc gia nơi khách hàng sinh sống.
Customer State	Bang hoặc tỉnh nơi khách hàng sinh sống.

Bảng 3.20 Bảng city

Thuộc tính	Mô tả
Customer Zipcode	Mã bưu điện của khách hàng.
Customer Segment	Phân khúc khách hàng, phân loại khách hàng dựa trên tiêu chí nhất định.
Customer Id	Mã định danh của khách hàng .
Customer Fname	Tên của khách hàng (First Name).
Customer Lname	Họ của khách hàng (Last Name).

Bảng 3.21 Bảng customer

Thuộc tính	Mô tả
Product Card Id	Mã định danh của sản phẩm.
Product Name	Tên sản phẩm.
Category Id	Mã định danh của danh mục mà sản phẩm thuộc về.
Product Status	Trạng thái của sản phẩm ("Còn hàng", "Hết hàng").
Product Price	Giá bán của sản phẩm.

Bảng 3.22 Bảng product

Thuộc tính	Mô tả
Category Id	Mã định danh của danh mục .
Category Name	Tên của danh mục.

Bảng 3.23 Bảng Category

Thuộc tính	Mô tả
Department Id	Mã định danh của phòng ban.
Department Name	Tên của phòng ban.

Bảng 3.24 Bảng Department

Thuộc tính	Mô tả
Order Item Id	Mã định danh của mục trong đơn hàng.
Order Id	Mã định danh của đơn hàng mà mục này thuộc về.
Product Card Id	Mã định danh của sản phẩm liên quan đến mục đơn hàng.
Order Item Quantity	Số lượng sản phẩm trong mục đơn hàng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Order Item Discount	Giá trị giảm giá áp dụng cho mục đơn hàng.
Order Item Discount Rate	Tỷ lệ phần trăm giảm giá áp dụng cho mục đơn hàng.
Order Item Profit Ratio	Tỷ lệ lợi nhuận từ mục đơn hàng, thường tính dựa trên chi phí và giá bán.
Order Item Total	Tổng giá trị của mục đơn hàng, bao gồm giá bán sau khi áp dụng giảm giá.
Sales	Tổng doanh thu từ mục đơn hàng, có thể tính dựa trên số lượng bán và giá bán.

Bảng 3.25 Bảng Order_Item

Thuộc tính	Mô tả
Order Id	Mã định danh của đơn hàng.
Order Date (DateOrders)	Ngày đặt hàng, thời điểm khách hàng thực hiện đơn hàng.
Shipping Date (DateOrders)	Ngày dự kiến giao hàng, thời điểm dự kiến hàng hóa sẽ được gửi đến khách hàng.
Late Delivery Risk	Nguy cơ giao hàng muộn, có thể là chỉ số đánh giá khả năng đơn hàng không được giao đúng hạn.
Days for Shipment (Scheduled)	Số ngày dự kiến cần thiết để xử lý đơn hàng trước khi gửi.
Days for Shipping (Real)	Số ngày thực tế để giao hàng, tính từ ngày gửi đến khi hàng được giao.
Delivery Status	Trạng thái giao hàng, cho biết đơn hàng đã được giao chưa ("Đã giao", "Chưa giao").
Shipping Mode	Phương thức vận chuyển được sử dụng cho đơn hàng.
Sales	Tổng doanh thu từ mục đơn hàng, có thể tính dựa trên số lượng bán và giá bán.

Bảng 3.26 Bảng Shipping

Thuộc tính	Mô tả
Order Id	Mã định danh của đơn hàng.
Customer Id	Mã định danh của khách hàng đã đặt hàng.
Department Id	Mã định danh của phòng ban xử lý đơn hàng.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Order Status	Trạng thái của đơn hàng.
Order Region	Khu vực địa lý nơi đơn hàng được đặt hoặc giao hàng.
Order Country	Quốc gia nơi đơn hàng được đặt hoặc giao hàng.
Order State	Bang hoặc tỉnh nơi đơn hàng được đặt hoặc giao hàng.
Order City	Tên thành phố nơi đơn hàng được đặt hoặc giao hàng.
Market	Thị trường mà đơn hàng thuộc về.
Type	Hình thức thanh toán.

Bảng 3.27 Bảng order

3.4.3 Kiến trúc datawarehouse

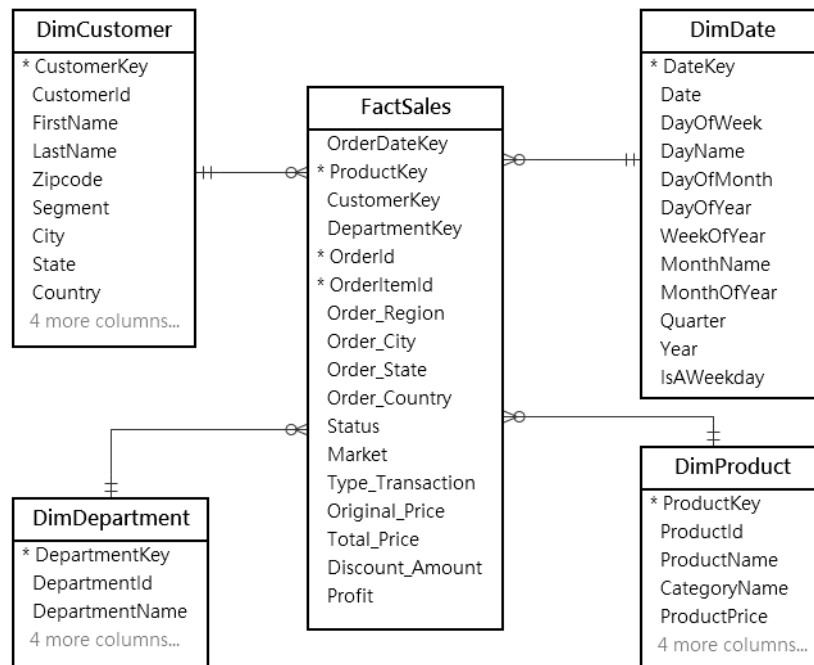
Tầng đầu tiên của kiến trúc là Data Source - “Sample Superstore” được lấy tự hệ cơ sở dữ liệu hoạt động từ các nguồn bên ngoài (file csv, excel...). Những công cụ và tiện ích này thực hiện việc loại bỏ dữ liệu thừa, làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ vào 4 bảng:

- (1) Bảng Department;
- (2) Bảng Customer;
- (3) Bảng Order;
- (4) Bảng Product;

Tầng tiếp theo là việc sử dụng các công cụ tích hợp trên Excel hoặc Power Query nhằm ETL - tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào Data Warehouse. Tầng giữa là “Storage Layer” bao gồm các Data Warehouse và Data marts được cài đặt dùng mô hình quan hệ OLAP. Tầng trên cùng là tầng người dùng cuối, gồm các câu truy vấn và các công cụ làm báo cáo, phân tích, công cụ khai thác dữ liệu, thông qua công cụ Power BI về: Quantity: Số lượng đơn đặt hàng được đặt; Sale: Doanh thu; Profit: Lợi nhuận thu được.

3.4.4 Thiết kế kho dữ liệu

3.4.4.1 ERD kho dữ liệu



Hình 3.41 Class diagram kho dữ liệu

3.4.4.2 Xây dựng các dimension

Dimension / Fact Table	Attribute / Fact Name	Mô tả
DimDate	DateKey	Khóa chính thay thế (surrogate key) cho bảng chiều thời gian.
DimDate	Date	Ngày đầy đủ theo định dạng ngày của SQL.
DimDate	DayOfWeek	Số thứ tự của ngày trong tuần (ví dụ: Chủ nhật = 1).
DimDate	DayName	Tên của ngày trong tuần (ví dụ: Thứ Hai).
DimDate	DayOfMonth	Giá trị số biểu diễn ngày trong tháng.
DimDate	DayOfYear	Giá trị số biểu diễn ngày trong năm.
DimDate	WeekOfYear	Số tuần trong năm (từ 1 đến 53).
DimDate	MonthName	Tên của tháng (ví dụ: Tháng Một).
DimDate	MonthOfYear	Giá trị số biểu diễn tháng trong năm (1–12).
DimDate	Quarter	Quý trong năm theo lịch (1–4).
DimDate	Year	Năm theo lịch (ví dụ: 2023).
DimDate	IsWeekday	Giá trị Boolean cho biết ngày đó có phải là ngày trong tuần hay không (đúng/sai).

Bảng 3.28 Dimdate

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Dimension / Fact Table	Attribute / Fact Name	Mô tả
DimProduct	ProductKey	Khóa định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm trong bảng (khóa thay thế – surrogate key).
DimProduct	ProductID	Mã định danh được gán cho mỗi sản phẩm trong hệ thống nguồn.
DimProduct	ProductName	Tên của sản phẩm.
DimProduct	ProductPrice	Giá của sản phẩm.

Bảng 3.29 DimProduct

Dimension / Fact Table	Attribute / Fact Name	Mô tả
DimDepartment	DepartmentKey	Khóa định danh duy nhất cho mỗi phòng ban trong bảng (khóa thay thế)
DimDepartment	DepartmentID	Mã định danh được gán cho mỗi phòng ban trong hệ thống nguồn.
DimDepartment	DepartmentName	Tên của phòng ban.

Bảng 3.30 Dimderpartment

Dimension / Fact Table	Attribute / Fact Name	Description
DimCustomer	CustomerKey	Khóa định danh duy nhất cho mỗi khách hàng trong bảng (khóa thay thế – surrogate key).
DimCustomer	CustomerID	Mã định danh được gán cho mỗi khách hàng trong hệ thống nguồn.
DimCustomer	FirstName	Tên của khách hàng.
DimCustomer	LastName	Họ của khách hàng.
DimCustomer	Zipcode	Mã bưu chính của địa chỉ khách hàng.
DimCustomer	Segment	Phân khúc thị trường gắn với khách hàng.
DimCustomer	City	Thành phố nơi khách hàng cư trú.
DimCustomer	State	Bang/Tỉnh nơi khách hàng cư trú..
DimCustomer	Country	Quốc gia nơi khách hàng cư trú.

Bảng 3.31 DimCustomer

3.4.4.3 Xây dựng bảng dimension

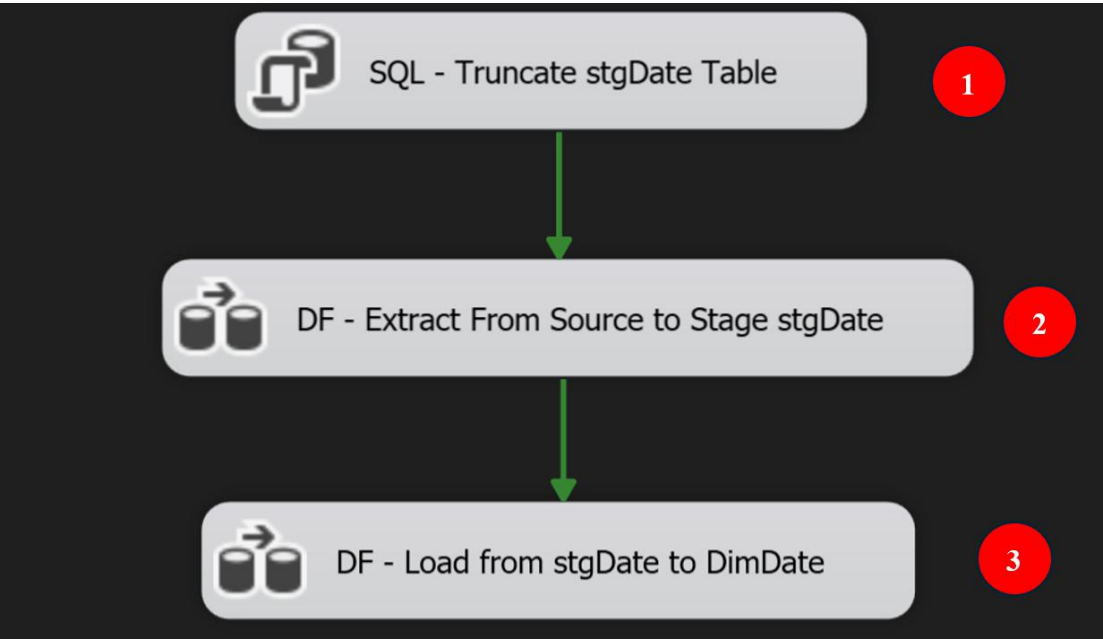
Dimension / Fact Table	Attribute / Fact Name	Description
FactSales	OrderDateKey	Khóa ngoại liên kết với DimDate(DateKey) để biểu diễn ngày đặt hàng.
FactSales	ProductKey	Khóa ngoại liên kết với DimDate(DateKey) để biểu diễn ngày đặt hàng.
FactSales	CustomerKey	Khóa ngoại liên kết với DimCustomer(CustomerKey) để biểu diễn khách hàng thực hiện đơn hàng.
FactSales	DepartmentKey	Khóa ngoại liên kết với DimDepartment (DepartmentKey) để biểu diễn phòng ban của sản phẩm.
FactSales	OrderID	Mã định danh duy nhất cho mỗi đơn hàng trong bảng fact.
FactSales	OrderItemID	Mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm trong một đơn hàng.
FactSales	Order_Region	Khu vực nơi đơn hàng được đặt.
FactSales	Order_City	Thành phố nơi đơn hàng được đặt.
FactSales	Order_State	Bang/Tỉnh nơi đơn hàng được đặt.
FactSales	Order_Country	Quốc gia nơi đơn hàng được đặt.
FactSales	Status	Trạng thái của đơn hàng (ví dụ: Hoàn thành, Đã hủy, Đang xử lý).
FactSales	Market	Phân khúc thị trường liên quan đến đơn hàng.
FactSales	Type_Transaction	Loại giao dịch (ví dụ: Mua hàng, Trả hàng).
FactSales	Original_Price	Giá gốc của sản phẩm trước khi áp dụng giảm giá.
FactSales	Total_Price	Giá cuối cùng của sản phẩm sau khi áp dụng giảm giá.
FactSales	Discount_Amount	Giá trị giảm giá được áp dụng cho sản phẩm.
FactSales	Profit	Lợi nhuận thu được từ giao dịch sau khi trừ tất cả chi phí.

Bảng 3.32 FactSales

3.5 Thiết kế SSIS packages

3.5.1 Package DateDimensionImport

3.5.1.1 Controll flow

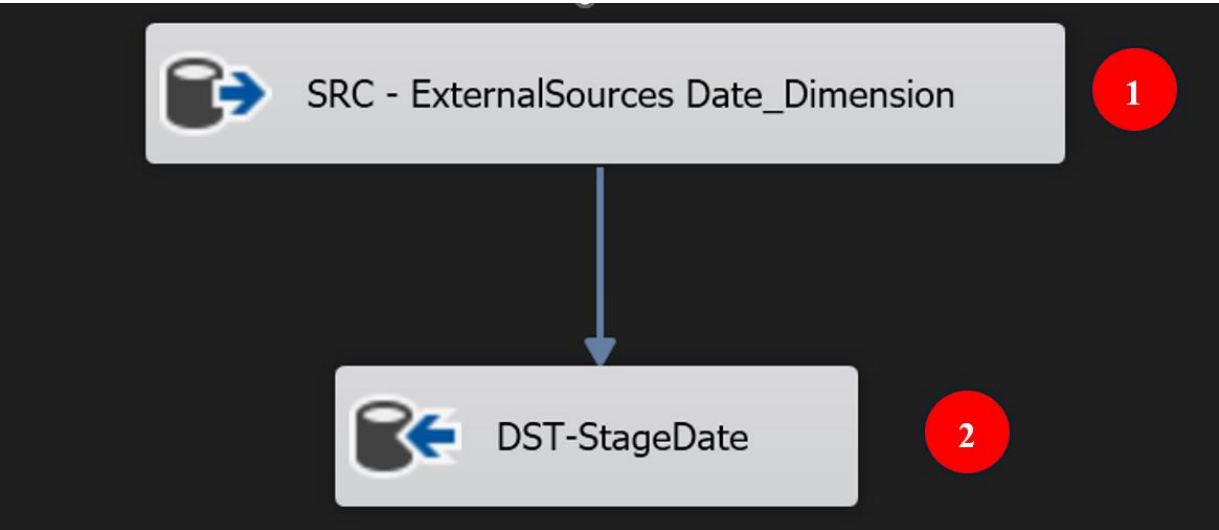


Hình 3.42 Controll flow DimDate

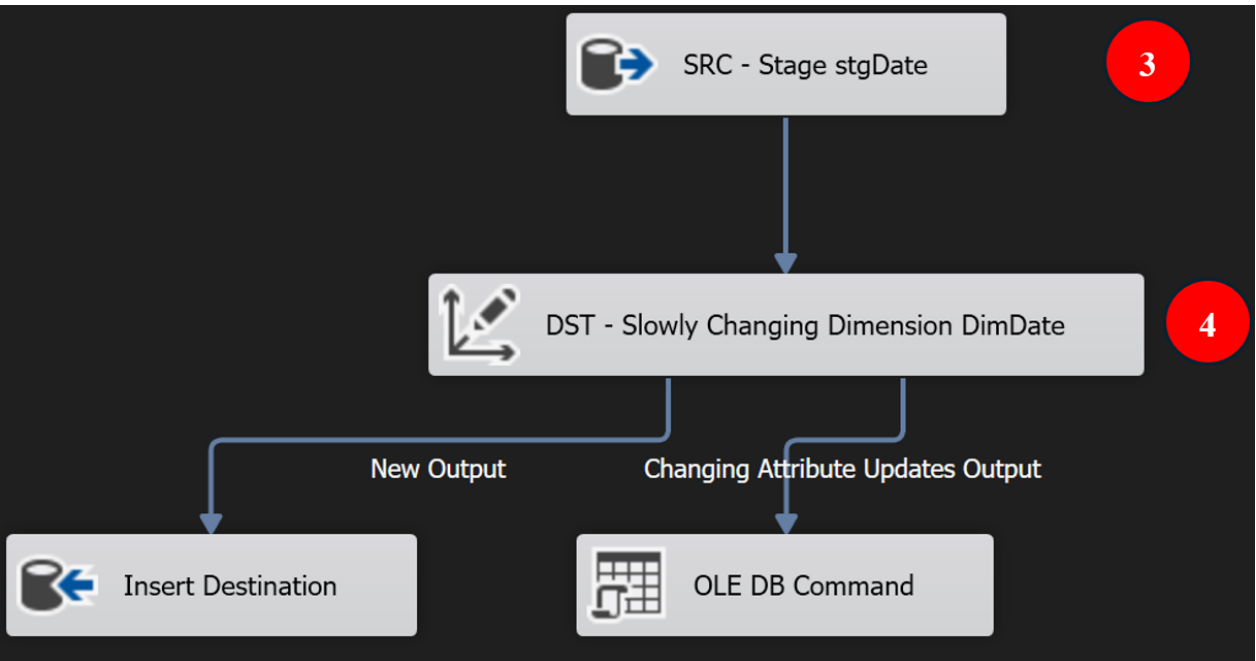
STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Execute SQL Task	Thực hiện xóa dữ liệu trong bảng stage Date
2	Data Flow Task	Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Date
3	Data Flow Task	Tải dữ liệu từ stage Date sang bảng chiều DimDate

Bảng 3.33 Mô tả Controll flow DimDate

3.5.1.2 Data flow



Hình 3.43 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage



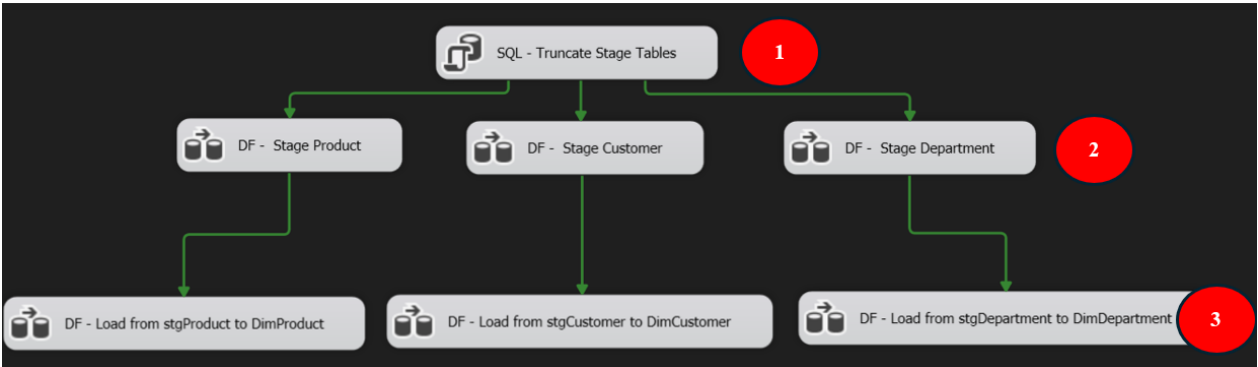
Hình 3.44 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều

STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Source Assistant	Thực hiện lấy dữ liệu từ bảng nguồn
2	Destination Assistant	Đổ dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Date
3	Source Assistant	Lấy dữ liệu từ bảng stage Date
4	Slowly Changing Dimension	Tải dữ liệu từ bảng stage vào bảng chiều DimDate

Bảng 3.34 Mô tả data flow DimDate

3.5.2 Package ETL_Tables

3.5.2.1 Controll flow



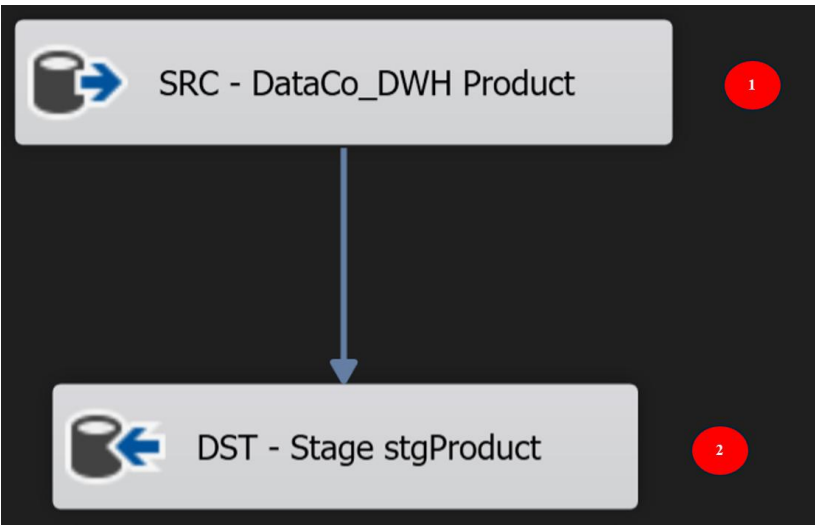
Hình 3.45 Controll flow các bảng DimProduct, DimCustomer,DimDerpartment

STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Execute SQL Task	Thực hiện xóa dữ liệu trong các bảng stage
2	Data Flow Task	Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào các bảng stage
3	Data Flow Task	Tải dữ liệu từ các bảng stage sang các bảng chiều

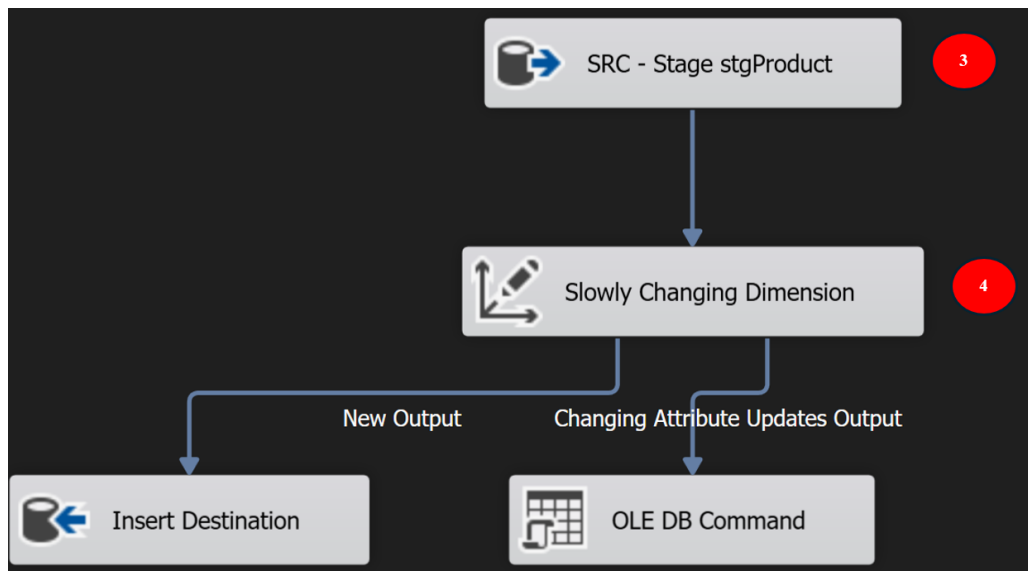
Bảng 3.35 Mô tả Controll flow các bảng DimProduct, DimCustomer, DimDerpartment

3.5.2.2 Data flow

- Product



Hình 3.46 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Product

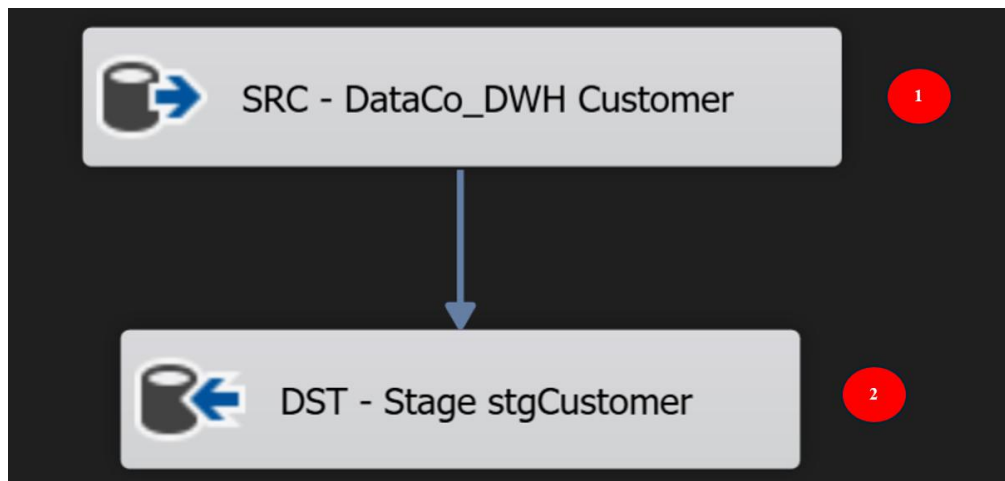


Hình 3.47 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Product

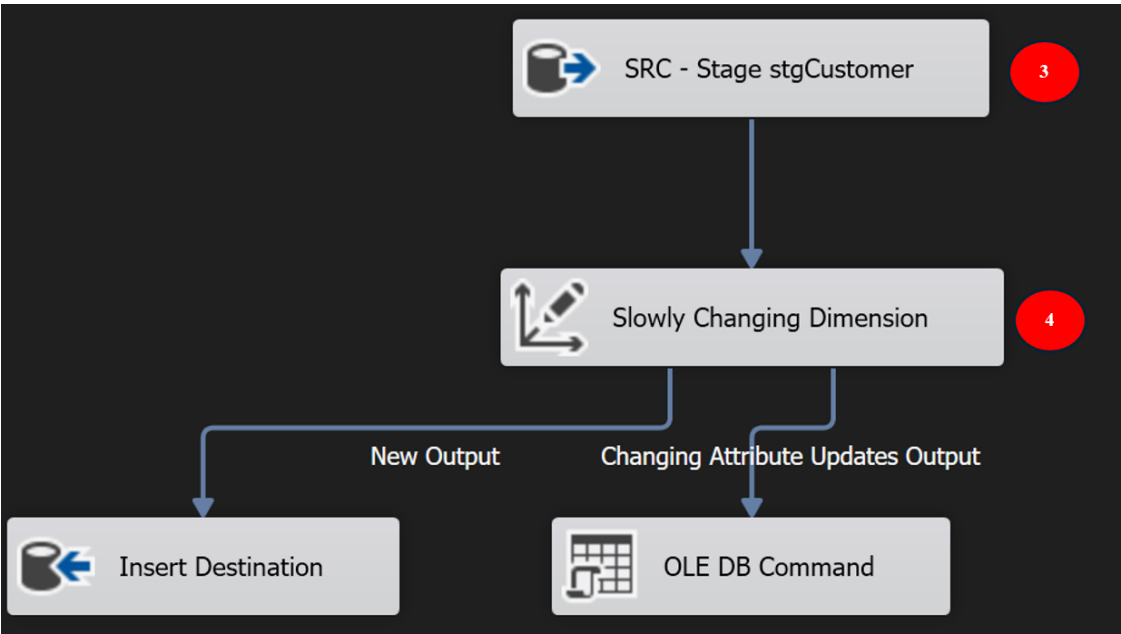
STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Source Assistant	Thực hiện lấy dữ liệu từ bảng nguồn
2	Destination Assistant	Đổ dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Product
3	Source Assistant	Lấy dữ liệu từ bảng stage Product
4	Slowly Changing Dimension	Tải dữ liệu từ bảng stage vào bảng chiều DimProduct

Bảng 3.36 Mô tả data flow product

- Customer



Hình 3.48 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Customer

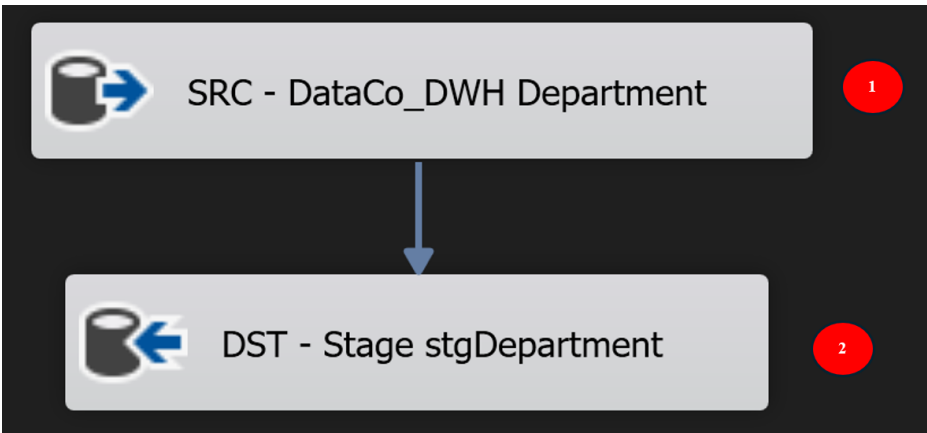


Hình 3.49 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Customer

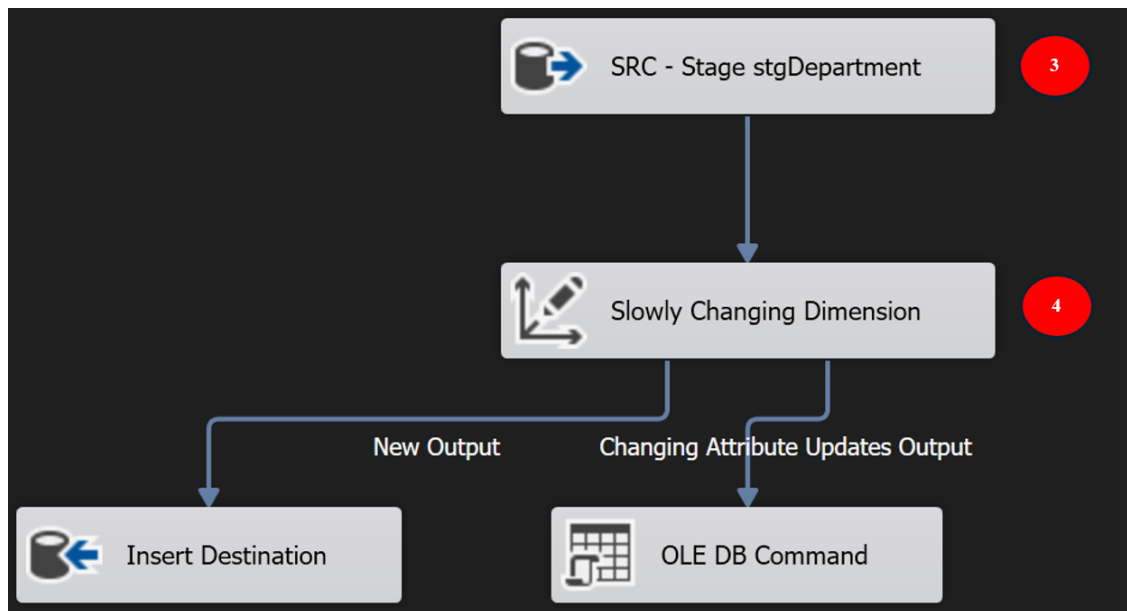
STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Source Assistant	Thực hiện lấy dữ liệu từ bảng nguồn
2	Destination Assistant	Đổ dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Customer
3	Source Assistant	Lấy dữ liệu từ bảng stage Customer
4	Slowly Changing Dimension	Tải dữ liệu từ bảng stage vào bảng chiều DimCustomer

Bảng 3.37 Mô tả data flow Customer

• Department



Hình 3.50 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Department



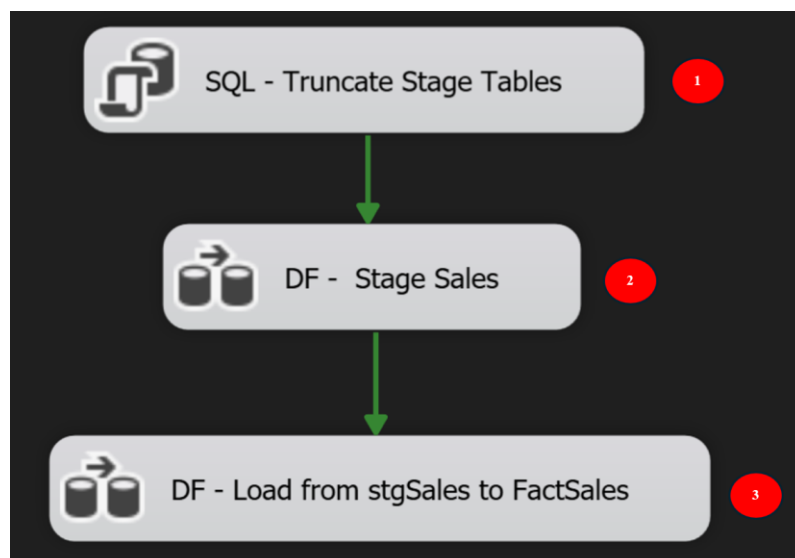
Hình 3.51 Tải dữ liệu từ stage vào bảng chiều Department

STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Source Assistant	Thực hiện lấy dữ liệu từ bảng nguồn
2	Destination Assistant	Đổ dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Department
3	Source Assistant	Lấy dữ liệu từ bảng stage Department
4	Slowly Changing Dimension	Tải dữ liệu từ bảng stage vào bảng chiều DimDepartment

Bảng 3.38 Mô tả data flow Derpartment

3.5.3 Package ETL_FactSales

3.5.3.1 Controll flow



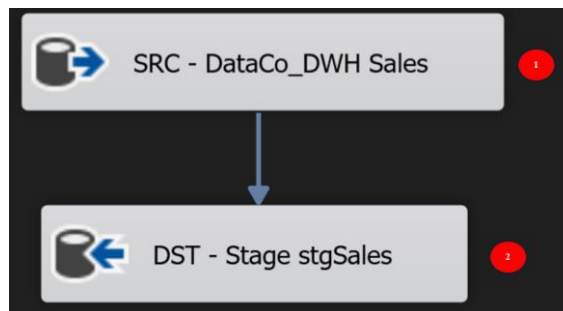
Hình 3.52 Controll flow bảng Sales

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

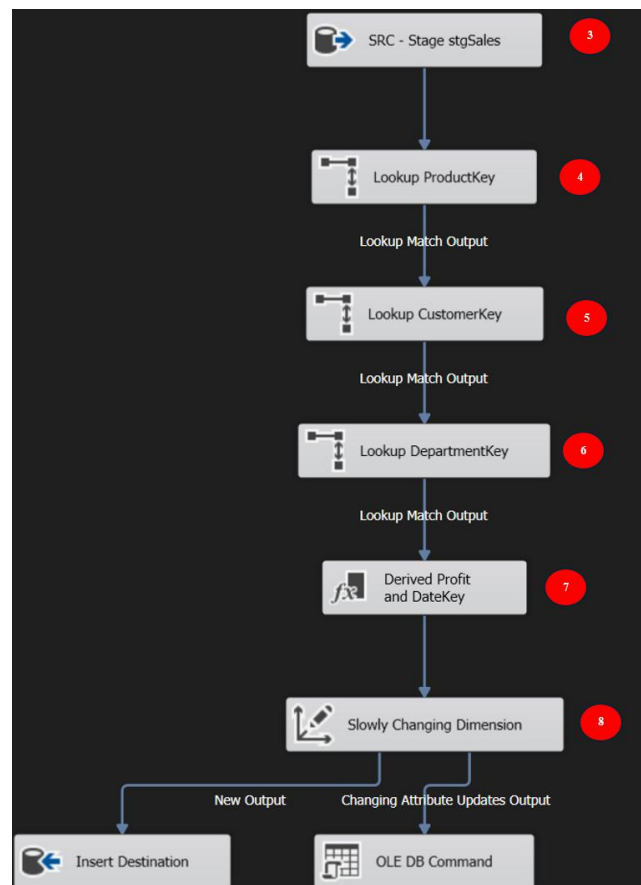
STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Execute SQL Task	Thực hiện xóa dữ liệu trong bảng stage Sales
2	Data Flow Task	Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Sales
3	Data Flow Task	Tải dữ liệu từ stage Sales sang bảng FactSales

Bảng 3.39 Mô tả Controll flow Sales

3.5.3.2 Data flow



Hình 3.53 Trích xuất dữ liệu từ nguồn vào stage Sales



Hình 3.54 Tải dữ liệu từ stage vào bảng FactSales

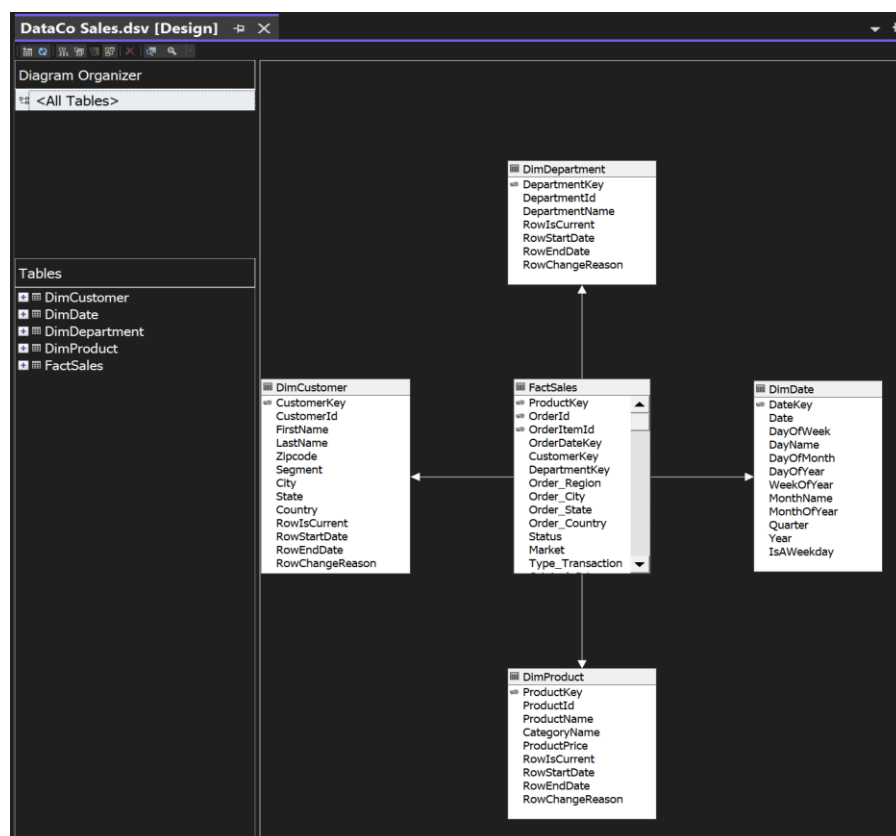
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

STT	Kiểu	Mô tả / Ghi chú
1	Source Assistant	Thực hiện lấy dữ liệu từ bảng nguồn
2	Destination Assistant	Đổ dữ liệu từ nguồn vào bảng stage Department
3	Source Assistant	Lấy dữ liệu từ bảng stage Department
4	Lookup	Tìm kiếm ProductKey để lấy giá trị từ bảng DimProduct
5	Lookup	Tìm kiếm CustomerKey để lấy giá trị từ bảng DimCustomer
6	Lookup	Tìm kiếm DepartmentKey để lấy giá trị từ bảng DimDepartment
7	Derived column	Tính toán giá trị Profit và DateKey cho bảng FactSales
8	Slowly Changing Dimension	Tải dữ liệu từ bảng stage vào bảng FactSales

Bảng 3.40 Mô tả data flow FactSales

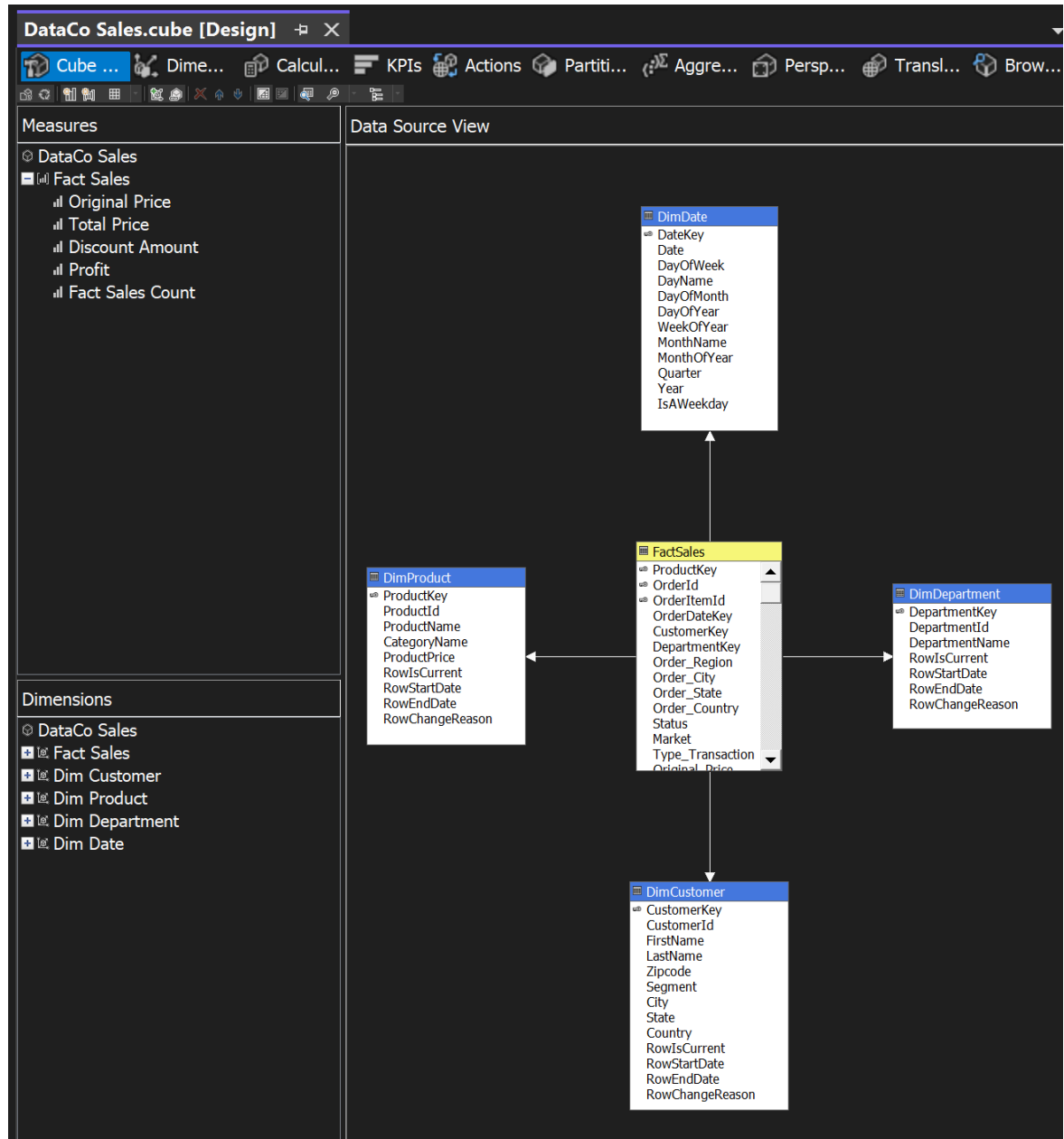
3.6 Xây dựng cube data

3.6.1 Data Source View



Hình 3.55 Data Source View

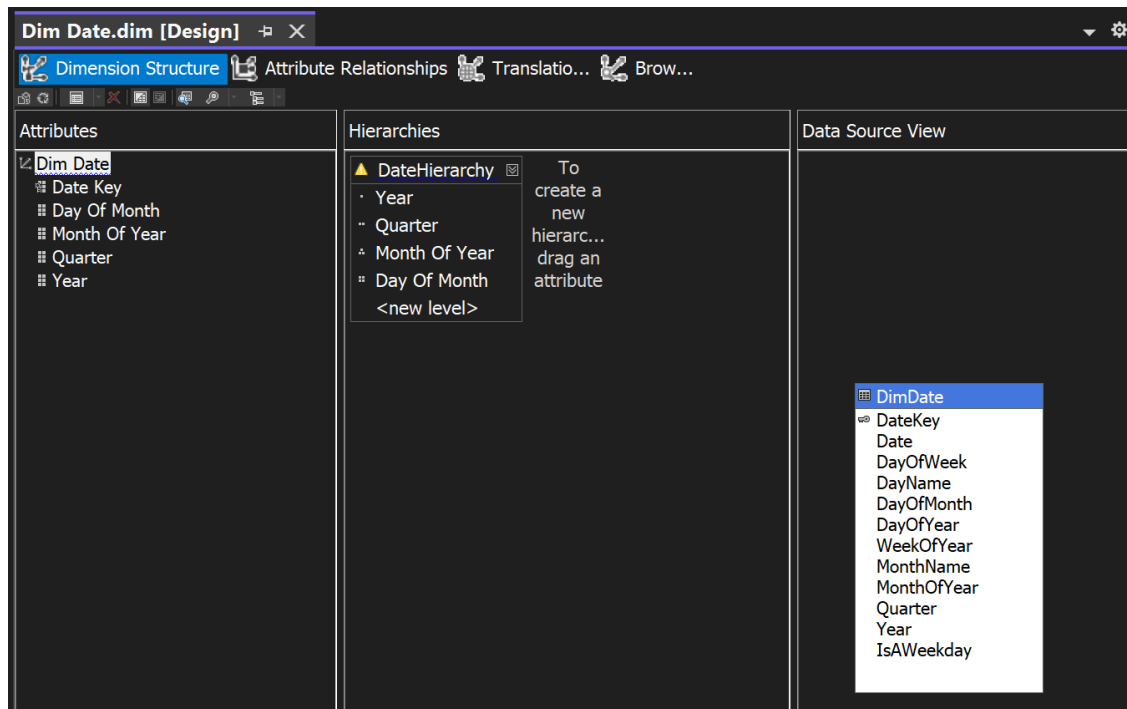
3.6.2 Data cube



Hình 3.56 Data cube

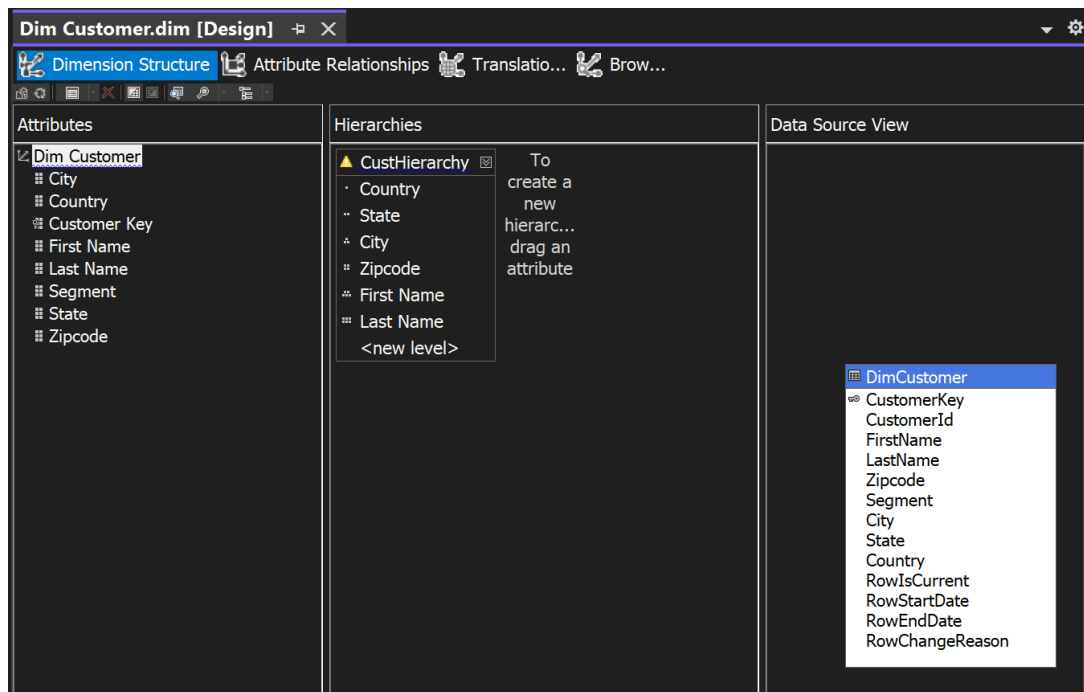
3.6.3 Phân cấp dữ liệu

- **DimDate**



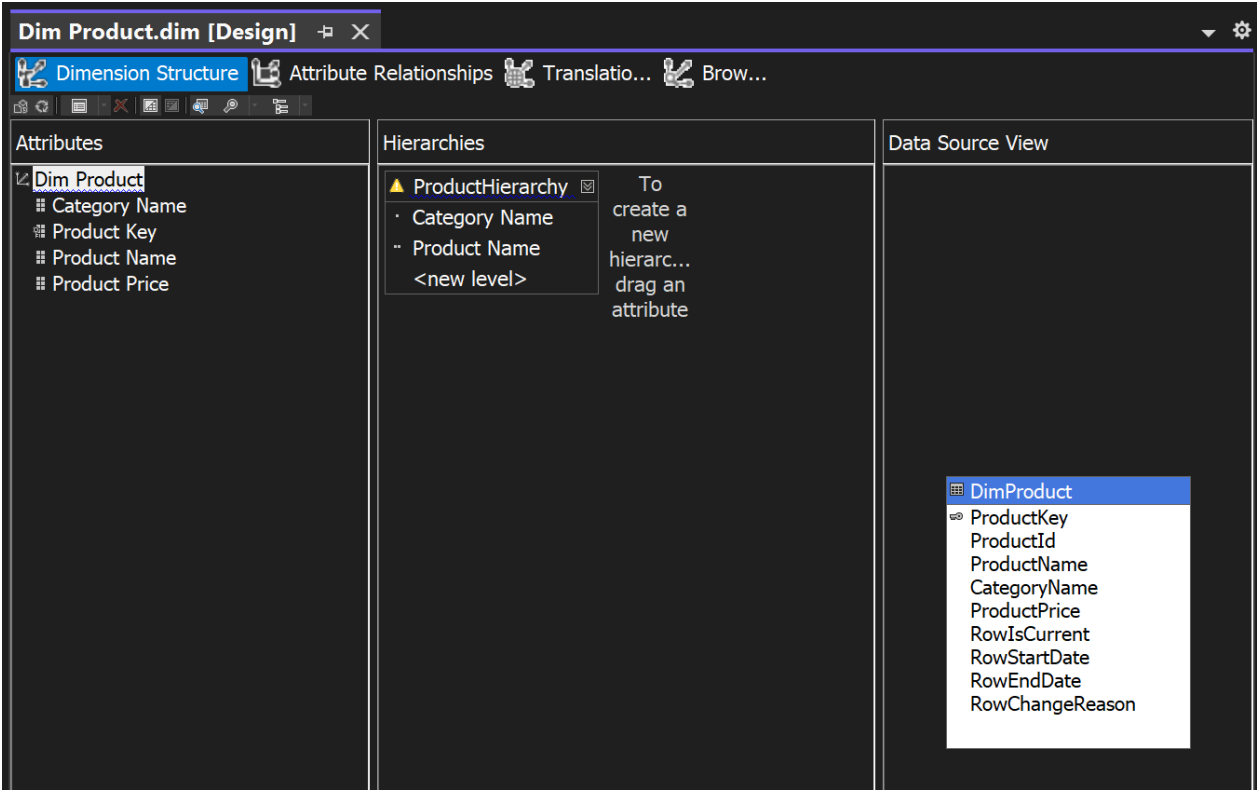
Hình 3.57 Phân cấp dữ liệu DimDate

- **DimCustomer**



Hình 3.58 Phân cấp dữ liệu DimCustomer

- DimProduct



Hình 3.59 Phân cấp dữ liệu DimDate

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1 Cài đặt các công cụ

STT	Nhóm công cụ	Tên phần mềm / dịch vụ	Mục đích sử dụng
1	Môi trường phát triển (IDE)	Visual Studio 2022	Công cụ dùng để soạn thảo mã nguồn, gỡ lỗi và quản lý dự án
2	Framework phát triển	ASP.NET Core (MVC)	Xây dựng website theo kiến trúc Model-View-Controller, và xử lý các logic nghiệp vụ
3	Lưu trữ dữ liệu	SQL server (v2019)	Quản trị cơ sở dữ liệu và thiết kế mô hình kho dữ liệu
4	Tích hợp dữ liệu	SQL Server Integration Services (SSIS)	Thiết kế các pipeline dữ liệu để tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu
5	Phân tích dữ liệu	SQL Server Analysis Services (SSAS)	Xây dựng và xử lý các khối dữ liệu đa chiều (cube) cho mục đích phân tích dữ liệu
6	Web server	Internet Information Services (IIS)	Host ứng dụng web ra môi trường internet
7	Mạng và bảo mật	Cloudflare Tunnel (cloudflared)	Thiết lập kết nối bảo mật giữa máy chủ cục bộ và mạng Internet để truy cập mà không cần mở cổng trên Router, giúp bảo vệ IP máy chủ và mã hóa dữ liệu

Bảng 4.1 Các công cụ và môi trường

4.2 Thực thi chương trình

4.2.1 Cấu hình cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu

Clone project từ github: [Link tải project](#)

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Thực hiện backup/restore cơ sở dữ liệu OLTP (DataCo_Ecommerce) dùng cho hệ thống bán hàng.

Thực thi file script SQL (DataCo_DWH.sql) để khởi tạo Data warehouse cho hệ thống, script bao gồm:

- Tạo database Data Warehouse
- Khởi tạo các bảng Dimension và Fact theo mô hình đã thiết kế
- Thiết lập các khóa chính và mối quan hệ giữa các bảng để phục vụ phân tích dữ liệu

Cơ sở dữ liệu staging được sử dụng như vùng trung gian trong quá trình ETL và được khởi tạo trước khi thực thi quy trình ETL.

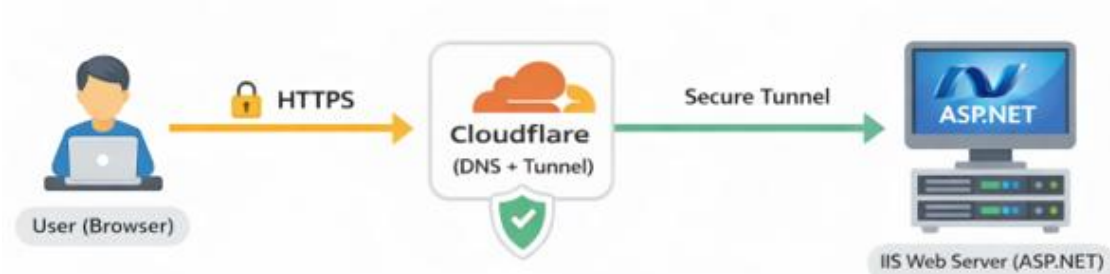
Cấu hình các thông tin kết nối (Connection String) để đảm bảo các thành phần của hệ thống kết nối đúng tới các cơ sở dữ liệu tương ứng trong môi trường triển khai:

- Dự án web ASP.NET (file appsettings.json)
- Project ETL (SSIS)
- Project OLAP (SSAS)

Thực hiện triển khai SSAS project để tạo Cube dữ liệu phục vụ cho phân tích dữ liệu đa chiều

4.2.2 Triển khai ứng dụng Web lên Internet qua Cloudflare Tunnel

Việc sử dụng Cloudflare Tunnel giúp hệ thống tránh phải mở cổng trực tiếp trên máy chủ, qua đó giảm thiểu rủi ro về an ninh mạng



Hình 4.1 Kiến trúc triển khai web(Cloudfflare Tunnel)

Bước 1 (Đóng gói): sử dụng tính năng Publish trên Visual Studio 2022 để đóng gói dự án web ASP.NET thành các tệp triển khai.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Bước 2 (Cấu hình Web Server): Cấu hình Internet Information Services (IIS) để vận hành ứng dụng trên máy chủ cục bộ thông qua cổng dịch vụ được chỉ định

Bước 3 (Thiết lập Tunnel): khởi tạo kết nối qua Cloudflare Tunnel để ánh xạ tên miền công khai về ứng dụng web đang chạy trên IIS. Giải pháp này giúp cho website được truy cập từ Internet với giao thức HTTPS, đồng thời tăng cường bảo mật mà không cần cấu hình chứng chỉ SSL trực tiếp trên máy chủ

4.3 Thử nghiệm

4.3.1 Các chức năng quản lý tài khoản

TT	Testcase	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Chức năng đăng nhập	Đăng nhập thành công	Pass
2	Chức năng đăng ký	Đăng ký tài khoản thành công	Pass
3	Đổi mật khẩu	Thông tin mật khẩu của người dùng thay đổi thành công	Pass
4	Quên mật khẩu	Gửi xác thực link đổi mật khẩu thông qua email đã đăng ký	Pass

Bảng 4.2 Thử nghiệm chức năng tài khoản

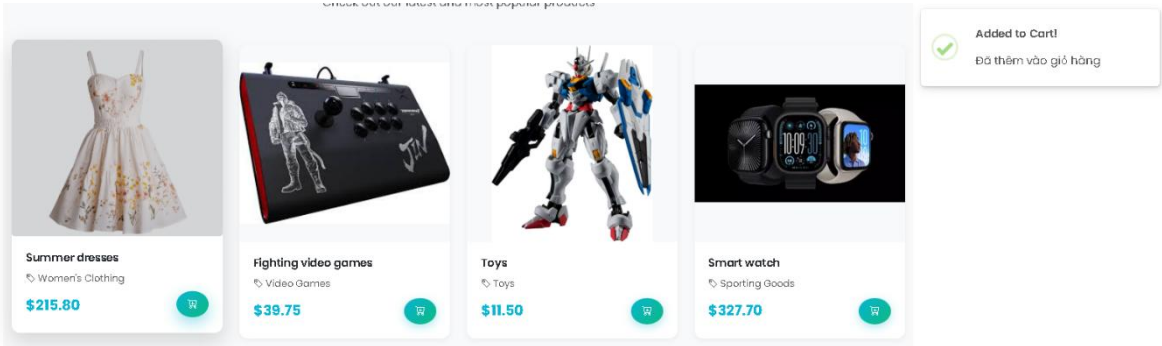
4.3.2 Các chức của khách hàng

TT	Testcase	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị đầy đủ chi tiết sản phẩm	Pass
2	Xem danh sách sản phẩm theo danh mục	Hiển thị đầy đủ danh sách sản phẩm theo hệ thống	Pass
3	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Giỏ hàng được cập nhật sản phẩm mới, tổng tiền được cập nhật	Pass

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

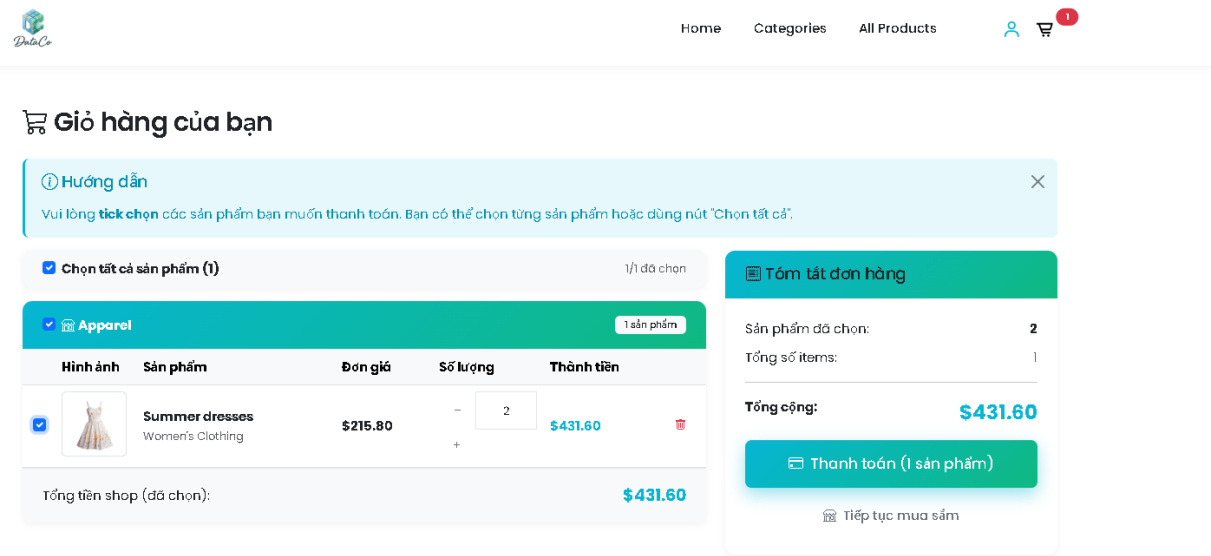
4	Thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng	Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng thay đổi tương ứng	Pass
5	Đặt hàng	Đặt hàng thành công, xuất hiện đơn hàng ở chức năng Chờ xử lý hoặc Đã xác nhận	Pass
6	Thanh toán đơn hàng	Nếu đặt hàng thành công, tạo đơn hàng mới	Pass
7	Xem đơn hàng của tôi	Hiển thị danh sách đơn hàng của khách hàng	Pass

Bảng 4.3 Thử nghiệm chức năng khách hàng



Hình 4.2 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng người dùng thành công, sẽ hiện một thông báo added to Cart ở góc phải. Yêu cầu cần đăng nhập để thêm sản phẩm vào giỏ hàng



Hình 4.3 Xem sản phẩm vào giỏ hàng

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Sau khi thêm vào thành công, thì sản phẩm sẽ nằm trong giỏ hàng, khi đó có thể tiến hành mua và thanh toán, có thể cập nhật số lượng của sản phẩm khi mua. Mua bằng các tick chọn sản phẩm trong giỏ hàng sẽ mua



Đặt hàng thành công!

Cảm ơn bạn đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ xử lý đơn hàng của bạn sớm nhất.

Mã đơn hàng: #077205

Chi tiết đơn hàng

Ngày đặt hàng:
05/01/2025 23:02

Trạng thái:
PROCESSING

Phương thức thanh toán:
Thanh toán trực tuyến

Địa chỉ giao hàng:
đ
Bashkia Krujë, Durrës County
Albania

Sản phẩm đã đặt

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
 Nike Men's Fingertrap Max Training Shoe	1	\$124.99	\$124.99
Tổng cộng:			\$124.99

Thông tin hữu ích

- Bạn sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng trong vài phút tới.
- Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý trong vòng 24 giờ.
- Thời gian giao hàng dự kiến: **1 ngày**
- Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ hotline: 1900-xxxx

Xem đơn hàng của tôi

Tiếp tục mua sắm

Hình 4.4 Giao diện khi đã thanh toán thành công

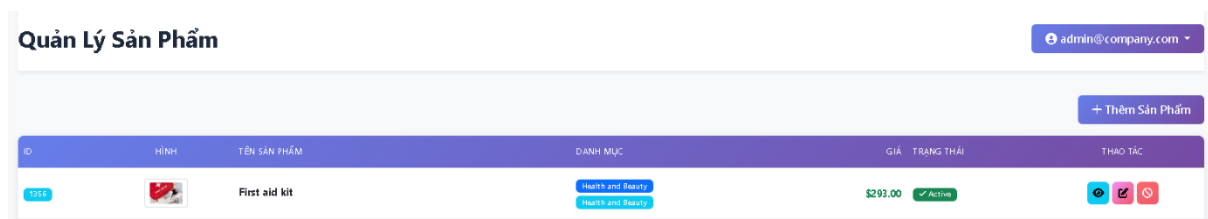
Sau khi tiến hành thanh toán, cập nhật đầy đủ thông tin và phương thức. Sẽ hiện giao diện đặt hàng thành công. Có thể theo dõi đơn hàng trong danh sách đơn hàng đã đặt.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

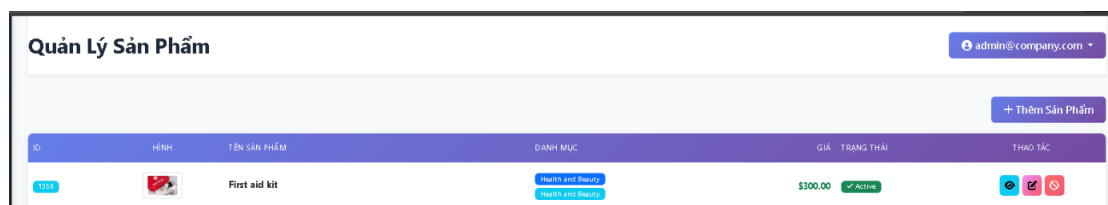
4.3.3 Các chức năng quản lý

TT	Testcase	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Quản lý người dùng	Hiển thị danh sách người dùng, xem thông tin chi tiết, chỉnh sửa mật khẩu, vô hiệu hóa tài khoản	Pass
2	Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, vô hiệu hóa, xem được thông tin sản phẩm	Pass
3	Quản lý danh mục	Thêm, sửa, vô hiệu hóa, xem được thông tin danh mục sản phẩm	Pass
4	Quản lý khách hàng	Quản lý, cập nhật được thông tin khách hàng	Pass
5	Quản lý phòng ban	Thêm, sửa, vô hiệu hóa, xem chi tiết được thông tin các phòng ban	Pass
6	Quản lý đơn hàng	Quản lý danh sách đơn hàng, cập nhật được trạng thái đơn hàng	Pass
7	Quản lý giao hàng	Quản lý danh sách vận chuyển, xem thông tin giao hàng	Pass
8	Phân tích	Phân tích được các thông tin trên Dashboard	Pass

Bảng 4.4 Bảng thử nghiệm chức năng quản lý

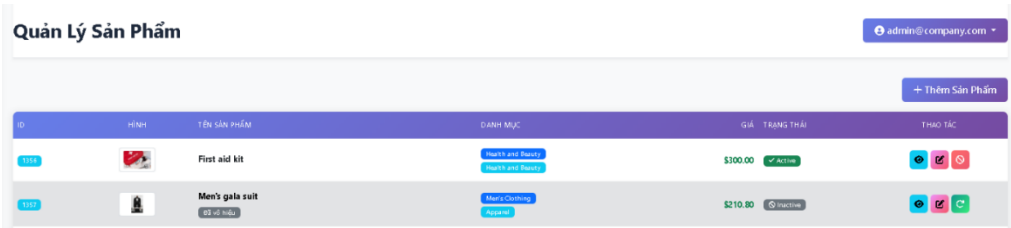


Hình 4.5 Sản phẩm trước khi cập nhật giá

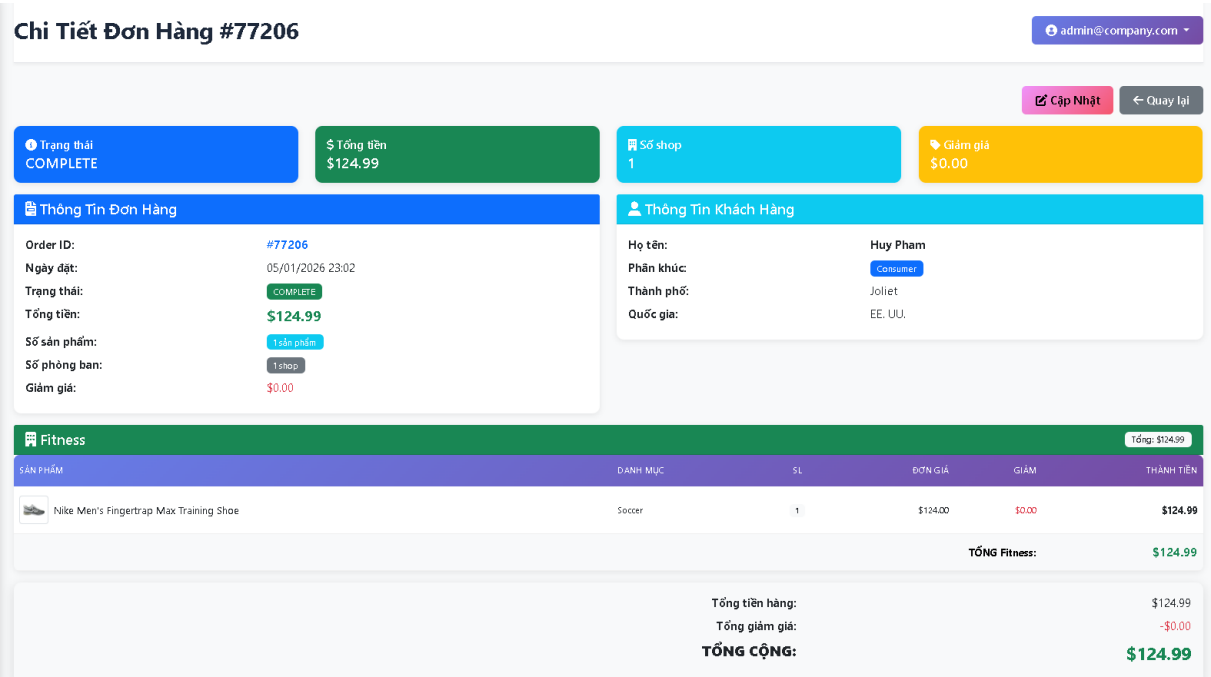


Hình 4.6 Sản phẩm sau khi cập nhật giá

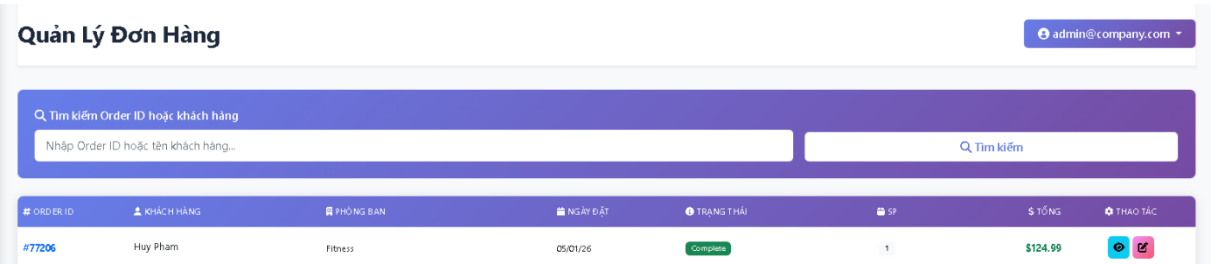
Sau khi cập nhật một thông tin mới thành công, sẽ hiển thị cập nhật thành công. Thông tin sẽ được đổi, cụ thể là giá sản phẩm từ 293 lên 300. Những chức năng cập nhật khác cũng tương tự.



Hình 4.7 Trang thái đơn hàng đang xử lí



Hình 4.8 Quản lí cập nhật



Hình 4.9 Trang thái đơn hàng đã hoàn thành xử lí

Sau khi nhận đơn hàng được đặt, sẽ tiến hành cập nhật trạng thái đơn hàng, cụ thể là đang xử lí sang đã hoàn thành.

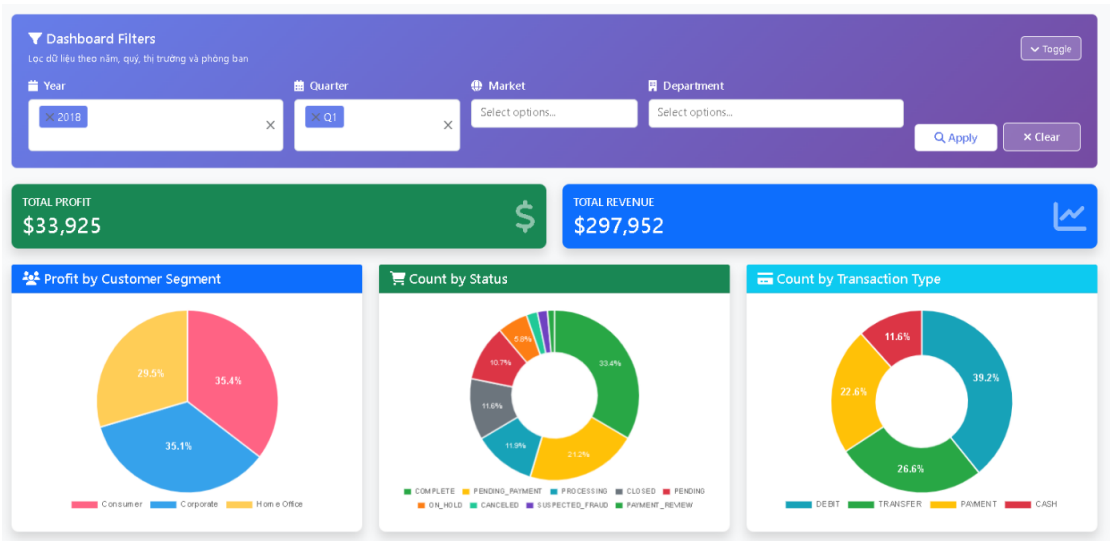
4.3.4 Kết quả phân tích dữ liệu (OLAP)

TT	Testcase	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Tạo các biểu đồ trực quan	Tạo được các biểu đồ tương ứng nhu cầu đề trực quan hóa dữ liệu	Pass

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

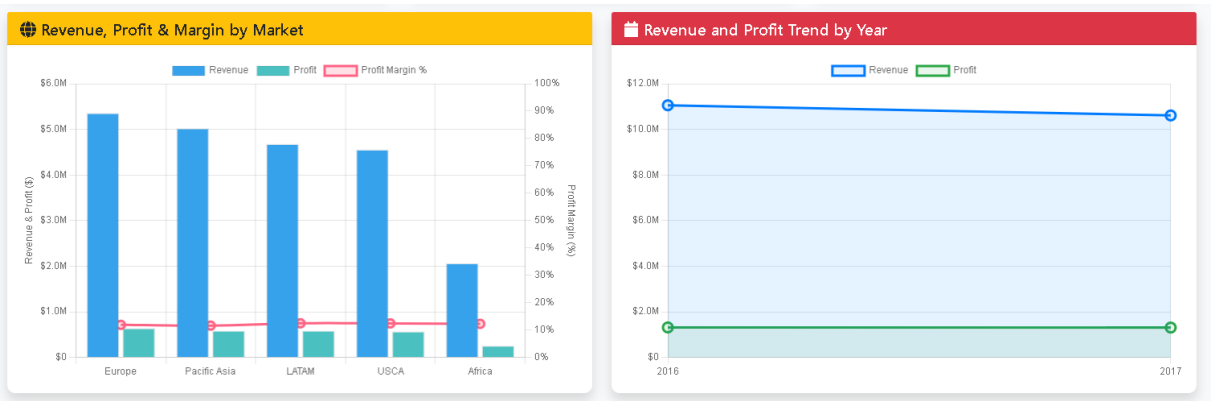
2	Lọc dữ liệu	Dashboard cập nhật dữ liệu theo các bộ lọc đã chọn	Pass
3	Các dữ liệu trực quan	Các dữ liệu trực quan hiển thị đúng với dữ liệu đã phân tích	Pass

Bảng 4.5 Thử nghiệm các phân tích



Hình 4.10 Lọc dữ liệu bán hàng theo năm và quý

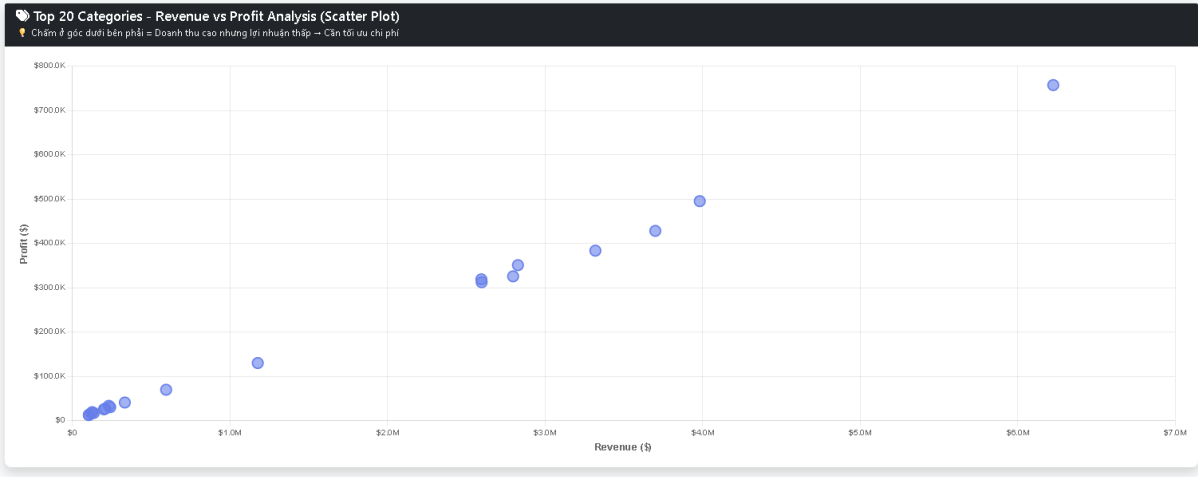
Dữ liệu bán hàng được lọc theo năm 2018 và quý 1. Hiển thị tổng thu nhập và tổng lợi nhuận quý 1 năm 2018. Các biểu đồ tròn như lợi nhuận theo phân khúc, theo trạng thái, theo phương thức thanh toán cũng hiển thị theo quý 1 năm 2018 theo đúng bộ lọc



Hình 4.11 Lọc dữ liệu bán hàng theo năm 2016 và 2017

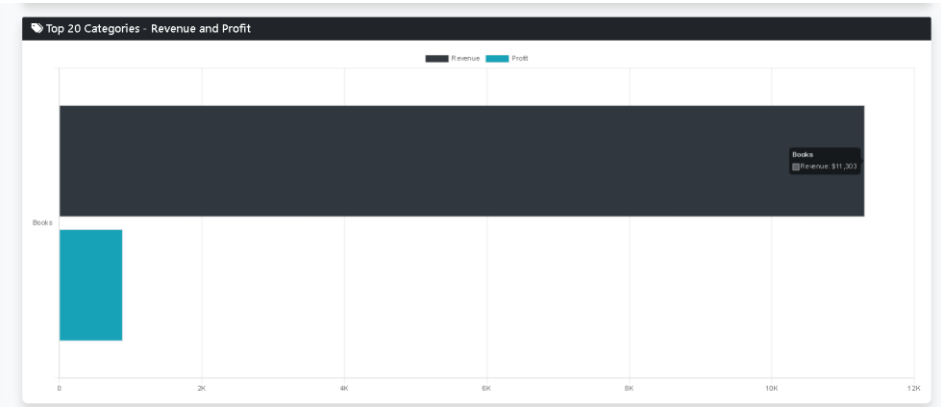
Lọc dữ liệu bán hàng theo năm 2016 và 2017, biểu đồ cột kết hợp đường thể hiện doanh thu và lợi nhuận theo thị trường và biểu đồ đường hiển thị doanh thu và lợi nhuận theo năm hiển thị đúng năm 2016 và 2017 đúng với bộ lọc.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

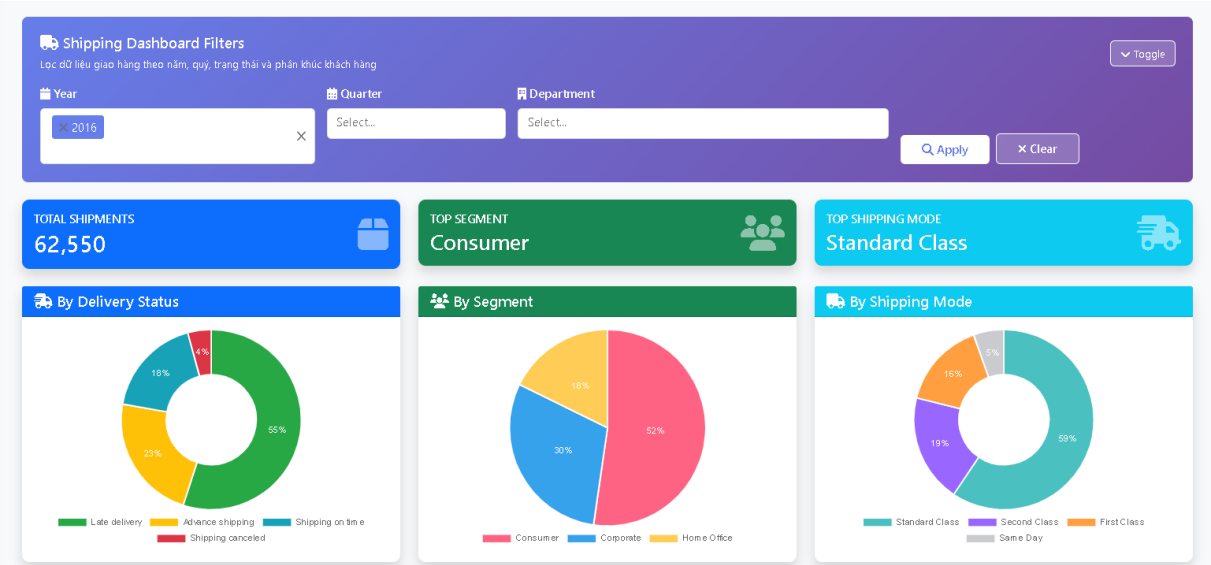


Hình 4.12 Lọc dữ liệu bán hàng theo quan hệ giữa Doanh thu và Lợi nhuận

Lọc dữ liệu bán hàng , hiển thị biểu đồ phân tán thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu và lợi nhuận của các danh mục sản phẩm



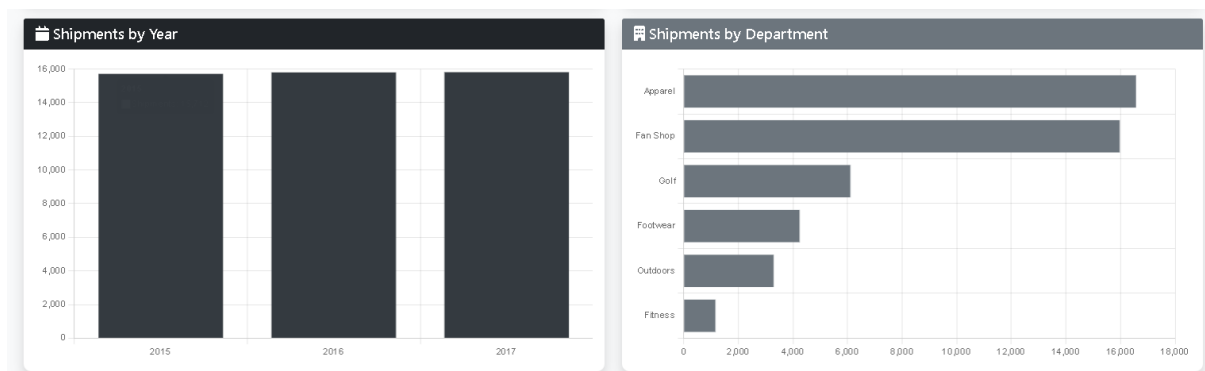
Hình 4.13 Lọc dữ liệu bán hàng theo phòng ban



Hình 4.14 Lọc dữ liệu giao hàng theo năm 2016

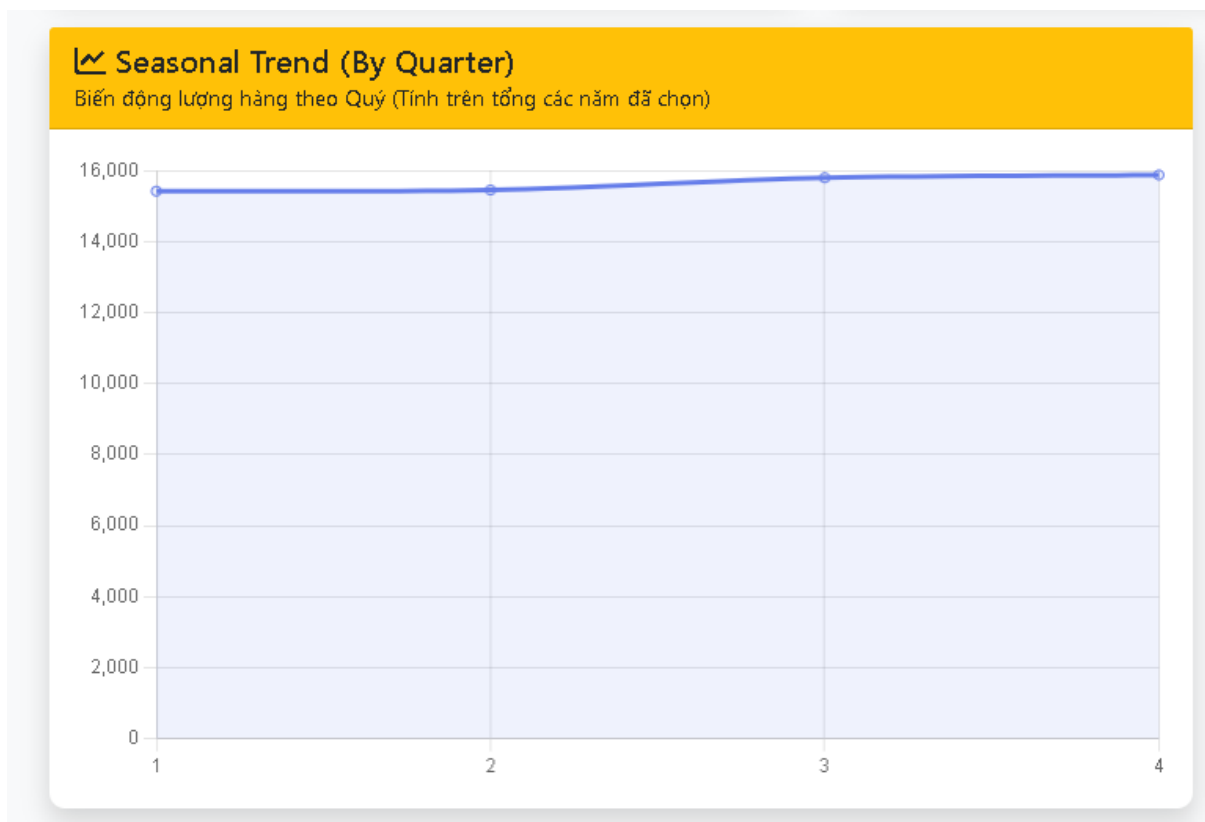
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Dữ liệu được lọc theo năm 2016 ở trang phân tích quản lý giao hàng. Trong năm 2016, dashboard giao hàng cho thấy tổng số đơn giao hàng đạt 62.550 đơn, phản ánh khối lượng vận chuyển lớn trong năm. Phân khúc khách hàng Consumer chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số đơn giao hàng. Về phương thức vận chuyển, Standard Class là hình thức được sử dụng phổ biến nhất. Bên cạnh đó hiển thị các biểu đồ tròn cho thấy phần trăm về các trạng thái giao hàng, các phân khúc khách hàng, phương thức vận chuyển.



Hình 4.15 Lọc dữ liệu giao hàng theo quý 3

Lọc dữ liệu bán hàng theo năm quý 3, hiển thị biểu đồ cột theo số lượng giao hàng và biểu đồ cột ngang hiển thị số lượng giao hàng theo phòng ban



Hình 4.16 Lọc dữ liệu giao hàng theo quý

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Lọc dữ liệu bán hàng theo các quý của năm 2016, hiển thị biểu đồ đường theo số lượng giao hàng theo các quý của năm 2016

PHẦN KẾT LUẬN

1. Các kết quả đạt được

❖ Về mặt kiến thức

- Hiểu rõ và nắm vững kiến thức chuyên sâu về Data Warehouse, từ thiết kế mô hình dữ liệu đến triển khai hệ thống thực tế.
- Hiểu rõ và nắm vững kiến thức chuyên sâu về Asp.net
- Thành thạo quy trình ETL (Trích xuất, Chuyển đổi và Tải dữ liệu) với công cụ SSIS, cùng với kỹ năng xây dựng khối dữ liệu đa chiều bằng công cụ SSAS.
- Làm được website tích hợp kho dữ liệu giúp trực quan hóa dữ liệu một cách cụ thể.

❖ Về mặt kỹ năng

- Phát triển khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin đầu vào một cách có hệ thống.
- Rèn luyện tư duy phân tích dữ liệu, cùng kỹ năng đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề một cách phù hợp.
- Cải thiện kỹ năng thực hành với các công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực Data Warehouse
- Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn một cách hiệu quả.

❖ Về mặt sản phẩm

- Xây dựng một hệ thống kho dữ liệu hoàn chỉnh, bao gồm từ giai đoạn ETL đến tổ chức dữ liệu trong Data Warehouse.
- Tạo các báo cáo trực quan hóa nhằm trả lời các câu hỏi kinh doanh bằng bảng website asp.net.
- Đáp ứng yêu cầu phân tích và hỗ trợ ra quyết định của doanh nghiệp thông qua các sản phẩm trực quan hóa dữ liệu.

2. Ưu điểm và hạn chế của đề tài

❖ Ưu điểm:

- Triển khai thành công một kho dữ liệu theo mô hình lược đồ sao, giúp nguồn dữ liệu đưa vào xử lý, sau đó nạp thành công vào kho dữ liệu. Từ đó phát triển cho việc xây dựng OLAP Cube, cube sử dụng mô hình MOLAP giúp xử lý dữ

liệu hiệu quả, nhanh chóng và lưu trữ được dữ liệu trong khối đa chiều như thời gian, địa điểm, sản phẩm.

- Xây dựng được hệ thống website sử dụng công nghệ ASP.NET kết hợp kho dữ liệu và OLAP. Thực hiện được các yêu cầu phân tích hỗ trợ nhu cầu kinh doanh.
- Website được xây dựng với các chức năng dễ thao tác, triển khai các bộ lọc và dashboard để phục vụ cho người dùng. Giúp người dùng có thể đưa ra các yêu cầu và nhận lại các kết quả tối ưu, phù hợp với các biểu đồ được trực quan một cách cụ thể. Dữ liệu sẽ được người dùng triển khai dễ dàng, linh hoạt, nhận kết quả theo thời gian thực. Từ đó đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả trong kinh doanh.

❖ Hạn chế:

- Hệ thống được triển khai trong môi trường mô phỏng với quy mô dữ liệu và số lượng người dùng còn khiêm tốn, do đó chưa thể phản ánh đầy đủ những vấn đề phát sinh khi áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp như khả năng mở rộng, cân bằng tải hoặc tối ưu hóa truy vấn đối với khối lượng dữ liệu lớn.
- Nghiên cứu chỉ chú trọng đến dữ liệu có cấu trúc từ hệ thống bán hàng mà chưa xem xét tích hợp nguồn dữ liệu không cấu trúc hoặc bán cấu trúc đang ngày càng trở nên phổ biến trong các hệ thống kinh doanh hiện đại.

3. Định hướng phát triển

- Tăng cường khả năng xử lý hiệu quả khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện hiệu suất khi tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để thực hiện phân tích dữ liệu chuyên sâu, cung cấp các dự đoán chính xác về doanh thu, xu hướng bán hàng, và hành vi khách hàng.
- Hướng tới việc mở rộng hệ thống theo nhiều chiều khác nhau. Cụ thể tích hợp thêm các nguồn dữ liệu không cấu trúc, như thông tin từ phản hồi của khách hàng hoặc nhật ký truy cập web

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ali Noranian (2023), DataCo SMART SUPPLY CHAIN FOR BIG DATA ANALYSIS, Kaggle Dataset, truy cập tại: <https://www.kaggle.com/datasets/alinoranianesfahani/dataco-smart-supply-chain-for-big-data-analysis>
2. Business Intelligence (BI) là gì? Vai trò và hoạt động của BI, truy cập tại: <https://www.pace.edu.vn/tin-kho-tri-thuc/bi-business-intelligence-la-gi>
3. Freeman, A., Pro ASP.NET Core, Apress, New York, 2020.
4. Lucie (2022), Data Warehouse là gì? Tổng quan về kho dữ liệu, truy cập tại: <https://topdev.vn/blog/data-warehouse-la-gi-tong-quan-ve-kho-du-lieu/>
5. Microsoft, ASP.NET Core Documentation, truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core>
6. Microsoft, .NET Documentation, truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/dotnet>
7. Microsoft, Entity Framework Core Documentation, truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/ef/core>
8. Nguyen, M. (2024), Tìm hiểu về quy trình ETL (Extract, Transform, Load) và cách chúng được áp dụng trong thực tế, truy cập tại: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-quy-trinh-etl-extract-transform-load-va-cach-chung-duoc-ap-dung-trong-thuc-te-38X4EPYXVN2>
9. Nguyen Thi Hop (2018), Tổng quát về Data Warehouse, truy cập tại: <https://viblo.asia/p/tong-quat-ve-data-warehouse-Qbq5QayR5D8>
10. Soft365.vn (30/09/2019), Trang dashboard khảo sát, truy cập tại: <https://store.soft365.vn/3-kieu-thiet-ke-dashboard-phan-tich-du-lieu-trong-power-bi.html>
11. R. Kimball and M. Ross, The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3rd ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2013.
12. Microsoft, “Analysis Services documentation,” Microsoft Learn, 2023. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/analysis-services/>.
13. Microsoft, Overview of Entity Framework Core, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
14. Microsoft, Entity Framework Core – Change Tracking, Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/change-tracking/>
15. Microsoft, Language Integrated Query (LINQ), Microsoft Learn. Truy cập tại: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/linq/>